学号: 222030064　　学校代码: 10336

密级:

杭州電子科技大学

硕 士 学 位 论 文

（专业学位）

论文题目：生成式 AI 用户间歇性中辍的形成机理研究

作 者 姓 名 ： 张春雷

指 导 教 师 ： 周涛 教授

专业学位类别： 工程管理

专 业 领 域 ： 工业工程与管理

所 在 学 院 ： 管理学院

完 成 时 间 ： 2025 年 3 月

中国知网 https://www.cnki.net

杭州电子科技大学硕士学位论文

生成式 AI 用户间歇性中辍的形成机理研究

研 究 生：张春雷
指导教师：周 涛

2025 年 3 月

中国知网 https://www.cnki.net

Dissertation Submitted to Hangzhou Dianzi University

for the Degree of Master

Examining the formation mechanism of generative AI users' intermittent discontinuance

Candidate: Zhang Chunlei

Supervisor: Prof. Zhou Tao

March 2025

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

随着深度学习和自然语言处理技术的快速发展，生成式 AI 已成为人工智能领域的关键分支，深刻影响着人类的思维方式和传统产业的转型。国家和地方政府的支持政策促进了生成式 AI 技术的研发与应用，催生了文心一言、通义千问等多样化产品。这些 AI 系统通过自适应方法满足用户需求，展现出在内容创作、个性化推荐等领域的广泛应用潜力。然而，随着 AI 技术的普及，用户对虚假信息、隐私风险、算法偏见的担忧日益增加，其不可解释性和不稳定性导致用户消极行为，尤其是间歇性中辍行为，影响了技术的持续竞争力。

本文基于认知-情感-意愿（C-A-C）理论框架，结合认知失调理论和承诺理论，从使能和抑制因素双重视角探讨了生成式 AI 用户间歇性中辍行为的成因和作用路径。构建了包含 10 个变量的间歇性中辍行为影响因素模型，并提出相应假设。通过问卷调查收集了 411 份有效数据，采用结构方程模型（SEM）和模糊集定性比较分析方法（fsQCA）进行实证分析。结果表明，隐私担忧、信息幻觉、算法偏差通过认知失调显著影响间歇性中辍行为，而智能化、拟人化、个性化通过增强情感承诺抑制该行为。AI 素养一方面削弱了认知失调对间歇性中辍的正向作用，另一方面又加强了情感承诺对间歇性中辍的负向作用。模糊集定性比较分析方法（fsQCA）揭示了两条触发用户间歇性中辍的组态路径，与 SEM 结果较为一致，验证了结论的可靠性。研究结果启示，为维持用户持续使用并减少生成式 AI 用户的间歇性中辍行为，需加强隐私保护和数据安全以缓解隐私担忧，优化 AI 模型减少信息幻觉和算法偏差，提升情感承诺增强用户粘性，提高 AI 素养降低心理失调。

关键词：生成式 AI，间歇性中辍，C-A-C，认知失调

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Owing to the swift progress in deep learning and technologies associated with natural language processing, generative AI has emerged as a pivotal segment within the realm of artificial intelligence, profoundly influencing human thinking and the transformation of traditional industries. Support policies from national and local governments have promoted the research and development and application of generative AI technology, giving rise to a variety of products such as ERNIE Bot and Qwen. These AI systems meet user needs through adaptive methods, demonstrating broad application potential in areas such as content creation and personalized recommendations. However, as AI technology becomes more widespread, user concerns about false information, privacy risks, and algorithmic bias are increasingly growing. The inexplicability and instability of AI lead to passive user behaviors, especially intermittent discontinuance, affecting the technology's sustained competitiveness.

This study is based on the Cognition-Affect-Conation (C-A-C) theoretical framework, combining cognitive dissonance theory and commitment theory, to explore the causes and pathways of generative AI user intermittent discontinuance behavior from both enablers and inhibitors. A model of intermittent discontinuance behavior influencing factors, including 10 variables, was constructed, and corresponding hypotheses were proposed. A total of 411 valid questionnaires were gathered, and these were subsequently analyzed empirically through the application of structural equation modeling (SEM), along with fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA). The results show that privacy concerns, information hallucination, and algorithmic biases significantly affect intermittent discontinuance behavior through cognitive dissonance, while perceived intelligence, perceived anthropomorphism, and perceived personalization inhibit the behavior by enhancing affective commitment. AI literacy weakens the positive effect of cognitive dissonance on intermittent discontinuance on one hand, and strengthens the negative effect of affective commitment on the other. The fsQCA revealed two configuration paths that trigger user intermittent discontinuance, which is consistent with the SEM results, verifying the reliability of the conclusions. The research management implications

中国知网 https://www.cnki.net

suggest that to maintain continuous user engagement and reduce intermittent discontinuance behavior of generative AI users, it is necessary to strengthen privacy protection and data security to alleviate privacy concerns, optimize AI models to reduce information hallucination and algorithmic biases, enhance affective commitment to strengthen user stickiness, and improve AI literacy to reduce psychological dissonance.

Keywords: generative AI, intermittent discontinuance, C-A-C, cognitive dissonance

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

1 绪论.....1
1.1 研究背景及问题提出.....1
1.2 研究目的及意义.....2
1.2.1 研究目的.....2
1.2.2 研究意义.....2
1.3 研究方法.....3
1.4 研究内容和论文框架.....4
1.5 研究创新点.....7
2 文献综述与理论基础.....8
2.1 生成式 AI 的国内外研究现状.....8
2.1.1 生成式 AI 的概念与应用.....8
2.1.2 生成式 AI 用户行为研究.....9
2.2 间歇性中辍的国内外研究现状.....10
2.2.1 间歇性中辍的概念.....10
2.2.2 间歇性中辍行为研究.....11
2.3 理论基础.....13
2.3.1 认知-情感-意愿框架.....13
2.3.2 认知失调理论.....13
2.3.3 承诺理论.....14
2.4 本章小结.....16
3 研究模型和假设.....17
3.1 研究模型.....17
3.2 研究假设.....18
3.2.1 使能因素的研究假设.....18
3.2.2 抑制因素的研究假设.....20
3.2.3 调节因素的研究假设.....22
3.3 本章小结.....23
4 研究设计.....24
4.1 量表设计.....24
4.2 数据收集.....26
4.3 人口统计学分析.....27
4.4 共同方法偏差检验.....28
4.5 本章小结.....29
5 数据分析与结果.....30

中国知网 https://www.cnki.net

5.1 结构方程模型分析(SEM).....30
5.1.1 信度和效度分析.....30
5.1.2 假设检验.....36
5.1.3 中介效应分析.....37
5.1.4 有调节的中介效应分析.....41
5.2 模糊集定性比较分析(fsQCA).....51
5.2.1 变量的选取与校准.....51
5.2.2 必要性条件分析.....51
5.2.3 组态分析.....52
5.3 SEM 与 fsQCA 的结果对比.....54
5.4 本章小结.....55
6 结论与展望.....56
6.1 结果讨论.....56
6.1.1 使能因素.....56
6.1.2 抑制因素.....58
6.1.3 调节因素.....60
6.2 管理启示.....62
6.3 研究贡献与展望.....63
参考文献.....65
附录二 问卷.....77

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景及问题提出

人工智能（Artificial Intelligence，AI）技术的迅猛发展正深刻重塑人类的思维方式与认知结构，持续推动传统产业格局革新转型。2022 年，ChatGPT 的爆发式流行让生成式 AI 成为公众焦点，有力推动了数字经济发展。目前，数字经济已成为国家经济的关键组成部分，技术赋能与驱动是其创新发展的主要动力。人工智能相关产业成为我国经济增长的重要引擎，在稳岗就业、增强经济体系韧性、推动经济高质量发展等方面发挥关键作用，也为企业重新设计商业模式、重塑业务流程、实现降本增效开辟了新路径。国家和地方政府纷纷出台政策措施支持生成式 AI 技术的研发与应用。在此背景下，国内外涌现出众多各具特色的生成式 AI 产品，如文心一言、通义千问、Kimi Shot 和豆包等。此类 AI 的核心原理是运用算法、模型和规则从数据中学习对象特征，并据此创造出与原始资料相似又新颖的产品或内容[1]。与以往侧重于信息提炼和有限预测的“分析型 AI”或“决策型 AI”不同，生成式 AI 拥有创新性地生成与训练样本显著不同的全新内容的能力[2]。因此，生成式 AI 依赖人类反馈和奖励模型机制进行持续强化学习，能够通过自适应方法更精准地满足用户需求，具备辅助完成更智能、复杂任务的潜力。其应用场景日益丰富多元，在内容创作、个性化推荐、虚拟助手和信息检索等领域展现出广泛的应用潜力与价值。

然而，随着生成式 AI 深入日常生活应用，用户对虚假信息、隐私风险、算法偏见等问题的担忧与日俱增。生成式 AI 分担了人类信息整合和生成等信息处理过程，但其具有不可解释、不透明且不稳健的特性。在此情形下，生成式 AI 用户的消极行为，尤其是中辍行为，逐渐成为亟待解决的问题。中辍行为是指用户在一段时间内频繁停止使用某一产品或服务，特别是在采纳后的初期阶段，使用过程呈现周期性或非连续性的减少，直至暂时弃用的现象[3]。间歇性中辍可能导致用户流失，影响生成式 AI 获取持续竞争优势[4]。尽管生成式 AI 用户数量逐年递增，但用户流失和使用粘性下降的问题愈发突出，这为生成式 AI 产业的可持续发展发出警示。由此可见，生成式 AI 的技术驱动发展阶段已结束，即将进入用户主导的发展阶段，在此阶段，用户忠诚度和使用粘性将决定产业成败。国内学术界已关注到用户使用行为对生成式 AI 产业的重要影响，但现有研究多聚焦于用户的积极行为，如采纳和持续使用。相较于积极行为，对用户消极行为的研究更能反映用户真实的使用特征和规律。用户的消极使用行为分为重度、中

中国知网 https://www.cnki.net

度和轻度三种类型[5]。在技术创新和扩散初期，重度消极行为较少出现，轻度消极行为干预意义不大，而中度消极行为，如用户流失和中辍，可能更真实地反映生成式 AI 用户在初始采纳后的使用状态，且相对更容易修复。基于此，本文将从认知-情感-意愿（C-A-C）视角，考察影响生成式 AI 用户间歇性中辍的“使能”与“抑制”因素。研究结果将揭示生成式 AI 用户间歇性中辍行为的成因，为生成式 AI 提供决策依据，进而采取有效措施抑制用户间歇性中辍，实现用户保持，获取竞争优势。

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

生成式 AI 的崛起是随着深度学习和自然语言处理等技术的迅猛发展而来的，它已经成为人工智能领域中不可或缺的关键分支。然而，其广泛的应用也引发了伦理和产权等复杂议题，导致用户在使用中产生矛盾心理。用户虽期望借助 AI 提高工作效率，但又担忧个人权益受侵犯，这种顾虑导致部分用户在初步尝试后便停止使用。在创新扩散理论中，此现象被称为中辍行为，即个体在开始使用创新后决定停止使用的行为。当前，生成式 AI 正处于创新扩散的关键时期，用户的中辍行为无疑可能成为制约其进一步发展的障碍。然而，现有研究多集中于采纳和持续使用，对生成式 AI 用户的中辍行为研究相对较少。已有研究表明，对于生成式 AI 的开发者和管理者而言，针对用户的这种中度消极行为，通过创新产品功能、改进服务方式、优化操作流程及实行精细化运营策略，能够以较低成本来有效提升用户体验并最大程度抑制用户流失率，因此对这类行为的研究蕴含了重要的实践应用潜力与经济价值考量[4]。

鉴于此，本文以人智协作为背景，聚焦于提供生成式 AI 服务的网络平台，将用户的中辍行为作为研究重点。在用户间歇性中辍行为的决策过程中，存在促进和抑制两种因素，只有综合“使能角度”和“抑制角度”的分析，才能全面理解生成式 AI 用户间歇性中辍行为的产生。本文旨在从使能和抑制的双重视角探究生成式 AI 用户间歇性中辍行为的影响因素，构建理论模型，并通过混合方法的实证研究：（1）探讨各因素对生成式 AI 用户间歇性中辍行为的影响以及作用路径。（2）识别导致生成式 AI 用户间歇性中辍行为的组态条件。（3）根据研究结果，从用户视角明确技术痛点与瓶颈，为生成式 AI 平台提供管理建议，进而促进技术的完善与发展。

1.2.2 研究意义

理论意义：

中国知网 https://www.cnki.net

（1）研究领域的拓展。现有研究多聚焦于用户在社交媒体和短视频平台的中辍行为，而对生成式 AI 平台用户中辍行为的探讨相对不足。本文通过探索生成式 AI 平台用户的中辍行为，弥补了这一研究不足，为理解用户在新兴技术平台的使用动态提供了新的视角。

（2）理论框架的创新。本文基于 C-A-C 模型，将使能因素与抑制因素相结合，从双重视角分析生成式 AI 用户间歇性中辍行为的影响因素，从而扩展了现有的中辍行为研究框架。此外，本文融合认知失调理论和承诺理论，建立了一个新的研究模型，为理解用户行为提供了新的理论支持。

（3）方法论的深化。为深入理解生成式 AI 用户间歇性中辍行为的成因，本文采用了结构方程模型（SEM）和模糊集定性比较分析方法（fsQCA）的复合分析方法。这种复合分析手段深化了对影响因素的认知，还揭示了这些因素如何共同作用于用户中辍行为的产生，从而为预测和干预用户提供了更为精准的工具。

实践意义：

（1）增强用户体验与黏性。研究用户的间歇性中辍行为有助于更精准地预测和理解用户的需求和使用模式，助力改善产品设计与服务质量，为用户提供更具个性化的服务，进而优化用户体验。这不仅能帮助 AI 更好地适应不同用户的行为习惯，也能提高 AI 系统在不同用户群体中的适用性。这种以用户为中心的改进策略旨在增强用户黏性，促进用户持续参与，从而为生成式 AI 平台创造稳定的用户基础。

（2）提供应用指导。本文对生成式 AI 用户中辍行为的分析，为生成式 AI 平台的策略制定和产品优化提供了科学依据。理解用户中辍行为还可以帮助预测产品更新和迭代的方向，发现技术上的不足和潜在需求，从而指导技术的研发和优化。通过创新功能、优化服务流程、改进用户体验，生成式 AI 的运营团队可以更合理地分配资源，能够以较低成本有效提升用户留存率，增强市场活力，推动平台的可持续发展。

1.3 研究方法

（1）文献分析法

通过主流学术数据库对生成式 AI 用户行为及个体间歇性中辍行为的相关文献进行了系统的梳理与总结。在掌握该领域的理论基础后，借鉴现有成熟指标和理论框架，构建了本文的测量量表和理论模型，并提出了研究内容和研究假设。

（2）问卷调查法

基于所提出的研究变量与假设，本文借鉴成熟的测量指标，并结合生成式 AI 的使用情境设计了新的量表。为确保量表的科学性与有效性，首先进行了预测试，并基于反馈结果对量表进行了必要的修正与优化。随后，向生成式 AI 平

中国知网 https://www.cnki.net

台的用户发放了调查问卷，收集了受访者的人口统计学信息、平台使用偏好和习惯，以及关键研究变量的测量指标。

（3）结构方程模型分析方法

在对收集的问卷数据进行预处理之后，本文首先运用 SPSS 软件对数据的信度和效度进行评估。随后，通过 AMOS 软件对数据进行了深入分析，包括组合信度、收敛效度、区别效度以及模型适配度的评估，并通过假设检验来确认结构方程模型的合理性。此外，本文还采用 SPSS 宏程序 PROCESS v4.0 进行了中介效应和调节中介效应的分析，以揭示变量间的复杂关系。

（4）模糊集定型比较分析方法

考虑到生成式 AI 用户间歇性中辍行为背后的因素复杂多样，且传统回归分析仅能评估单一自变量对因变量的作用，本文引入模糊集定性比较分析（fsQCA）作为补充方法。通过校准研究模型中的变量，开展了必要性和充分性分析，以识别促成用户间歇性中辍行为的特定条件组合。此外，将 fsQCA 的结果与结构方程模型的分析结果相对照，进一步深化研究结论。具体的实证研究方法路径详见下图 1-1。

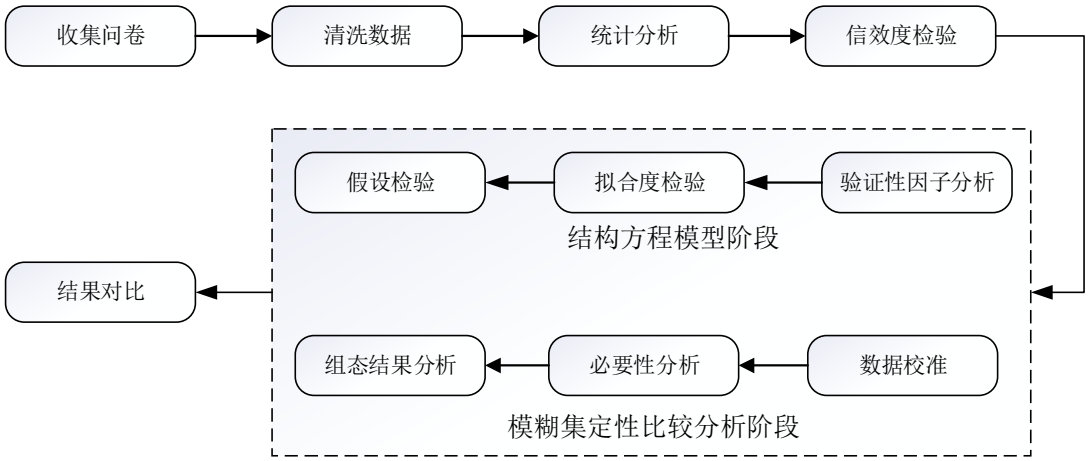


图 1-1 实证研究方法路径

1.4 研究内容和论文框架

本文聚焦于生成式 AI 用户的间歇性中辍行为，旨在探究其背后的动因与机制。研究首先通过广泛的文献回顾，系统梳理了生成式 AI 用户行为及间歇性中辍的现有研究，并对认知-情感-意愿（C-A-C）模型、认知失调理论和承诺理论进行了深入分析。在理论基础上，本文从使能因素和抑制因素的角度，阐释了影响生成式 AI 用户间歇性中辍行为的关键变量，并构建了包含 10 个变量和相应假设的研究模型。为实证检验模型，本文通过问卷调查法收集数据，采用 SPSS 软件进行人口统计学特征分析及信效度检验，确保数据的可靠性和有效性。随后，利用 AMOS 软件执行验证性因子分析和假设检验，进一步通过 fsQCA 软件开展

中国知网 https://www.cnki.net

组态分析，以揭示不同因素对用户行为的组合效应。研究结果为生成式 AI 平台的管理提供了策略建议，旨在优化用户体验并降低用户流失率。最后，本文总结了研究成果，指出了研究局限，并对未来研究方向提出了展望，为生成式 AI 领域的持续发展和学术深化提供了参考。

论文主要分为六个章节：

第一章绪论：本文开篇阐述了研究背景，明确了核心目标、理论意义及实践意义，简要描述所采用的研究方法，梳理研究框架和主要内容，并最终归纳研究的创新之处。

第二章文献综述：根据文献分析法中应用的文献数据，介绍生成式 AI 的概念、应用与用户行为、间歇性中辍的概念以及研究现状，对研究所应用的认知-情感-意图理论框架进行阐述，论述认知失调理论和承诺理论，奠定文章的理论基础。

第三章研究模型与假设：在第二章的理论探讨基础上，阐述了研究模型构建的逻辑框架，选定了研究变量，构建理论模型并提出相应的研究假设。

第四章研究设计：根据第三章中的研究假设，结合研究对象特点，选取合适的测量指标设计量表，问卷设置完成后，对数据进行收集与筛选，初步分析数据的合理性。

第五章数据分析与结果：根据第四章收集的数据，运用 SPSS、AMOS、fsQCA 软件进行因子分析、信效度检验、结构方程模型分析、中介效应分析、有调节的中介效应分析和模糊集定性比较分析，探究各变量对用户间歇性中辍行为的净效应和组合效应，验证研究假设，补充研究结果。

第六章结论与展望：依据实证分析的结果，讨论了研究结论，并对生成式 AI 平台提出了可行的管理建议，旨在减少用户的中辍倾向。最后说明了研究的局限，并对未来的研究方向进行了展望。

具体研究路径如图 1-2 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

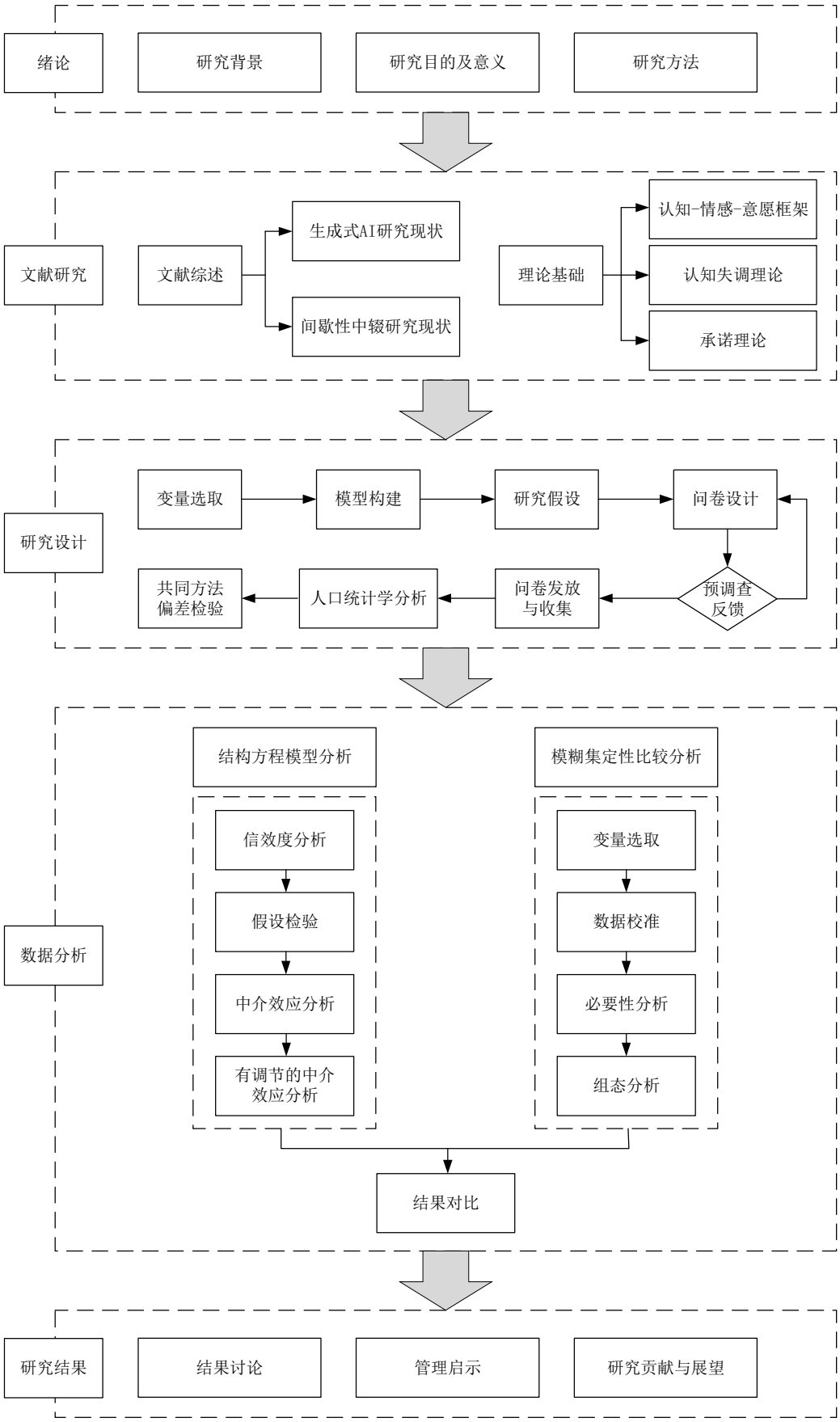


图 1-2 技术路线图

中国知网 https://www.cnki.net

1.5 研究创新点

本文的创新点在于：

（1）研究方法的创新。本文在数据分析方法上进行了完善，弥补了以往研究中对用户间歇性中辍行为多采用单一研究方法（无论是定性还是定量）的局限。采用了结构方程模型（SEM）和模糊集定性比较分析（fsQCA）相结合的混合研究方法，探索生成式 AI 用户间歇性中辍行为的前因和组态条件，帮助深入理解前因变量与中辍行为之间的复杂交互关系。这样的混合方法能够弥补单一方法的局限性，提供更加全面的研究结果。

（2）研究视角的创新。以往的研究主要关注影响生成式 AI 用户间歇性中辍行为的使能因素（如过载性、压力性因素等），而较少考虑抑制因素（如转换成本、情感归属等）。此外，许多研究采用了单向的分析视角，忽略了使能因素与抑制因素之间的相互作用和制衡机制。本文则从“使能”与“抑制”双重视角出发，考察了生成式 AI 用户的间歇性中辍行为。这种双重视角不仅有助于全面理解中辍行为的形成机制，还增强了研究结果的普适性和说服力，使得其能够涵盖更多的实际情况。

（3）研究模型的创新。以往的研究通常集中在平台功能和服务对间歇性中辍行为的影响，忽略了用户的内部心理变化过程。为弥补这一缺陷，本文将认知失调理论和承诺理论纳入研究框架。认知失调理论强调个体认知元素之间的不协调及其引发的行为改变，当用户对平台的期望与实际体验存在差距时，可能产生认知失调，进而影响其行为决策；承诺理论则着重探讨个体对某一对象的承诺程度如何影响其行为选择，包括情感承诺、规范承诺和持续承诺等多个维度。通过引入这两种理论，深入探讨心理冲突、情感状态等内部因素对用户行为决策的影响，揭示用户内部心理变化过程与间歇性中辍行为之间的内在联系，不仅拓展了对生成式 AI 用户行为的理论理解，还丰富了该领域的研究视角和理论体系，为后续研究提供了更为坚实的理论基础和更为广阔的理论视野。

中国知网 https://www.cnki.net

2 文献综述与理论基础

2.1 生成式 AI 的国内外研究现状

2.1.1 生成式 AI 的概念与应用

随着深度学习和自然语言处理技术的进步，生成式 AI 作为人工智能的一个关键分支应运而生。这种新型人工智能通过学习数据中的对象特征，基于算法、模型和规则，能够生成与原始数据相似但完全原创的产品、任务或内容[1]。生成式 AI 在广义上被视作一种模拟人类创造力的人工智能技术，强调的是 AI 的创造性和自主性，而在狭义上则指依赖 AI 技术自动生成内容的生产方式，侧重于 AI 在内容创造过程中的自动化和技术实现。与以往局限于信息提炼和趋势预测的“分析式 AI”或“决策式 AI”不同，生成式 AI 能够创造出不同于学习样本的新内容[2]。2022 年 11 月 30 日，Open AI 发布的 ChatGPT 以其卓越的内容创作能力引起了全球的广泛关注。该产品在发布仅仅五天之后，用户数量便迅速突破了百万大关；而在不足两个月的时间内，其用户基数更是飙升至一亿以上。这不仅显示了人们对人工智能深度融入日常生活的热情和期待，也预示着生成式 AI 的广泛应用前景。Gartner 预测，到 2025 年，全球将有 10%的数据由生成式 AI 产生。

生成式 AI 的技术基础在于 Transformer 技术架构和大型语言模型，它以海量数据为基础，借助模型处理技术，能够根据用户输入来生成文本、代码、图像、语音和视频等多种类型的个性化输出。它包括文本到文本（如 ChatGPT 和文心一言）、文本到图像（如 Stable Diffusion 和 Midjourney）以及文本到视频（如 Sora 和 Runway）等多种类型。生成式 AI 深刻体现了信息论中的概率预测思想，通过减少用户不确定的方式，满足用户个性化的信息需求。与用户内容生成（UGC）和专业内容生成（PGC）相比，生成式 AI 依托人机深度交互，模型微调的能力和用户提问的能力，深刻影响着用户的信息使用行为和信息获取方式。这种人工智能以其丰富的交互体验和准确的答案等优势，受到了用户的广泛关注，并被广泛应用于提高工作效率。

专家对生成式 AI 的实践应用及其挑战表现出极大兴趣。以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 产品正在深刻重塑传统信息检索场景、内容创新生态乃至情感互动体验，引发跨行业的深刻变革。Cooper G 指出，在生成式 AI 技术的早期阶段，应积极探索其在研究和教育中的应用[6]。学者们已广泛讨论了生成式 AI 在多个领域的应用前景：在数据科学领域，研究重点包括合成数据生成策略[7]和元宇宙

中国知网 https://www.cnki.net

中的内容生产新方式[8]；社交媒体领域关注用户内容的自动化生成[9]；音乐创作领域则利用遗传算法等技术优化创作流程[10]；医疗健康领域关注医疗信息服务的升级[11]、医学图像分析和计算效率的提升[12]，旨在通过生成式 AI 改善医疗服务；图书馆和教育界则聚焦于智慧服务体系建设[13]和教育知识服务创新[14]，如赵杨等人为智慧图书馆转型提供了体系架构和实施路径[15]；在信息检索领域，大型语言模型已深入检索策略制定和算法优化等环节。卢新元等人以对话式搜索引擎为例，分析了用户在生成式 AI 环境中的信息行为[16]。Al Shboul 等研究了用户与 ChatGPT 在健康信息搜索中的互动，并讨论了功能和设计上的持续改进需求[17]。Adarkwah M A 等人探讨了 ChatGPT 在大学生信息搜索中的应用及其对课堂参与度的影响[18]。这些讨论和研究不仅展示了生成式 AI 在各领域的实用价值，也揭示了其巨大的潜力。

2.1.2 生成式 AI 用户行为研究

生成式 AI 的迅猛发展与广泛应用促使学术界深入探究用户行为，特别是采纳与持续使用行为。在采纳行为方面，Ivanov 等人使用计划行为理论研究了高等教育中生成式人工智能的采用[19]。此外，技术接受与使用统一理论（UTAUT）常被用作理论基石。基于该理论，多项研究发现，绩效期望、努力期望等核心要素显著影响用户对生成式 AI 的使用意愿，如 Menon 和 Shilpa 的研究指出隐私关注、绩效期望和努力期望等因素的作用[20]；Li 则进一步揭示了除绩效期望和努力期望外，感知焦虑、感知风险等因素对设计师采纳 AI 辅助设计意向的影响[21]。而 Zhu 等从伦理的角度出发，验证了绩效期望和努力期望的显著作用，更是发现价格价值和社会影响均对大学生使用生成式人工智能产品的行为意向产生正向影响，便利条件和习惯决定了使用行为，此外，感知伦理风险间接抑制用户的使用行为，而道德意识会提高感知伦理风险[22]。ChatGPT 作为生成式 AI 的杰出代表，其用户采纳率备受瞩目。Ma 等发现感知有用性、感知易用性、行为意向和使用行为呈显著正相关[23]。Faruk 等发现感知有用性、人性化、新奇感和用户的开放性等因素影响大学生对 ChatGPT 的采纳[24]。Ma 和 Huo 认为认知态度和情感态度影响用户对 ChatGPT 的采纳意向[25]。毛太田等人通过扎根理论探索了信息质量、用户感知和技术特性对 AIGC 采纳意愿的影响[26]，而张海等则综合考虑了主体、技术、信息和社会环境因素对 ChatGPT 用户使用意愿的作用[27]。Agrawal 则运用技术-组织-环境框架、制度理论与创新扩散理论，深入分析了组织环境中用户对生成式 AI 的采纳情况[28]。在持续使用方面，研究同样揭示了多重因素的影响。Zhao 等人将 UTAUT2 和任务技术适配模型结合起来，发现绩效预期、努力预期和任务特征会影响研究生继续使用生成式人工智能的意愿[29]。Pham 等人的研究表明，感知温暖和感知能力是影响游客对 ChatGPT 持续使用的

中国知网 https://www.cnki.net

关键因素[30]。Makkonen 等则发现职业特性和用户属性不仅影响感知有用性，还进一步作用于用户持续使用生成式 AI 的意愿[31]。此外，Kim 等人的研究指出了感知依恋和满意度对生成式 AI 持续意向的影响，这些发现共同丰富了对生成式 AI 用户行为的理解[32]。

综上所述，已有研究主要关注用户对生成式 AI 的采纳和持续使用，相应的理论基础包括技术采纳与使用整合模型（UTAUT）、刺激组织－响应（SOR）、任务技术匹配（TTF）、人工智能设备使用采纳（AIDUA）模型等，发现了绩效期望、努力期望、信息质量等因素对用户行为的作用，但较少关注用户的消极行为，如间歇性中辍。因此，有必要研究生成式 AI 用户间歇性中辍的成因，从而采取措施抑制其中辍行为，实现用户保持。

2.2 间歇性中辍的国内外研究现状

2.2.1 间歇性中辍的概念

传统的创新扩散研究将个体的决策环节分为“采纳”与“拒绝”，但实际上，个体采纳某项创新技术并不意味着持续使用。中辍是一种普遍存在于日常工作和生活中的采纳后行为，它描述了用户在接受了某项创新并使用一段时间后，选择拒绝或停止使用的一种消极使用情况[33]。大多数早期信息系统研究将中辍行为视为一种永久放弃的行为[4]。已有研究指出，中辍类型可以划分为取代中辍和醒悟中辍，前者是由于竞争性替代品优于当前创新产品或技术而引发的中止行为，而后者是因为对创新使用的不满意而产生的中止行为[33]。

然而，这一现象并非一次性决策，而是用户行为的动态变化过程。随着研究的深入，学者们发现用户的中辍行为并非一成不变，他们可能在停止使用某项技术后，出于新的需求、环境变化或技术改进，重新采纳并使用该技术[34]。因此，研究人员将“中辍”的概念扩展为“间歇性中辍”，这指的是用户在采纳创新后，可能会在一段时间内停止使用或减少使用频率，然后再次开始使用或恢复到正常的使用水平，这个过程可能会多次重复[3]。间歇性中辍行为揭示了用户与技术互动的复杂性和非线性特征，表明用户可能因各种原因暂时中断使用，但也有可能重新回归，呈现一种动态的“中止-恢复”过程[35]。Ravindran 等学者进一步将间歇性中辍细分为三种状态：间断中辍、节制中辍和暂停中辍[36]。间断中辍指用户时断时续地使用，会间断性地从中脱离；节制中辍指用户使用时间变少，频率也变低；暂停中辍指用户暂时停止使用，直到他们准备好重新开始。这三种状态都表明，间歇性中辍是一个长期且动态变化的过程，用户对某项产品或技术并没有完全放弃，之后可能会重新开始使用[5]。

在生成式 AI 的应用领域，间歇性中辍现象值得深入探讨。用户在接受并使

中国知网 https://www.cnki.net

用这类 AI 技术一段时间后，可能会基于对性能、成本效益的重新考量或其他因素，决定暂停使用。这一行为并不总是表明用户对技术彻底失去信心；相反，它反映了用户在满意与不满意之间，以及成本与收益之间的持续权衡[37]。随着技术的迭代、个人需求的演变或市场环境的波动，用户可能会选择重启对该技术的使用。生成式 AI 通常不具备微信、QQ 等社交平台的深度社交和通讯功能，也非工作、学习和日常生活中的刚需，而是作为提升效率和生活质量的辅助工具。因此，用户可能更容易受到内外因素的驱动，展现出间歇性的使用模式。这种间歇性中辍行为对用户的影响是多方面的，它不仅可能导致使用体验的中断，还可能影响用户对技术的满意度和忠诚度，进而影响其生产力和工作效率，特别是在那些高度依赖生成式 AI 的工作领域。对技术开发者和市场策略制定者来说，洞察间歇性中辍的内涵和特征至关重要。这有助于他们更精准地捕捉用户需求，优化产品功能，从而制定出更有效的用户留存策略。通过细致理解用户行为的波动，他们可以针对性地解决用户的顾虑，提升用户粘性，进而推动技术的持续采纳和市场的扩展。

2.2.2 间歇性中辍行为研究

用户间歇性中辍行为是一个复杂的现象，受到多种因素的影响，且研究视角广泛。因此，本文从影响因素和研究视角两个维度，系统梳理国内外关于间歇性中辍行为的现有研究。

从影响因素的维度出发，将影响因素分类为过载性因素、压力性因素以及情感体验因素等。首先，过载性因素涉及信息处理能力的超负荷，包括认知过载（如信息、社交和沟通过载）和技术过载（如系统功能和服务质量过剩）。研究显示，信息的质量和可理解性对信息过载感知有显著影响，社交网络特征（如关系亲疏和好友数量）亦对信息过载有作用[38]。社交网络的信息特征和系统特征导致信息、沟通和系统功能过载，这些因素共同诱发了社交网络疲劳[39]。使用社交网络的频率、拥有的好友数以及主观规范均可能促成社交过载现象，引发社交网络疲劳和不持续使用行为[40]。一项跨文化研究指出，当个体的自我调节能力不足时，社交网络中的联系需求和习惯强度可能导致沟通过载现象[41]。系统特征如功能过载和服务过载对用户的中辍决策产生重要影响[39, 42, 43]，产品功能的过度堆砌可诱发功能疲劳，进而缩减产品的有效生命周期[44]。其次，压力性因素通过压力源-压力-结果框架解释用户的中辍行为，其中隐私顾虑被视为一个核心的压力源。隐私方面的担忧深刻影响着用户对社交媒体平台的看法及其产生的倦怠情绪[45-47]。用户因建立联系的需求而感受到错失恐惧和连接中断担忧，可能导致强迫性使用[48, 49]。频繁使用社交网络时，用户可能感到私人生活受侵，工作生活界限模糊，引发心理困扰和消极情绪[50, 51]。最后，情感体验因素在间歇性中

中国知网 https://www.cnki.net

辍行为中扮演中介角色，频繁体验负面情绪会破坏关系维持。情感体验与过载和压力因素结合，影响用户的中辍行为和意愿。研究发现，社交媒体活动可能导致情绪恶化，但情感预测错误可能促进持续使用[52]。强迫性社交媒体使用与焦虑和抑郁增加有关[48]，情绪耗尽和愧疚等负面情感体验对中辍行为有显著影响[49, 53]。李旭等人从疲劳的角度出发，参考职业倦怠和职业疲劳领域内的认知负荷理论，探讨了感知过载如何引发倦怠情绪，并进一步导致不同程度的消极使用行为[43]。此外，个体因素如人口统计学特征、性格特质和使用因素也对用户的中辍行为产生显著影响。基于社会支持理论的研究综合考察了个人特征、使用特征和关系特征对用户间辍意愿的影响[40]。用户的使用习惯和对变化的抗拒也是导致间歇性中辍行为的关键调节因素[41, 53, 54]。

从研究视角的维度出发，国内外学者对于中辍行为的研究主要从主观因素和客观因素两种视角切入。主观因素研究聚焦于个体内在的认知、态度和情绪等，客观因素则着眼于技术、社会和情境等外在因素。理论基础涵盖了社会比较理论、理性行为理论、SOR 模型以及压力-应对-结果（SSO）模型等。在主观因素方面，Zhang 等通过研究指出，感知到的系统功能过载、信息过载和社会过载等认知因素，通过影响疲劳和不满等情感因素，对用户的不持续使用行为产生影响[55]。沈校亮和历洋军的研究进一步发现，健康智能硬件用户的矛盾态度和情绪效价波动对其间歇性中辍行为有显著影响[56]。甘春梅等通过对不同类型的消极情绪对社交媒体用户行为的作用机理的分析，发现倦怠和嫉妒等消极情绪是用户间歇性中辍行为的显著影响因素[57]。客观因素研究揭示了技术环境、社会影响和情境因素等与个体所处环境及平台有关的外在因素对用户行为的影响。例如，微博平台中的负面环境和虚假新闻内容会引发用户的疲惫和厌烦情绪，促使其产生远离意向[58]。张敏等基于强关系社交媒体的研究表明，功能过载和网络外部性等情境和环境因素显著激发用户的负面情感，导致间歇性中辍行为[59]。杜诗瑶基于扎根理论探讨了短视频平台用户中辍行为的影响因素，发现平台建设和内容质量等平台因素对用户使用体验有显著影响，进而直接影响用户的中辍行为[60]。

现有研究表明，间歇性中辍行为的研究主要集中在社交网络、短视频平台和智能健康硬件等领域，而对于新兴的生成式 AI 应用用户的间歇性中辍行为的探讨相对较少。此外，传统研究倾向于将间歇性中辍行为简单地视为持续使用的对立面，忽视了用户可能经历的从放弃到重新采纳的转变过程。尽管已有研究强调了疲劳和不满等负面情绪在促进间歇性中辍行为中的作用，但对于抑制这一行为的因素却鲜有关注。鉴于此，本文旨在探讨生成式人工智能用户间歇性中辍行为的促成因素与抑制因素，以期提供更全面的视角。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 理论基础

2.3.1 认知-情感-意愿框架

认知-情感-意愿（Cognition-Affect-Conation，C-A-C）模型是理解个体行为决策的重要理论框架，它将行为决策过程划分为三个核心组成部分：认知、情感和意愿[61]。认知体现在对事物本质的理解与分析，比如解读信息的实际含义；情感则是在认知基础上对事物所产生的主观情绪反应，如对信息的好恶感受；而意愿则作为桥梁连接认知、情感与实际行动，表征行为的潜在动机，例如行为意向。C-A-C 在信息系统用户行为研究中得到了广泛应用。Huang 等分析了中年人对健康类应用程序的接受态度[62]。Lin 等研究了 IT 产品的用户忠诚度问题[63]。Martínez-Navarro 等研究了 VR 形式对消费者购买意愿的影响[64]。Dai 等发现信息过载通过疲劳、挫折感和不满意影响社交媒体用户信息规避行为[61]。彭丽徽等认为隐私关注通过社交媒体态度影响社交媒体用户倦怠行为[65]。张敏等运用扎根理论得到影响社交网络用户间歇性中辍的四个因素：认知、情感、情境和个体特性[66]。

综合这些文献可以发现，C-A-C 为剖析用户行为决策过程搭建了一个极具价值的研究视角。因此，本文采用 C-A-C 理论视角，对生成式 AI 用户的间歇性中辍行为进行深入分析，目标是揭示其行为背后的形成机制，并为该领域的研究与实践提供理论支持。

2.3.2 认知失调理论

利昂•费斯汀格（Leon Festinger）于 1957 年创立了认知失调理论（Cognitive Dissonance Theory），该理论核心内涵揭示，当个体察觉到自身态度内部的矛盾或态度与行为间的不协调性时，会自然而然地感受到心理不适，并倾向于采取行动以调和这种不和谐状态[67]。该理论指出，个体追求认知一致性的内在动力促使其采取策略：要么接纳新认知以减轻失调，要么避免接触可能加剧失调的新信息[67]。基于此理论，在缓解认知失调引发的心理压力时，个体主要有两种自我适应的调整策略。一种策略是拒绝新的信息认知，转而有选择性地接触那些能够巩固现有观点和支持既定态度的信息，这个过程被称作支持性信息接触；另一种策略则是主动寻找与新兴认知相一致的信息，目的是替换掉原有的认知架构，这种方法被称为反驳性信息接触。这两类信息处理方式共同构成了选择性信息接触的范畴[68]。作为理解人类态度转变及行为动机的关键理论框架之一，认知失调理论在当前已被广泛地纳入信息科学、管理、教育和心理等多个学科的研究范畴。

随着生成式 AI 技术的爆发式发展，越来越多的用户使用生成式 AI 应用去

中国知网 https://www.cnki.net

搜寻信息或完成任务。与此同时，用户可能因预期与实际体验之间存在差距或者用户的价值观与其对 AI 技术的依赖之间产生冲突，从而导致负面认知或情感。因此，生成式 AI 用户在使用过程中面临的各种挑战和不确定性因素都有可能导致他们的信念、价值观与实际行动之间产生矛盾，进而产生认知失调感，从而做出阶段性或间歇性放弃使用的决定。刘琪琪等研究者在对国内外文献的系统梳理中揭示，认知失调理论作为心理学领域重要内容，在信息科学领域的应用广泛，常被用来剖析用户信息行为与其态度间的相互作用机制，涵盖了信息系统设计改进、使用行为分析、网络信息搜寻行为等多个维度，然而针对新兴信息系统使用问题的实证探讨尚显不足[69]。在信息搜寻领域，邓胜利和赵海平的研究运用该理论，深入探究了个体在面对争议性话题时，其认知关系、偏差信息搜寻行为与认知状态变化之间的内在联系[70]。张皓翔应用扎根理论方法，证实了信息质量、信息需求、期望价值以及自身能力通过认知失调间接诱发社会化问答社区用户信息规避的行为[71]；而代宝和杨泽国同样基于扎根理论，认为避免认知失调作为一种认知性动机将影响社交媒体用户的信息规避[72]。陈婷等人则在 CAC 框架基础上，探讨了短视频社交媒体背景下用户认知失调的驱动因素，并验证了认知失调对用户不持续使用意向的显著作用[73]。

综上所述，现有文献已大量探讨了认知失调对用户消极反应的影响，例如信息规避或不持续使用行为，但针对人智协作下用户出现的间歇性中断使用行为与认知失调关系的实证研究仍较为缺乏。因此，本文拟借助认知失调理论，来考察并阐明它在生成式 AI 用户的间歇性中辍行为上的具体作用机制。

2.3.3 承诺理论

最初，承诺的研究根植于社会学与心理学领域，它被理解为个体期望保持长期关系的一种心理倾向，这一概念主要被应用于研究如友情和婚姻等人际互动中。在 20 世纪 60 年代，组织行为学领域开始广泛关注组织承诺这一概念，学者们对员工持续留在组织中工作的愿望和他们为组织投入努力的心理动因进行了分析，从而获得了关于员工与组织关系持续性的一系列研究成果。在探讨承诺的多维结构时，学者们提出了不同定义，并从多种角度对其进行了阐释。在 1960 年，Becker 首次对组织承诺进行了明确的界定，将其定义为员工随着对组织的投入增加而产生的一种持续留在组织中的心理倾向[74]。Porter & Mowday 将组织承诺细分为对组织目标和价值观的强烈认同、为组织贡献的意愿以及留在组织中的愿望[75]。Wiener 则强调组织承诺是个体对组织目标和价值观的接受和内化[76]。到了 1993 年，Allen 和 Meyer 在综合分析了多种承诺概念的基础上，提出了一个广为接受的承诺理论框架，该框架将承诺分为三个维度：情感承诺、持续承诺（计算承诺），以及规范承诺[77]。这一理论框架有效地解释了员工对工作场所或组织活动的心

中国知网 https://www.cnki.net

理上的绑定，即个体与组织或行动过程之间的内在联系。Meyer 和 Herscovitch 进一步阐释了情感承诺的内涵，将其视作个体对社会群体的情感依附，反映了个体追求特定行动的内在感受和冲动[78]。情感承诺体现了员工对组织的深厚感情依赖、认同与投入，这种承诺源于员工对组织愿景、文化和价值观的认同，表现为价值目标的共鸣、员工的自豪感，以及愿意为组织利益做出个人牺牲和超出物质奖励范围的贡献。这种忠诚和努力工作的态度主要是由于对组织有深厚的情感，而非单纯的物质利益驱动。

以往研究中，承诺理论常被用来理解消费者对品牌的忠诚、员工对组织的忠诚。启发自社会学与组织行为学的研究成果，营销学界的专家们认识到，承诺这一概念同样适用于阐释组织间的互动，特别是在服务营销环境中，消费者与企业间的关系。作为保持顾客忠诚度的核心理念，顾客承诺理论随着关系营销模式的兴起而逐渐受到重视[79]。Dwyer 等人指出，“承诺代表着关系缔结的最高阶段”[80]。Zhang 等考察了企业背景下社区承诺与品牌忠诚度之间的关系，研究指出消费者的社区承诺直接影响了其对品牌的忠诚度，承诺还会通过影响消费者的参与，进而影响品牌忠诚度[81]。Raïes 等认为对社区形成强烈承诺的消费者会对品牌保持高度的忠诚，密集的活动参与会促使消费者形成持续承诺，进而提高了忠诚度[82]。Yao 等研究者基于组织承诺理论，探究了员工对酒店忠诚度的心理因素，结果表明情感承诺、持续承诺和规范承诺对员工的态度忠诚和行为忠诚均产生了显著影响[83]。也有研究对承诺的前因进行了讨论，从承诺理论和组织支持理论角度探讨了网络社区支持感知对成员承诺的影响，研究将感知社区支持分成三个维度，对成员交流的感知、对贡献的认可、对言论自由的感知，结果发现这三个维度均对成员的承诺产生了正向影响[84]。此外，许多学者认为承诺在社交网站、虚拟社区等网络环境中也很重要，承诺理论同样适用于解释网络社区中的用户行为。例如，Luo 等通过结合承诺理论和社会交换理论对用户知识分享进行了探究，研究发现情感承诺和规范承诺构成了用户分享的前项影响因素[85]。Hashim 和 Tan 基于承诺-信任理论，揭示了情感承诺对社区成员持续分享意愿的积极影响，并且显著中介了满意度与持续分享意愿之间的关系[86]。Chen 等基于社会支持、沉默成本和社会影响和承诺多个理论，探讨了驱动用户内容创造行为的内在心理状态，研究指出情感承诺和持续承诺是影响社交网站用户创造行为的关键因素，承诺可以激励用户进行内容创造[87]。在短视频平台的环境中，用户的情感承诺表现为对特定信息行为的情感依赖和认同，这种内在的情感驱动力激发了用户采取特定行动的意愿[88]。已有研究支持情感依恋和认同能够增强用户在在线平台上的信息行为，包括参与话题讨论[89]、提供平台互助[89]以及持续使用平台[90]。而在用户浏览与疫情相关的辟谣短视频时，较强的情感承诺使他们更倾向于分享这

中国知网 https://www.cnki.net

些视频。此外，分享这类辟谣视频不仅与用户的个人意愿相符，也更贴近他们的价值观[90, 91]。

综上，在组织环境中，承诺显著塑造员工对工作成果的态度和行为，包括离职倾向、工作绩效和组织内行为。类似地，在社交网络环境中，承诺可以被视为一种愿望、需求或义务感，尽管社区成员并非组织雇员，但他们在网络社区中同样拥有需求、愿望和义务感。在生成式 AI 的应用领域，用户的情感承诺表现为对 AI 平台或服务的情感依赖和认同，这种情感依恋激励用户持续使用并保持与平台的联系。当用户对生成式 AI 应用形成深厚的情感依赖时，面对使用障碍或不满，他们更倾向于暂停使用而非彻底放弃，从而展现出间歇性中辍行为。这种忠诚和积极使用的态度主要源自对平台的深厚情感，而非单纯的物质利益驱动。情感承诺还通过影响用户的参与度和满意度，进而作用于用户对平台的持续使用意愿。因此，承诺理论可以用来解释生成式 AI 用户间歇性行为的产生，并深入理解用户的内在认知状态如何影响其行为。基于此，本文将情感承诺纳入认知-情感-意愿（C-A-C）模型中，以探究其对用户间歇性中辍行为的影响，为生成式 AI 的用户行为研究提供新的视角和理论支持。

2.4 本章小结

本章首先系统阐述了生成式 AI 的定义、应用领域及其引发的用户行为模式。随后，对间歇性中辍的概念进行了界定，并综述了当前的研究成果。研究结果显示，现有文献大多聚焦于引发用户间歇性中辍的使能因素，而对于抑制因素的探讨则相对匮乏。此外，研究方法上，多采用单一的定性或定量途径，而综合运用定性与定量方法的混合研究则较为少见。最后论述了本文的理论支撑，具体涵盖了 CAC 模型、认知失调理论和承诺理论，并详细说明了选取这些理论作为依据的考量，旨在为后续理论模型的构建奠定坚实的基础。

中国知网 https://www.cnki.net

3 研究模型和假设

3.1 研究模型

本文旨在深化对用户间歇性中辍行为的理解，该行为不能仅通过单一的积极或消极认知来充分解释。目前现有文献中对间歇性中辍行为的双向视角探究有限[43, 92-94]，本文将从使能因素和抑制因素的双重视角进行分析，以期提供更全面的解释。理论层面的创新被视为驱动变量革新的核心动力。当前，以服务为主导的传统信息系统理论架构已难以全面解析现代用户社交行为的复杂图景。通过对现有文献的系统性回顾，本文发现用户间歇性中辍行为的理论背景已呈现出多元化研究视角和跨学科交叉融合的趋势。例如，一些学者基于个体环境压力适配模型和压力应激交互作用理论，发现了社交网络的信息和系统特性可能引发的信息过载、沟通障碍和系统功能超载，这些问题可能成为用户社交网络疲劳的诱因[39]。未来的探索应当融合信息科学领域内的经典理论与最新进展，同时吸纳营销学、传播学、经济学、社会学及心理学等相关学科的理论资源，构建跨学科的多元视角研究框架，以深化对问题的理解。鉴于间歇性中辍行为的复杂性和其成因的多样性，本文特别强调心理学在分析用户内在认知、体验和情绪等主观心理因素变化中的关键作用。本文采用心理学领域的认知-情感-意愿框架作为研究视角，形成对间歇性中辍行为更全面的理解。

本文采用认知-情感-意愿（C-A-C）框架，综合考虑了使能因素与抑制因素，对生成式 AI 用户的间歇性中辍行为进行了深入分析，并在模型中纳入了调节因素。使能因素涵盖了隐私担忧、信息幻觉、算法偏差和认知失调，而抑制因素则包括智能化、拟人化、个性化和情感承诺。AI 素养作为调节因素，对这些因素的作用进行了调节。在这些因素中，隐私担忧、信息幻觉、算法偏差、智能化、拟人化、个性化构成了认知维度，而认知失调和情感承诺则构成了情感维度。隐私担忧涉及用户对其个人隐私数据安全性的关切，包括对数据可能被不当使用或泄露的忧虑[95]。信息幻觉则指生成式 AI 可能提供的虚构或误导性信息，这可能导致用户对信息真实性的怀疑[96]。算法偏差描述了人工智能系统在数据处理过程中因人类隐含价值的影响而产生的不公平现象，这种偏差偏离了算法应有的客观公平性[97]。智能化、拟人化、个性化则分别反映了用户对生成式 AI 技术专业性、类人特征水平以及个性化需求满足能力的认知评价。认知失调捕捉了用户对生成式 AI 的期望与实际体验之间的差异，而情感承诺则体现了用户与生成式 AI 之间的情感纽带，如依恋和认同等情感联系。AI 素养是用户对 AI 技术理解的深

中国知网 https://www.cnki.net

度和广度的体现，它包括“AI 概念”、“AI 应用”和“AI 伦理”三个维度[98]。其中，“AI 概念”涉及对人工智能基本常识及其起源的理解，“AI 应用”关注人工智能技术在现实场景下的实施与运用，而“AI 伦理”则涉及在实践环节中运用人工智能技术时面临的道德挑战和安全问题。

通过这种多维度的分析，本文旨在揭示生成式 AI 用户间歇性中辍行为的复杂性，并为理解和预测用户行为提供更为全面的视角。这种分析不仅有助于识别影响用户持续使用或中辍行为的关键因素，也为设计更符合用户需求和伦理标准的 AI 系统提供了理论基础。研究模型如图 3-1 所示。

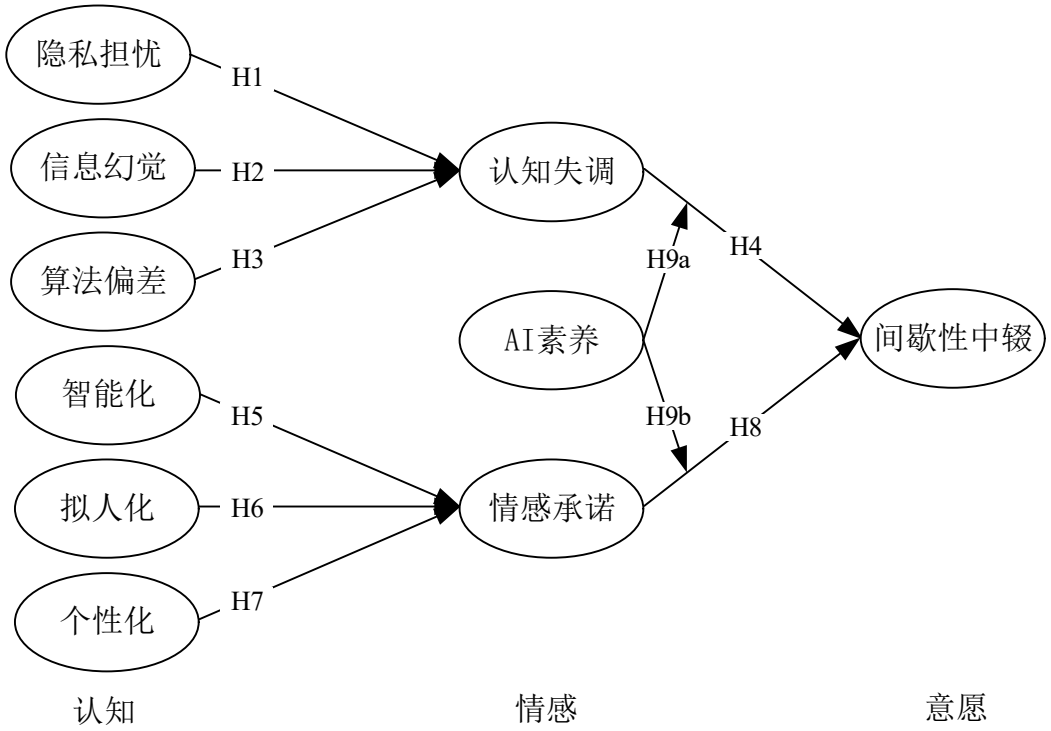


图 3-1 研究模型

3.2 研究假设

3.2.1 使能因素的研究假设

（1）隐私担忧

隐私担忧是指个人在披露个人数据时对其信息保密性的担忧[95]。在生成式 AI 的背景下，这些担忧尤为突出，因为这类 AI 系统通常依赖大量数据进行训练，以提升性能和准确性。这些数据可能包括用户的个人资料、搜索历史、对话记录等敏感隐私信息。由于模型的内部工作机制对大多数用户来说复杂且不透明，用户往往不清楚他们的数据如何被处理，以及是否存在数据泄露的风险。此外，生成式 AI 模型的上下文理解和记忆能力可能导致在后续交互中“回忆”起以前的对话内容，增加了个人信息在未经授权的情况下被复现或滥用的可能性。

中国知网 https://www.cnki.net

隐私担忧反映了用户在享受 AI 带来的便利性的同时，可能会牺牲个人信息隐私的现实。这种认知冲突导致了所谓的“隐私悖论”，即用户在使用 AI 技术时，既期望获得个性化和便捷的服务，又担心个人信息的安全和隐私。这种内在的冲突加剧了用户的认知失调程度，促使他们在继续使用 AI 与保护个人隐私之间进行权衡，可能导致行为上的调整，如减少使用频率、寻求更安全的替代方案或重新评估对 AI 的信任度。陈昊等的研究也证实了社交媒体用户的隐私担忧会引发消极的情感响应[99]。因此，本文提出以下假设：

H1：隐私担忧正向影响用户的认知失调。

（2）信息幻觉

信息幻觉是指大模型在未基于真实数据的情况下，通过对其训练数据的不合理外推或创造性解释所生成的低质量内容，包括看似合理实则无意义、超现实甚至幻想性的图像、文本、声音或视频内容[96]。如果生成式 AI 提供了虚假或不真实信息，用户可能会基于错误的信息形成决策或信念，当发现真相时，其行为或信念与新的信息之间就可能产生矛盾，导致用户感到不安、困惑或焦虑，从而产生认知失调[100]。前后相互矛盾或含糊不清的信息会导致用户在理解和判断上出现困扰，尤其是在面临重要决策时，这种情况会增加认知失调的可能性[101]。若用户发现生成式 AI 存在信息幻觉，其对所获取信息的信任感也会下降，这与其对 AIGC 的预期相悖，进一步加重认知失调。张皓翔发现在社会化问答社区中，信息质量和信息需求引发信息与需求不匹配的冲突，导致用户的认知失调[71]。因此，本文提出以下假设：

H2：信息幻觉正向影响用户的认知失调。

（3）算法偏差

算法，作为一系列由数学逻辑构成的计算机程序，本质上旨在体现公正性和客观性。然而，在人工智能领域的发展过程中，算法偏差现象却屡见不鲜。尽管学术界对算法偏差尚未达成统一定义，但普遍认为它指的是在数据收集、选择和使用过程中，由于人类隐含价值的介入，导致人工智能系统输出结果出现不公平现象，从而偏离了算法应有的客观性[97]。算法偏差的产生根源复杂多样，既包括算法设计者的主观倾向，也涉及依赖数据的质量问题，以及所谓的“算法黑箱”等客观因素。算法偏差的内隐性虽然使其不易被直接察觉，但其外在表现却能提供其存在的线索。在人工智能领域，算法偏差主要表现为算法歧视、不公平竞争和算法滥用等问题。这些表现不仅损害了算法的公正性和客观性，也对用户的决策过程和行为产生了深远影响。

用户对人工智能系统的态度和行为受其对算法公平性的感知所影响。信任 AI 算法公正性的用户更可能对服务感到满意，并将服务推荐给他人[102, 103]。然而，

中国知网 https://www.cnki.net

感知到算法偏差的用户可能会经历信念与新信息之间的冲突，这种冲突往往导致不满和失望[104]。偏见和歧视性内容的传播不仅可能破坏用户的期望，导致用户产生不适的体验并后悔使用，还可能引发对个人信念的质疑，加剧认知失调。学术研究一致表明，消费者更偏好那些维护主流社会规范和价值观的实体，而非那些挑战这些规范和价值观的实体[105]。因此，当算法偏差被用户察觉时，他们理解并接受算法系统的可能性会降低。用户难以将算法的决策与自己的决策逻辑相协调，这种感知上的不流畅性显著恶化了他们对系统的态度和行为，触发认知失调。因此，本文提出以下假设：

H3：算法偏差正向影响用户的认知失调。

（4）认知失调

认知失调理论认为，个体在意识到自身态度内在的不一致性或行为与态度间的矛盾关系时，会本能地体验到心理不适，并倾向于采取措施来缓解这种冲突状态[67]。生成式 AI 用户可能一方面认可并享受 AI 带来的便利和效率提升，另一方面又担忧其个人数据的安全性和隐私权受到侵犯。此外，生成式 AI 有时会输出看似合理实则虚假或误导性的内容，这种期望与实际体验之间的差距导致用户对其功能性和可靠性产生怀疑，这种内在的不一致性导致了认知失调状态。面对认知失调的压力，用户可能采取缓解策略，其中之一就是选择间歇性地中止或减少使用生成式 AI[106]。这种间歇性中辍可以理解为用户试图通过暂时远离 AI 来减轻由于认知冲突所带来的压力，并可能在此期间寻求自我价值确认、重构对 AI 技术的认知或调整自己的使用方式。已有研究发现，认知失调会导致社会化商务用户产生潜水、抱怨和间断使用等消极使用行为[100]。张皓翔发现认知失调诱发社会化问答社区用户信息规避行为[71]。陈婷等发现认知失调影响短视频社交媒体用户不持续使用意向[73]。因此，本文假设：

H4：认知失调正向影响用户的间歇性中辍行为。

3.2.2 抑制因素的研究假设

（1）智能化

智能化作为人工智能的核心特征，指 AI 系统所展现的专业技能、知识底蕴等。Moussawi 与 Koufaris 将智能化定义为用户感知到的人工智能行为的有效性、自主性和自然语言处理与生成能力[107]。当生成式 AI 能够理解用户需求、自主响应并高效完成任务时，用户可能认为其具备智能特性并产生较高程度的信任。在实际应用中，智能化的生成式 AI 通过自动处理大量数据和复杂任务，显著提升了工作效率，减轻了用户的负担。这种便捷性和效率的提升往往促使用户对其产生依赖，并逐步深化情感连接。研究表明，用户在与 AI 互动的过程中，能够建立起类似与人类交往般的亲密感和积极热情，进而促进用户的承诺和长期使用行

中国知网 https://www.cnki.net

为[108]。

随着机器学习技术的进步，智能化 AI 还展现出自我学习和持续优化的能力，意味着其服务质量和适应性会随时间不断提高，从而让用户感到自身需求得到了充分理解和回应，进一步强化了情感联系。研究显示，用户感知的 AI 聊天机器人的智能程度直接影响其认知态度和情感倾向[109]。Moussawi 等的研究证实了智能化对个人智能代理有用性和易用性感知的重要作用[110]。高度智能化 AI 将超越用户预期，创造出新颖的内容和灵感，其创新能力带来的惊喜体验进一步激发用户的情感投入与长期承诺。因此，本文提出以下假设：

H5：智能化正向影响用户的情感承诺。

（2）拟人化

拟人化指的是赋予机器人等非生物实体以人类的特征表现，如仿人类的外观和情感行为模拟[111]。拟人化设计在生成式 AI 中扮演了关键角色，它通过赋予 AI 系统更加人性化的特征和交互方式来满足用户的社会需求，增强了用户与技术之间的情感纽带。当 AI 能够模拟人类的对话习惯、情绪反应、甚至是个性特质时，用户更易产生如同与真人交流的真实体验感，并由此激发共情反应，进而可能对 AI 系统形成情感认同和信任[112]。已有研究表明，声控 AI 设备的拟人化程度影响用户对其产生情感依恋[113]。Zhang 和 Patrick 发现在智能家居情境下，拟人化水平以及社会角色设定影响用户的情感依恋、信息披露倾向及满意度[114]。此外，拟人化产品由于类人特征带来的亲切感和熟悉感，使得它们能被用户自然接纳并建立信任关系，在互动过程中往往能够引发积极的情绪反应，如愉悦感和满足感，从而刺激用户的探索欲望和兴趣，进一步提升用户对 AI 的忠诚度。Moussawi 等也证实了个人智能代理的拟人化特性对提升用户感知愉悦具有显著作用[110]。因此，本文假设：

H6：拟人化正向影响用户的情感承诺。

（3）个性化

个性化指的是基于用户的独特需求与偏好而定制服务的过程[115]，其对于满足用户在自我表达、效率提升及所有权感知等层面的诉求至关重要。生成式 AI 通过学习和理解用户的偏好、行为模式及情感反应，能够提供高度精准且定制化的体验和服务。例如，Midjourney 等可以根据用户提供的文本描述创建具有个人特色的艺术作品或图像，此类深度个性化的互动体验会增加用户对平台的认同感和依赖度，提升情感承诺。Choi 发现个性化对于建立用户依恋具有显著作用[116]。此外，Sheng 和 Xiao 也证实，个性化设计对用户形成情感依恋以及功能依恋具有显著作用[117]。当用户感知到生成式 AI 的独特价值和个性化关怀时，他们更倾向于将其融入日常生活，并由此建立起深厚的情感纽带，进而发展为强烈的情感

中国知网 https://www.cnki.net

承诺。因此，本文提出以下假设：

H7：个性化正向影响用户的情感承诺。

（4）情感承诺

承诺理论在组织行为学中指的是组织成员持续忠诚于组织的意愿[91]。在生成式 AI 情境下，情感承诺反映了用户维持关系的意愿，包括对生成式 AI 的认同和依恋[118]。例如，自媒体创作者可能会运用生成式 AI 来构建文章结构或启发创新思维。当他们观察到此类工具能够实质性地提升创作效率，并助力产出更多优质内容时，他们会认同生成式 AI 的价值，并形成情感上的依赖与承诺。情感依恋等积极情绪会促使用户在遇到问题时表现出更高的容忍度与耐心，愿意克服困难并持续使用服务[119, 120]，从而降低了间歇性中辍的可能性[121]。已有研究表明，情感承诺能有效降低用户的间歇性中辍行为倾向[122, 123]。因此，本文假设：

H8：情感承诺负向影响用户的间歇性中辍行为。

3.2.3 调节因素的研究假设

研究领域内对人工智能素养（AI Literacy）的概念主要有两种解读：其一，人工智能素养被视为公民适应智能社会的基本能力，涵盖了个体在人工智能时代所需的工作、学习和生活适应能力[124]。其二，人工智能素养被看作是一种综合素质，囊括了与人工智能技术使用相关的知识、能力、态度和伦理等多个维度。Gary 等香港大学的研究人员进一步细化了这一概念，将其划分为“AI 概念”、“AI 应用”和“AI 伦理”三个组成部分，分别对应于对人工智能基础知识及其起源的理解、人工智能技术的实际应用，以及应用人工智能技术时面临的道德挑战和安全问题[125]。Long 和 Magerko 在 2020 年提出的 AI 素养定义已被广泛采纳，他们认为 AI 素养是个体批判性评估 AI 技术、与其有效沟通协作，并在不同场合将 AI 作为工具使用的能力集合[126]。这些定义虽侧重点不同，但共同强调了 AI 素养的多维性质，包括对 AI 技术的知识掌握、情感态度、实践技能、伦理意识和价值判断，体现了 AI 素养在教育和社会发展中的重要性。基于现有研究，本文从解释性角度定义 AI 素养：个体在日常生活、学习和工作场景中接触、理解、评估和利用 AI 技术和应用时所展现的综合素质、行为模式和伦理价值观。

在人机交互领域，用户对 AI 的评价受到其差异化理解、历史经验以及批判性思维倾向的影响[127]。过度依赖 AI 可能导致用户对结果的盲目接受，从而增加决策风险；相反，过度怀疑可能引发用户的焦虑和恐惧，减少 AI 的使用频率。因此，AI 素养成为用户必备的能力，对于平衡信任与怀疑、优化人机互动体验具有重要意义。高 AI 素养的用户能够批判性地评估 AI 技术的应用，并识别其优势与局限，与 AI 进行有效沟通与合作[126]，有效减少因技术依赖或误解导致的认知失调。这种素养意味着用户对 AI 的基本概念、原理和应用有深刻理解，能

中国知网 https://www.cnki.net

够有效使用 AI，并在应用过程中做出负责任的决策，保持对技术的正确态度和价值观[128]。用户能够感知 AI 的存在及其在社会生活中的广泛应用和对自身的影响，在实际应用 AI 技术时，能够更好地保护个人隐私，避免数据泄露风险。用户可依据自身需求设定目标，开展信息获取、分析和利用，并熟练运用技术工具实现知识共享与创造。当使用生成式 AI 输出“需引导、易误导、有风险”的内容时[129]，高 AI 素养用户能深入分析输出内容，将其作为决策重要参考并加以判断，利用 AI 辅助决策，降低因信息幻觉或隐私问题引发的认知失调。掌握 AI 技能的用户可在人机共生环境中保持主体性和控制力，减少技术依赖导致的认知失调。此外，AI 伦理意识作为 AI 素养的关键部分，促使用户在应用 AI 技术时面对道德挑战和安全问题，维持批判性思维，减少因技术滥用或不当使用引发的认知失调。因此，用户的 AI 素养水平越高，其对 AI 技术的知识掌握、技能运用和伦理判断越成熟，越能够有效减轻认知失调对间歇性中辍行为的影响，增强对 AI 技术的持续使用和信任。

另一方面，具有较高 AI 素养的用户能够基于对 AI 技术的深刻理解和熟悉度，与生成式 AI 建立更紧密的情感联系。这种情感承诺根植于他们对 AI 价值的全面评估和认知，用户对 AI 技术的发展动态和趋势有清晰的认识，促使他们超越表面现象看到 AI 技术的长远价值和应用前景，从而形成了更为坚实的情感纽带。面对例如使用障碍或性能问题等挑战，这些用户往往更能客观理性地分析问题，减少负面情绪的干扰，进而保持甚至加强他们对 AI 的情感投入。此外，高 AI 素养的用户在适应 AI 技术变化方面表现出更高的适应性和灵活性，他们能够迅速调整自己的行为和期望，以保持与 AI 技术的积极互动。这种能力使他们在与 AI 的互动中更可能获得积极的情感反馈，如满意度和信任。研究表明，用户满意度和信任度是衡量其对人工智能技术使用态度和行为的关键指标[130]。具体来说，具备较高人工智能素养的用户倾向于更频繁地利用人工智能聊天机器人，并对这些技术抱有更高的信任感和更积极的态度[131]。此外，算法素养和用户信任显著增强了用户对聊天机器人提供的信息和建议的可信度认知[132]。这些正面的情感体验加深了用户对 AI 的情感承诺，进而有效减少了用户间歇性中辍的可能性。因此，用户的情感承诺和满意度在维持其对 AI 技术的持续使用中发挥着重要作用。所以，本文假设：

H9a：AI 素养削弱了认知失调对间歇性中辍的正向作用。

H9b：AI 素养加强了情感承诺对间歇性中辍的负向作用。

3.3 本章小结

本章节阐述了本文的理论模型与假设，并详细解释了选择各变量的依据，同时提出了相应的假设。

中国知网 https://www.cnki.net

4 研究设计

4.1 量表设计

依据前一章节所构建的研究框架，本模型涵盖了 10 个关键变量，每个变量通过 3 至 4 项指标进行测量。根据使能因素和抑制因素的双向视角来看，分别是 4 个使能因子（隐私担忧、信息幻觉、算法偏差和认知失调），4 个抑制因子（智能化、拟人化、个性化和情感承诺）以及生成式 AI 用户的间歇性中辍行为作为最终行为意愿。这些指标选取自国内外文献中验证过的成熟量表，以增强量表在内容层面的有效性。各指标均采用 5 点 Likert 法进行测量，回答选项从“非常不认同”到“非常认同”。问卷设计过程中，运用了翻译与反向翻译技术确保其准确无误。研究邀请了 25 名活跃的生成式 AI 用户参与预测试，并根据他们的反馈意见，对部分指标进行了调整优化。最终的测量指标及其文献来源见表 1。

（1）使能因子

本文选取了 4 个可能促进生成式 AI 用户间歇性中辍行为的使能因子。隐私担忧包含了 3 个测量指标，是指生成式 AI 用户认为自身输入的文本内容、使用习惯等个人信息在被收集、存储、使用和共享过程中可能存在泄露、滥用等风险。信息幻觉包含了 3 个测量指标，是由于 AI 生成的内容看似合理，但可能包含错误、虚构或误导性信息，而使用户产生一种对这些信息真实性的错误判断倾向。算法偏差包含了 3 个测量指标，是指生成式 AI 的算法在数据训练、模型构建等过程中，由于数据质量、样本选择等因素导致生成的内容出现系统性的偏向。认知失调包含了 4 个测量指标，是当用户接收到的生成式 AI 的信息或输出结果与自己已有的信念、价值观或认知模式相互冲突时，内心产生的一种紧张和不协调的心理状态。最终的测量指标及其文献来源见表 1。

表 4-1 使能因子的测量指标

变量	指标	指标内容	来源
隐私担忧（PC）	PC1	我担心使用生成式 AI 会泄露个人隐私	[133]
	PC2	我担心生成式 AI 会过度收集我的个人信息	
	PC3	我担忧生成式 AI 会不合理使用我的个人信息	
信息幻觉（IH）	IH1	生成式 AI 提供的信息可能是其编造的	[134]
	IH2	生成式 AI 提供的信息不大可靠	
	IH3	生成式 AI 提供的信息可能是虚假的	
算法偏差（AB）	AB1	生成式 AI 的算法系统可能存在偏见，对某些人群产生不公平的歧视。	[135]
	AB2	算法在处理过程中所涉及的数据及其来源可能存在不准确或不可靠的情况。	

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4-1 使能因子的测量指标

变量	指标	指标内容	来源
认知失调（CD）	AB3	我认为生成式 AI 的系统可能采用了含有不公、偏见或不当程序的算法。	[106]
	CD1	有时我有点后悔使用生成式 AI（例如对个人信息泄露的担忧）	
	CD2	使用生成式 AI 有时让我不舒服（如虚假新闻信息、虚假学术信息、偏见与歧视等）	
	CD3	当使用生成式 AI 的时候，我有时感到矛盾（例如，完成任务时借助生成式 AI 又害怕过度依赖）	
	CD4	使用生成式AI有时让我对自己的信念(例如人生观、价值观、习惯等）产生质疑	

（2）抑制因子

本文选取了 4 个可能抑制生成式 AI 用户间歇性中辍行为的抑制因子。智能化包含了 3 个测量指标，是指用户感知到的生成式 AI 系统的智能水平，包括其处理复杂任务的能力和提供准确信息的能力。智能化程度的高低可能影响用户对系统的满意度和持续使用意愿。拟人化包含了 3 个测量指标，是指用户感知到的生成式 AI 系统具备人类特征的程度，如语言风格、交互方式等，使其感觉像是与真人互动，这有助于增强用户的参与度和忠诚度。个性化包含了 3 个测量指标，指用户感知到的生成式 AI 系统能够根据个人偏好和需求提供定制化服务的程度。个性化服务意味着系统能够根据用户的偏好、历史行为等信息，为用户提供量身定制的内容或建议，从而提高用户的满意度和黏性。情感承诺包含了 4 个测量指标，指用户对生成式 AI 系统的情感依附程度，包括用户对该系统的喜爱、信任和忠诚度，反映了用户情感上的投入和持续使用的意愿。具体指标内容及改编来源如表 2 所示。

表 4-2 抑制因子的测量指标

变量	指标	指标内容	来源
智能化（PI）	PI1	我觉得生成式 AI 具备专业能力	[109]
	PI2	我觉得生成式 AI 知识渊博	
	PI3	我觉得生成式 AI 具备智能	
拟人化（PA）	PA1	生成式 AI 像人一样进行交互	[114]
	PA2	生成式 AI 是有意识的	
	PA3	生成式 AI 像有生命一样	
个性化（PP）	PP1	我已经调整了生成式 AI 的设置以满足我的需要（例如要求 AI 从特定领域作答）	[136]
	PP2	我可以选择生成式 AI 的功能，以适应我的使用风格（例如对话样式中选择创造力、平衡或精确）	
	PP3	生成式 AI 提供的信息符合我的需求	
情感承诺（AC）	AC1	我很高兴去使用生成式 AI	[118]
	AC2	我喜欢去使用生成式 AI	
	AC3	使用生成式 AI 对我很重要	
	AC4	使用生成式 AI 是必要的，且符合我的偏好	

（3）调节因子

中国知网 https://www.cnki.net

本文选取了 1 个在生成式 AI 用户的间歇性中辍意愿形成过程中可能产生作用的调节因子，即 AI 素养。AI 素养包含了 4 个测量指标，指用户在使用生成式 AI 系统时所具备的相关知识、技能和理解水平，包括对 AI 技术的基本认识、操作能力和批判性思维能力，这些因素会影响用户对 AI 系统的使用态度和行为。高 AI 素养的用户可能更能有效地利用生成式 AI，降低因操作不当或误解输出结果而导致的间歇性中辍行为；相反，较低的 AI 素养可能会让用户在遇到困难或困惑时更容易中断使用。具体指标内容及改编来源如表 3 所示。

表 4-3　调节因子的测量指标

变量	指标	指标内容	来源
AI 素养（AL）	AL1	我了解 AI 的工作方式和限制。	[137, 138]
	AL2	我能够利用 AI 找到需要的信息或内容。	
	AL3	我认为每个人都需要 AI 产品。	
	AL4	我认为 AI 系统应符合伦理和法律标准。	

（4）生成式 AI 用户的间歇性中辍行为

本文选取间歇性中辍作为探究对象，该行为是用户在使能因素、抑制因素及调节因素共同作用下产生的决策意向。具体而言，它指的是用户在运用生成式 AI 系统的进程中，出现阶段性的停止使用的行为，表现为一段时间内的非连续性使用或降低使用频率。用户会在某些时段中断使用，之后可能又会重新开始使用，这种中断使用的情况会反复出现。这种行为模式反映了用户在长期或短期内对生成式 AI 的接受度和持续使用意愿的变化。间歇性中辍共包含了 3 个测量指标，具体指标内容及改编来源如表 4 所示。

表 4-4　生成式 AI 用户间歇性中辍行为的测量指标

变量	指标	指标内容	来源
间歇性中辍（ID）	ID1	我可能在未来降低使用生成式 AI 的频率	[56]
	ID2	我曾经停止使用生成式 AI 一段时间后又重新使用	
	ID3	我会暂停使用生成式 AI，未来如果有需求我会再重新使用	

4.2 数据收集

本文的问卷设计依托于北京易数模法科技有限公司开发的见数平台，该平台集专业调研、实验、建模于一体，旨在为科研机构、企业及个人提供从大规模调研、数据收集到建模分析的全方位服务。问卷分为两大部分：第一部分涵盖 6 个问题，旨在收集受访者的基本信息，如性别、年龄、职业、教育水平、经常使用的生成式 AI 产品和使用频率；第二部分则通过 10 个矩阵量表深入探讨研究变量。问卷的详细内容请参考附录二。

为确保问卷填写的质量，在问卷中加入了注意力检测题目。同时，为激励用户参与，设置了随机奖励机制。问卷通过二维码和链接形式，在微信、见数数据

中国知网　https://www.cnki.net

集市、豆瓣和知乎等在线平台广泛传播。微信作为国内主流社交平台，有助于迅速扩大问卷的传播范围。见数数据集市凭借其 300 万以上的样本库和多种质量控制功能，有效保障了问卷回收的效率和质量。考虑到豆瓣和知乎用户群体的知识寻求特性，推测该用户群体很可能涵盖了生成式 AI 的潜在用户，所以将二者列为目标平台。本文采用滚雪球抽样法，专门针对有生成式 AI 使用经验的用户进行调查。数据收集历时 3 周，经过筛选剔除填写时间异常或未通过注意力检测的问卷后，最终收集到有效问卷 411 份。

4.3 人口统计学分析

在参与调查的有效样本中，男性占比为 57.9%，女性则为 42.1%。年龄分布显示，20 至 40 岁的受访者占比高达 58.7%。在教育背景方面，超过六成的受访者拥有本科及以上学历。职业分布上，公司职员和学生为主导，分别占比 27.3%和 42.8%。国内数据调研机构 MoonFox 基于 2023 年 6 月至 2024 年 5 月的数据报告显示，生成式 AI 用户男女分布已趋于平衡，男女比例为 53.4%与 46.6%，且整体用户呈现出高学历人群为主的特征。本文的样本与行业用户画像相吻合，表明样本具有较好的代表性。

就使用习惯而言，受访者常用的生成式 AI 产品包括 ChatGPT（38.9%）、New Being（35.5%）、文心一言（47.0%）、豆包（40.4%）、通义千问（36.0%）、Kimi Shot（38.9%）以及其他产品（15.8%）。在频率上，15.6%的受访者表示每天都会使用生成式 AI，27%的用户每周使用几次，14.1%的用户每月使用几次，而 43.3%的用户半年内使用几次或更少。这与皮尤研究中心（Pew Research Center）的报告相呼应，该报告显示近半数用户对生成式 AI 的使用并不频繁。表 4-5 详细汇总了调查对象的人口统计学信息。

表 4-5 人口统计学特征基本信息

统计项	分类	频数（N=411）	百分比（%）
性别	男	238	57.9
	女	173	42.1
年龄	0-20 岁	80	19.5
	21-30 岁	152	37.0
	31-40 岁	89	21.7
	41-50 岁	53	12.9
	50 岁及以上	37	9.0
职业	学生	176	42.8
	公司职员	112	27.3

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4-5 人口统计学特征基本信息

统计项	分类	频数（N=411）	百分比（%）
学历	党政机关/事业单位职员	65	15.8
	个体户/自由职业者	58	14.1
	高中及以下	37	9.0
	专科	121	29.4
	大学本科	187	45.5
	硕士及以上	66	16.1
经常使用的生成式 AI 产品（多选）	ChatGPT	160	38.9
	New Being	146	35.5
	文心一言	193	47.0
	豆包	166	40.4
	通义千问	148	36.0
	Kimi Shot	160	38.9
	其他产品	65	15.8
使用频率	每天使用一次或更多	64	15.6
	每周使用几次	111	27.0
	每月使用几次	58	14.1
	半年内使用几次或者更少	178	43.3

4.4 共同方法偏差检验

共同方法偏差（Common Method Biases, CMB）由相同数据源、评估者、测量环境、项目语境和特征等因素引起，导致预测变量和效标变量间出现人为的关联。此类关联可能混淆研究结果，威胁结论的精确性，是一种系统性误差。为了减少这种偏差，本文在问卷设计阶段采取了多项预防措施：首先，根据预测试阶段受访者的反馈，优化了问卷条目的表述，提高了其清晰度和可理解性。本文避免使用可能引起歧义的中性表述，以减少受访者在理解问题时的困惑。其次，本文对问卷中的条目进行了随机排序，以减少由于条目顺序可能引起的偏见。这种随机化处理有助于确保每个问题对受访者的影响都是均衡的，从而降低了顺序效应对研究结果的影响。此外，本文确保了问卷的匿名性，以降低受访者因社会期望和主观意愿而产生的回应偏差。通过保护受访者的隐私，鼓励他们提供更真实、更客观的答案。通过这些细致的程序控制措施，本文力求在数据收集过程中最大限度地减少共同方法偏差，以确保研究结果的可靠性和有效性。

在事后分析中，本文采用统计方法进行检验和控制，进行了两次测试来检查

中国知网 https://www.cnki.net

CMB（Common method bias）。首先，本文进行了哈曼单因素检验[139]。结果表明，单个因素解释的最大方差为 29.10%（小于 40%）。因此，没有一个因素可以解释大部分的差异。此外，考虑到哈曼单因素分析方法验证力不足的问题，进一步采用潜在误差变量控制法进行检验。本文在测量模型中添加了一个未测量的潜在方法结构（Unmeasured Latent Method Construct, ULMC），并对模型进行了重新估计[140]。结果表明，拟合指标与原模型的拟合指标基本一致。例如，χ^2/df（卡方自由度比值）、RMSEA（近似均方根误差）和 CFI（比较拟合指数）分别为 1.425（1.444）、0.032（0.033）和 0.974(0.972)，括号内的值为原模型的值。两项测试的结果表明，CMB 在本文中不是一个重要的关注点。

4.5 本章小结

本章首先依据研究模型选取了适当的测量指标，设计了问卷量表，并据此编制了生成式 AI 用户间歇性中辍行为调查问卷。随后，对问卷中的基本信息部分进行了人口统计学分析，以了解调查对象的基本情况。接着，结合哈曼单因素检验和潜在误差变量控制法对量表数据进行了共同方法偏差检验，确保了后续数据分析的准确性和可靠性。

中国知网 https://www.cnki.net

5 数据分析与结果

5.1 结构方程模型分析（SEM）

5.1.1 信度和效度分析

为确保结构方程模型的有效性及其与量表数据的契合性，对问卷及测量模型进行信度和效度评估至关重要。信度评估，即测量结果的可靠性考量，确保结果在重复测量中的一致性、稳定性和低随机误差。信度高的测量工具意味着其测量结果不易受其他因素干扰，随机误差较小，能够稳定且准确地反映被测量变量的真实情况。关键指标包括内部一致性系数（Cronbach's Alpha）和组合信度（Composite Reliability, CR）。本文采用 Cronbach's Alpha 系数评估问卷信度，并通过 CR 值验证测量模型的信度。

效度评估（Validity），则关注测量结果的精确性和有效性，即量表能否精准映射所测内容，涵盖内容效度、收敛效度及区别效度三大方面。本文的问卷测量指标均基于既有研究的成熟量表改编，确保了良好的内容效度。收敛效度侧重于不同变量间的关联性展现，而区别效度则通过比较潜变量的平均提取方差（AVE）平方根与其他潜变量间的相关系数，来揭示各潜变量间的相关性和差异性。本文从收敛与区别两个维度对问卷及测量模型进行了效度检验。

为提升结果的可靠性，本文采用 SPSS 27.0 与 AMOS 28.0 软件进行信度和效度分析。分析分为两个阶段：首先，进行探索性因子分析，利用 SPSS 27.0 对问卷及测量模型实施信度与初步效度分析，验证其可靠性和准确性；随后，进行验证性因子分析，借助 AMOS 28.0 进行结构方程模型分析，评估模型适配性，并据此验证研究假设的合理性。

5.1.1.1 探索性因子分析

首先，进行问卷的信度检验。通过信度分析，不仅可以验证测量工具的内部一致性，还确保该工具在衡量变量时具备稳定性和可靠性，为后续的测量和研究奠定坚实的基础。在现有学术研究中，内部一致性系数（Cronbach's Alpha）被广泛用作评估问卷一致性的重要指标，其值越趋近于 1，通常意味着问卷的一致性程度越高。一般而言，当 Cronbach's Alpha 值超过 0.7 时，即被视为量表数据具备良好的内部一致性。本文借助 SPSS 27.0 统计软件，逐一计算了各变量的 Cronbach's Alpha 值，具体结果参见表 5-1。分析结果显示，所有变量的 Cronbach's Alpha 值介于 0.808 至 0.910 之间，均超越了 0.7 的阈值，表明量表具有较好的内

中国知网 https://www.cnki.net

部一致性，研究数据信度质量较高。

表 5-1 信度分析

变量	指标	指标数量	Cronbach's Alpha
隐私担忧（PC）	PC1 PC2 PC3	3	0.808
信息幻觉（IH）	IH1 IH2 IH3	3	0.813
算法偏差（AB）	AB1 AB2 AB3	3	0.814
智能化（PI）	PI1 PI2 PI3	3	0.827
拟人化（PA）	PA1 PA2 PA3	3	0.834
个性化（PP）	PP1 PP2 PP3	3	0.822
AI 素养（AL）	AL1 AL2 AL3 AL4	4	0.910
认知失调（CD）	CD1 CD2 CD3 CD4	4	0.853
情感承诺（AC）	AC1 AC2 AC3 AC4	4	0.873
间歇性中辍（ID）	ID1 ID2 ID3	3	0.843

随后，本文运用探索性因子分析（EFA）对问卷进行效度评估。效度，即测量的有效性，衡量的是工具在捕捉目标特征方面的能力。当测量结果与预期目标高度一致时，表明效度高；反之，则效度低。效度分析的目的是确保测量工具有效覆盖研究变量，保障研究的有效性和精确性。本文首先通过 KMO 和 Bartlett

中国知网 https://www.cnki.net

球形检验确认问卷适合进行因子分析，随后通过主成分分析验证结构效度。

（1）KMO 和 Bartlett 球形检验

表 5-2 展示了 KMO 和 Bartlett 球形检验的结果。KMO 值为 0.890，超过了 0.7 的临界值，这表明数据适合进行因子分析。同时，近似卡方值为 7505.626，自由度为 528，P 值小于 0.001，符合显著性水平，从而确认了问卷的结构效度。

表 5-2 KMO 和球形 Bartlett 检验结果

KMO 取样适切性量数		0.890
巴特利特球形度检验	近似卡方	7505.626
	自由度	528
	显著性	0.000

（2）主成分分析

在 KMO 和 Bartlett 球形检验之后，本文开展了量表的主成分因子分析。针对 33 项指标的分析共提取出 10 个因子，累积解释总方差达到 74.692%，超出 70% 的标准，证实了提取 10 个因子的合理性，与预期相吻合。详细情况参考表 5-3 中的总方差解释。通过最大方差法对成分矩阵进行旋转后，结果显示所有指标的因子旋转值均超过 0.7，这表明量表的测量指标具有明显的区分度，且潜在变量能有效地从观察变量中提取，显示出良好的效度。具体数值参见表 5-4 的旋转成分矩阵。

表 5-3 成分总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%
1	9.604	29.104	29.104	9.604	29.104	29.104	3.221	9.761	9.761
2	3.119	9.452	38.556	3.119	9.452	38.556	3.021	9.155	18.916
3	2.095	6.348	44.904	2.095	6.348	44.904	2.887	8.748	27.664
4	1.765	5.350	50.254	1.765	5.350	50.254	2.246	6.807	34.470
5	1.655	5.015	55.269	1.655	5.015	55.269	2.230	6.756	41.227
6	1.471	4.458	59.727	1.471	4.458	59.727	2.226	6.746	47.973
7	1.374	4.162	63.890	1.374	4.162	63.890	2.223	6.736	54.709
8	1.295	3.925	67.815	1.295	3.925	67.815	2.221	6.730	61.439
9	1.163	3.525	71.340	1.163	3.525	71.340	2.216	6.716	68.155
10	1.106	3.352	74.692	1.106	3.352	74.692	2.157	6.537	74.692
11	0.580	1.758	76.450						
12	0.545	1.653	78.102						
13	0.509	1.544	79.646						
		……							
33	0.046	0.138	100.000						

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-4 旋转后的成分矩阵

指标	成分									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	AL	AC	CD	PP	AB	IH	PI	ID	PC	PA
PC1	0.003	-0.063	0.158	-0.130	0.105	0.106	-0.147	0.043	**0.798**	-0.077
PC2	0.045	-0.089	0.116	-0.119	0.148	0.110	-0.045	0.005	**0.790**	-0.187
PC3	0.004	-0.064	0.077	-0.067	0.068	0.205	-0.089	0.161	**0.792**	-0.102
IH1	0.011	-0.164	0.117	-0.159	0.123	**0.776**	-0.104	0.087	0.134	-0.111
IH2	0.016	-0.095	0.121	-0.105	0.121	**0.806**	-0.113	0.133	0.122	-0.065
IH3	0.043	-0.191	0.161	-0.116	0.107	**0.756**	-0.044	0.039	0.181	-0.080
AB1	0.124	-0.078	0.141	-0.148	**0.750**	0.026	-0.127	0.204	0.131	-0.070
AB2	0.014	-0.118	0.061	-0.068	**0.819**	0.131	-0.125	0.084	0.095	-0.150
AB3	0.007	-0.088	0.135	-0.065	**0.795**	0.198	-0.101	0.076	0.107	-0.158
PI1	0.020	0.033	-0.100	0.087	-0.104	-0.166	**0.833**	-0.123	-0.092	0.134
PI2	0.029	0.231	-0.107	0.177	-0.123	-0.032	**0.759**	-0.131	-0.043	0.126
PI3	-0.003	0.137	-0.192	0.088	-0.138	-0.069	**0.787**	-0.061	-0.167	0.143
PA1	-0.022	0.211	-0.123	0.172	-0.209	-0.062	0.135	-0.162	-0.103	**0.728**
PA2	-0.088	0.133	-0.092	0.111	-0.088	-0.097	0.154	-0.152	-0.153	**0.798**
PA3	-0.070	0.145	-0.205	0.107	-0.144	-0.125	0.151	-0.122	-0.162	**0.775**
PP1	-0.041	0.080	-0.142	**0.813**	-0.092	-0.069	0.113	-0.122	-0.126	0.101
PP2	-0.049	0.136	-0.165	**0.795**	-0.118	-0.101	0.100	-0.121	-0.114	0.085
PP3	-0.089	0.114	-0.091	**0.764**	-0.063	-0.222	0.123	-0.085	-0.085	0.160
AL1	**0.834**	-0.012	0.070	-0.006	0.042	-0.046	-0.016	0.112	0.068	-0.039
AL2	**0.932**	-0.112	0.036	-0.066	0.019	0.020	0.003	0.049	-0.020	-0.007
AL3	**0.825**	-0.052	0.094	-0.036	0.063	0.046	-0.004	0.136	0.021	-0.062
AL4	**0.915**	-0.069	0.030	-0.062	0.006	0.055	0.050	-0.007	-0.017	-0.047
CD1	0.078	-0.151	**0.797**	-0.059	0.093	0.134	-0.105	0.099	0.025	-0.106
CD2	0.115	-0.071	**0.765**	-0.148	0.189	0.065	-0.165	0.019	0.116	-0.048
CD3	0.060	-0.109	**0.752**	-0.160	0.104	0.129	-0.038	0.135	0.098	-0.147
CD4	0.014	-0.084	**0.811**	-0.062	-0.015	0.086	-0.094	0.089	0.140	-0.084
AC1	-0.033	**0.805**	-0.133	0.041	-0.082	-0.078	0.082	-0.164	-0.061	0.155
AC2	-0.014	**0.774**	-0.153	0.132	-0.098	-0.151	0.097	-0.136	-0.060	0.107
AC3	-0.117	**0.812**	-0.012	0.157	-0.054	-0.096	0.124	-0.096	-0.115	0.085
AC4	-0.114	**0.776**	-0.135	0.028	-0.077	-0.154	0.092	-0.211	-0.009	0.110
ID1	0.105	-0.219	0.175	-0.121	0.099	0.047	-0.135	**0.795**	0.046	-0.133
ID2	0.127	-0.204	0.091	-0.130	0.188	0.068	-0.118	**0.758**	0.106	-0.140
ID3	0.116	-0.213	0.090	-0.115	0.103	0.177	-0.084	**0.774**	0.080	-0.153

5.1.1.2 验证性因子分析

为验证假设模型是否能与实际问卷数据相符，并探究生成式 AI 用户间歇性中辍行为影响因素之间的关系，本部分采用 AMOS 28.0 软件进行了验证性因子

中国知网 https://www.cnki.net

分析。通过组合信度、收敛效度、区别效度及模型适配度的评估，综合检验了数据的有效性。

组合信度分析被用于评估模型的内部一致性，旨在确保潜在变量能被稳定且一致地多次测量。此过程的核心指标为组合信度系数（Composite Reliability coefficient，CR 值）与因子载荷。作为评估潜在变量内部一致性的标准，CR 值若高于 0.7，则被视为具备可靠性；若低于此值，则可能暗示存在测量误差或测量工具的可靠性存疑，需深入剖析并相应修正。因子载荷则反映了测量指标与潜在变量之间的关联紧密程度，仅当载荷值达到 0.7 及以上时，方可认为该指标对潜在变量具有较强的预测及解释能力。如表 5-5 所示，所有变量的 CR 值均达标，且除 AL1 之外的所有因子的标准载荷均高于 0.7，证明模型具有良好的组合信度。

收敛效度用于检验变量内部的一致性，其中，平均方差提取（AVE）是衡量测量工具对潜在变量解释能力的关键指标。AVE 值超过 0.5 被视为有效，低于此值则可能意味着潜在变量间存在相关性或测量工具效力不足，需进一步分析改进。如表 5-5 所示，所有变量的 AVE 值均超过 0.5，表明模型在收敛效度上表现良好。

表 5-5 各个变量的因子载荷、CR 值和 AVE 值

变量	指标	标准负载	CR 值	AVE 值
隐私担忧（PC）	PC1	0.765	0.808	0.584
	PC2	0.770		
	PC3	0.757		
信息幻觉（IH）	IH1	0.783	0.813	0.591
	IH2	0.767		
	IH3	0.756		
算法偏差（AB）	AB1	0.729	0.815	0.595
	AB2	0.788		
	AB3	0.796		
智能化（PI）	PI1	0.795	0.828	0.616
	PI2	0.752		
	PI3	0.807		
拟人化（PA）	PA1	0.769	0.835	0.628
	PA2	0.779		
	PA3	0.828		
个性化（PP）	PP1	0.772	0.822	0.606
	PP2	0.797		
	PP3	0.766		
AI 素养（AL）	AL1	0.684	0.905	0.710
	AL2	0.994		
	AL3	0.694		
	AL4	0.950		

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5-5 各个变量的因子载荷、CR 值和 AVE 值

变量	指标	标准负载	CR 值	AVE 值
认知失调（CD）	CD1	0.792	0.853	0.593
	CD2	0.770		
	CD3	0.770		
	CD4	0.747		
情感承诺（AC）	AC1	0.803	0.873	0.631
	AC2	0.787		
	AC3	0.790		
	AC4	0.798		
间歇性中辍（ID）	ID1	0.824	0.844	0.643
	ID2	0.790		
	ID3	0.792		

为了验证不同潜在变量间能否有效区分，需评估其区别效度。当任一潜在变量的 AVE 平方根大于它与其他潜变量间的相关系数时，可认为模型具备充分的区分效度。如表 5-6 所呈现，所有潜变量的 AVE 平方根均明显超过它们各自与其他潜变量间的相关系数，这一结果有力地证明了模型具有良好的区分效度。

表 5-6 变量间相关系数与 AVE 值的平方根

	PC	IH	AB	PI	PA	PP	AL	CD	AC	ID
PC	**0.764**									
IH	0.510	**0.769**								
AB	0.429	0.466	**0.772**							
PI	-0.407	-0.401	-0.457	**0.785**						
PA	-0.497	-0.438	-0.521	0.526	**0.792**					
PP	-0.428	-0.485	-0.399	0.442	0.489	**0.778**				
AL	0.047	0.090	0.107	-0.023	-0.136	-0.165	**0.843**			
CD	0.404	0.445	0.403	-0.434	-0.467	-0.446	0.156	**0.770**		
AC	-0.308	-0.470	-0.367	0.416	0.498	0.399	-0.210	-0.395	**0.795**	
ID	0.346	0.414	0.467	-0.439	-0.546	-0.461	0.243	0.419	-0.580	**0.802**

模型的适配程度可通过模型拟合指数来加以评估，实际值与推荐值的对比参见表 5-7。分析结果显示，所有指标均达到了推荐标准，这有力地证明了模型具有较高的拟合度，即模型的适配性表现良好。

表 5-7 模型拟合指数推荐值和实际值

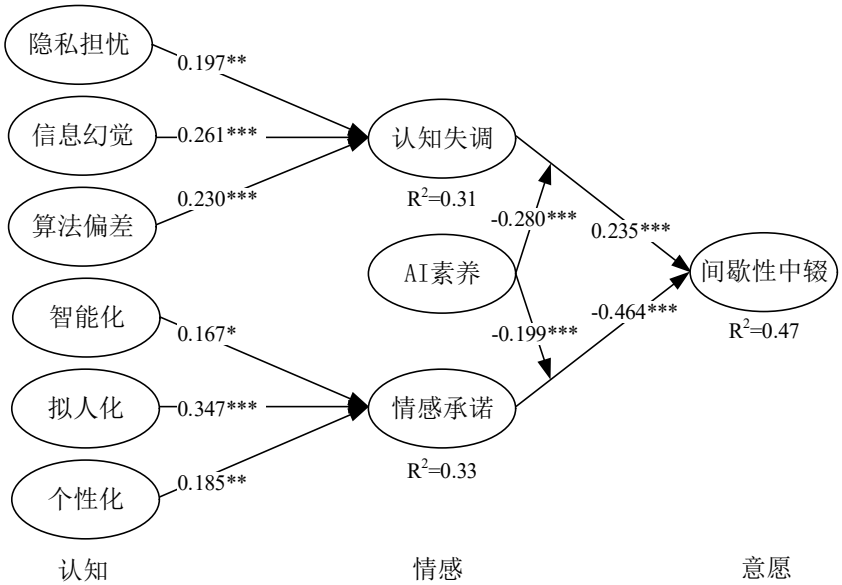
拟合指数	χ^2/df	GFI	AGFI	CFI	RMSEA	SRMR	NFI
推荐值	<3	>0.9	>0.8	>0.9	<0.08	<0.08	>0.9
实际值	1.444	0.916	0.895	0.972	0.033	0.037	0.916

综上所述，经过对假设模型的一系列分析，发现假设模型的稳定性、有效性与适配度良好，可以进行下一步假设检验的分析。

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.2 假设检验

本文运用 AMOS 28.0 软件对假设模型进行了检验，检验结果详见图 5-1。结果显示所有假设均得到支持。在评估内源性结构时，R^2 值是一个关键指标，其中 0.33 作为中等预测能力的基准值[141]。本文中，各内生变量的方差解释比例分别为：认知失调（31%），情感承诺（33%），间歇性中辍（47%），表明模型具备较强的预测能力。具体的假设检验结果详见表 5-8。



（注：*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001）

图 5-1 模型路径系数及显著性

表 5-8 假设检验结果

序号	研究假设	路径系数	结果
H1	隐私担忧正向影响用户的认知失调	0.197***	成立
H2	信息幻觉正向影响用户的认知失调	0.261***	成立
H3	算法偏差正向影响用户的认知失调	0.230***	成立
H4	认知失调正向影响用户的间歇性中辍行为	0.235***	成立
H5	智能化正向影响用户的情感承诺	0.167*	成立
H6	拟人化正向影响用户的情感承诺	0.347***	成立
H7	个性化正向影响用户的情感承诺	0.185**	成立
H8	情感承诺负向影响用户的间歇性中辍行为	-0.464***	成立
H9a	AI 素养削弱了认知失调对间歇性中辍的正向作用	-0.280***	成立
H9b	AI 素养加强了情感承诺对间歇性中辍的负向作用	-0.199***	成立

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.3 中介效应分析

基于 CAC 理论模型，认知状态可能通过影响情感状态，间接激发用户的间歇性中辍意愿。这一间接影响路径揭示了变量间复杂的关系，为理论构建和实证研究提供了重要依据。因此，本文将通过考察认知失调与情感承诺的中介作用，来明确它们在自变量与因变量之间的影响机制。具体 6 条检验路径如下表 5-9 所示。

表 5-9 中介作用检验路径

序号	检验路径
1	隐私担忧→认知失调→间歇性中辍
2	信息幻觉→认知失调→间歇性中辍
3	算法偏差→认知失调→间歇性中辍
4	智能化→情感承诺→间歇性中辍
5	拟人化→情感承诺→间歇性中辍
6	个性化→情感承诺→间歇性中辍

本文使用 SPSS 27.0 中的 PROCESS v4.0 插件进行中介效应检验，选择模型 4，样本量设定为 5000。

（1）中介路径 1

路径 1（隐私担忧→认知失调→间歇性中辍）的中介效应详见表 5-10，而 95%置信区间的效应值则展示在表 5-11 中。分析表明，在模型 1 中，隐私担忧对间歇性中辍有显著正向影响（β=0.317，P<0.001），证实了总效应的存在。模型 2 显示，隐私担忧显著正向预测认知失调（β=0.331，P<0.001）。在模型 3 中，隐私担忧和认知失调均对间歇性中辍有显著正向影响（分别为 β=0.211 和 β=0.320，P 值均<0.001）。结合表 5-11 的数据，间接效应为 0.106，且 95%置信区间不包含 0，这表明中介效应显著，认知失调在路径 1 中发挥了显著的中介作用。进一步的效应占比分析显示，认知失调的中介效应占总效应的 33.44%。

表 5-10 路径 1 的中介效应

隐私担忧→认知失调→间歇性中辍	因变量	自变量	β	显著性水平
模型 1	间歇性中辍	隐私担忧	0.317	***
模型 2	认知失调	隐私担忧	0.331	***
模型 3	间歇性中辍	隐私担忧	0.211	***
		认知失调	0.320	***

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-11 路径 1 的效应结果

效应关系	效应值	LLCI	ULCI	效应占比（%）
总效应	0.317	0.215	0.419	
直接效应	0.211	0.107	0.315	66.56
间接效应	0.106	0.064	0.158	33.44

（2）中介路径 2

路径 2（信息幻觉→认知失调→间歇性中辍）的中介效应详见表 5-12，而 95%置信区间的效应值则展示在表 5-13 中。分析表明，在模型 1 中，信息幻觉对间歇性中辍有显著正向影响（β=0.372，P<0.001），证实了总效应的存在。模型 2 显示，信息幻觉显著正向预测认知失调（β=0.358，P<0.001）。在模型 3 中，信息幻觉和认知失调均对间歇性中辍有显著正向影响（分别为β=0.269 和β=0.289，P 值均<0.001）。结合表 5-13 的数据，间接效应为 0.104，且 95%置信区间不包含 0，这表明中介效应显著，认知失调在路径 2 中发挥了显著的中介作用。进一步的效应占比分析显示，认知失调的中介效应占总效应的 27.96%。

表 5-12 路径 2 的中介效应

信息幻觉→认知失调→间歇性中辍	因变量	自变量	β	显著性水平
模型 1	间歇性中辍	信息幻觉	0.372	***
模型 2	认知失调	信息幻觉	0.358	***
模型 3	间歇性中辍	信息幻觉	0.269	***
		认知失调	0.289	***

表 5-13 路径 2 的效应结果

效应关系	效应值	LLCI	ULCI	效应占比（%）
总效应	0.372	0.274	0.470	
直接效应	0.269	0.167	0.371	72.31
间接效应	0.104	0.062	0.149	27.96

（3）中介路径 3

路径 3（算法偏差→认知失调→间歇性中辍）的中介效应详见表 5-14，而 95%置信区间的效应值则展示在表 5-15 中。分析表明，在模型 1 中，算法偏差对间歇性中辍有显著正向影响（β=0.433，P<0.001），证实了总效应的存在。模型 2 显示，算法偏差显著正向预测认知失调（β=0.333，P<0.001）。在模型 3 中，算法偏差和认知失调均对间歇性中辍有显著正向影响（分别为β=0.342 和β=0.274，P 值均<0.001）。结合表 5-15 的数据，间接效应为 0.091，且 95%置信区间不包含 0，这表明中介效应显著，认知失调在路径 3 中发挥了显著的中介作用。进一步的效应占比分析显示，认知失调的中介效应占总效应的 21.02%。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-14 路径 3 的中介效应

算法偏差→认知失调→间歇性中辍	因变量	自变量	β	显著性水平
模型 1	间歇性中辍	算法偏差	0.433	***
模型 2	认知失调	算法偏差	0.333	***
模型 3	间歇性中辍	算法偏差	0.342	***
		认知失调	0.274	***

表 5-15 路径 3 的效应结果

效应关系	效应值	LLCI	ULCI	效应占比（%）
总效应	0.433	0.336	0.531	
直接效应	0.342	0.242	0.442	78.98
间接效应	0.091	0.054	0.133	21.02

（4）中介路径 4

路径 4（智能化→情感承诺→间歇性中辍）的中介效应详见表 5-16，而 95%置信区间的效应值则展示在表 5-17 中。分析表明，在模型 1 中，智能化对间歇性中辍有显著正负向影响（β=-0.400，P<0.001），证实了总效应的存在。模型 2 显示，智能化显著正向预测情感承诺（β=0.374，P<0.001）。在模型 3 中，智能化和情感承诺均对间歇性中辍有显著负向影响（分别为 β=-0.237 和 β=-0.437，P 值均<0.001）。结合表 5-17 的数据，间接效应为 0.163，且 95%置信区间不包含 0，这表明中介效应显著，情感承诺在路径 4 中发挥了显著的中介作用。进一步的效应占比分析显示，情感承诺的中介效应占总效应的 40.75%。

表 5-16 路径 4 的中介效应

智能化→情感承诺→间歇性中辍	因变量	自变量	β	显著性水平
模型 1	间歇性中辍	智能化	-0.400	***
模型 2	情感承诺	智能化	0.374	***
模型 3	间歇性中辍	智能化	-0.237	***
		情感承诺	-0.437	***

表 5-17 路径 4 的效应结果

效应关系	效应值	LLCI	ULCI	效应占比（%）
总效应	-0.400	-0.498	-0.302	
直接效应	-0.237	-0.332	-0.141	59.25
间接效应	-0.163	-0.218	-0.114	40.75

（5）中介路径 5

路径 5（拟人化→情感承诺→间歇性中辍）的中介效应见表 5-18，其 95%置

中国知网 https://www.cnki.net

信区间见表 5-19。模型 1 显示拟人化对间歇性中辍有显著负向影响（β=-0.455，P<0.001），确认了总效应。模型 2 显示拟人化显著正向预测情感承诺（β=0.403，P<0.001）。模型 3 表明，拟人化和情感承诺均对间歇性中辍有显著负向影响（β=-0.301 和 β=-0.382，P<0.001）。表 5-19 数据显示间接效应为 0.154，95%置信区间不含 0，表明中介效应显著，情感承诺在路径 5 中起显著中介作用。进一步分析显示，情感承诺的中介效应占总效应的 33.85%。

表 5-18 路径 5 的中介效应

拟人化→情感承诺→间歇性中辍	因变量	自变量	β	显著性水平
模型 1	间歇性中辍	拟人化	-0.455	***
模型 2	情感承诺	拟人化	0.403	***
模型 3	间歇性中辍	拟人化	-0.301	***
		情感承诺	-0.382	***

表 5-19 路径 5 的效应结果

效应关系	效应值	LLCI	ULCI	效应占比（%）
总效应	-0.455	-0.539	-0.370	
直接效应	-0.301	-0.387	-0.214	66.15
间接效应	-0.154	-0.205	-0.107	33.85

（6）中介路径 6

路径 6（个性化→情感承诺→间歇性中辍）的中介效应详见表 5-18，而 95%置信区间的效应值则展示在表 5-19 中。分析表明，在模型 1 中，个性化对间歇性中辍有显著正负向影响（β=-0.405，P<0.001），证实了总效应的存在。模型 2 显示，个性化显著正向预测情感承诺（β=0.343，P<0.001）。在模型 3 中，个性化和情感承诺均对间歇性中辍有显著负向影响（分别为 β=-0.257 和 β=-0.433，P 值均<0.001）。结合表 5-19 的数据，间接效应为 0.148，且 95%置信区间不包含 0，这表明中介效应显著，情感承诺在路径 6 中发挥了显著的中介作用。进一步的效应占比分析显示，情感承诺的中介效应占总效应的 36.54%。

表 5-20 路径 6 的中介效应

个性化→情感承诺→间歇性中辍	因变量	自变量	β	显著性水平
模型 1	间歇性中辍	个性化	-0.405	***
模型 2	情感承诺	个性化	0.343	***
模型 3	间歇性中辍	个性化	-0.257	***
		情感承诺	-0.433	***

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-21 路径 6 的效应结果

效应关系	效应值	LLCI	ULCI	效应占比（%）
总效应	-0.405	-0.500	-0.311	
直接效应	-0.257	-0.348	-0.166	63.46
间接效应	-0.148	-0.202	-0.101	36.54

综上，认知失调与情感承诺在六个路径中发挥了中介作用，具体来说，自变量（包括隐私担忧、信息幻觉、算法偏差、智能化、拟人化和个性化）对因变量（间歇性中辍行为）的影响部分通过这两个中介变量传递。

5.1.4 有调节的中介效应分析

在初步验证了中介效应后，本文进一步探讨了有调节的中介效应。该模型意味着自变量 X 通过中介变量 M 对因变量 Y 产生影响，而中介过程(X→M→Y)受到调节变量 Z 的调节[142]，图 5-2 是本文中有调节的中介模型概念图。

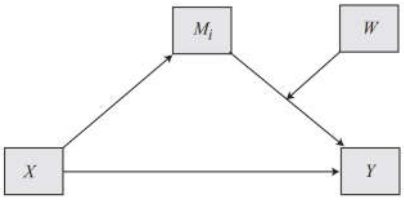


图 5-2 有调节的中介模型概念图

依据理论框架，本文对所有数据进行标准化处理，利用 SPSS 宏程序 PROCESS v4.0 中的 Model 14（该模型假设中介模型的后半部分存在调节作用），抽取 5000 个样本估计 Bootstrap 95%置信区间，以验证有调节的中介模型。

（1）有调节的中介路径 1

路径 1：AI 素养在隐私担忧→认知失调→间歇性中辍关系间的调节作用检验，具体分析结果见表 5-22 和图 5-3。

表 5-22 路径 1：有调节的中介效应检验

变量	认知失调			间歇性中辍		
	β	*se*	*t*	*β*	*se*	*t*
隐私担忧	0.336	0.047	7.227***	0.168	0.047	3.582***
认知失调				0.250	0.047	5.308***
AI 素养				0.184	0.044	4.146***
AI 素养×认知失调				-0.178	0.045	-3.978***
R^2	0.113			0.223		
F	52.224***			29.138***		

（注：*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001）

中国知网 https://www.cnki.net

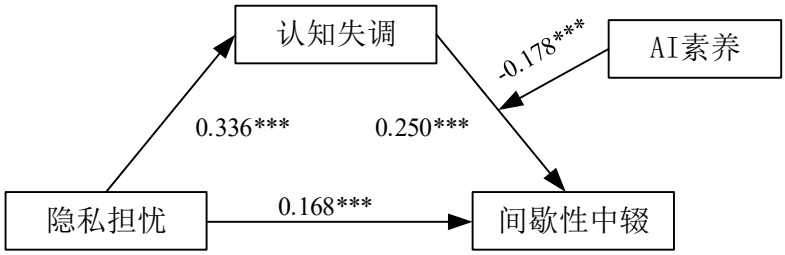


图 5-3 路径 1：有调节的中介模型图

由表 5-22 的数据可知，隐私担忧对认知失调有显著正向预测作用（β=0.336，p<0.001），认知失调对间歇性中辍有显著正向预测作用（β=0.250，p<0.001），隐私担忧对间歇性中辍有显著正向预测作用（β=0.168，p<0.001），AI 素养和认知失调的交互项对间歇性中辍的负向预测作用显著（β=-0.178，p<0.001），这说明 AI 素养在间接效应后半段路径上起显著调节作用。

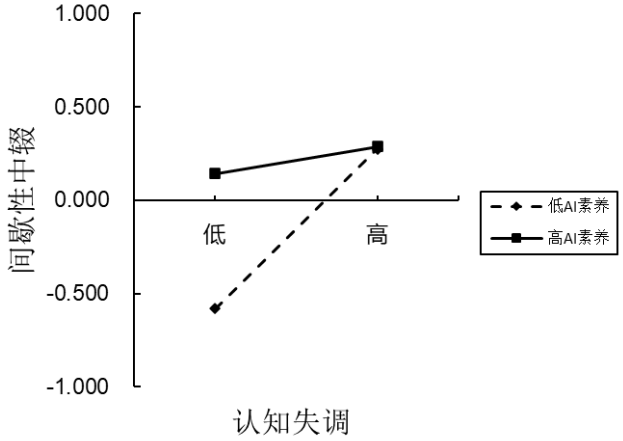


图 5-4 AI 素养在认知失调和间歇性中辍之间的调节作用图

为了直观阐释 AI 素养与认知失调之间的交互作用，本文根据 AI 素养平均值加减一个标准差将其分为高低两组，并进行了斜率分析，同时绘制了相应的简单效应图（图 5-4）。在 AI 素养较低的组别中，认知失调对间歇性中辍行为的正向预测作用显著，β simple slope=0.427，t=6.683，p<0.001，95%CI=[0.302,0.553]。对于高分组即 AI 素养水平高的人，认知失调对间歇性中辍的无显著作用，β simple slope=0.072，t=1.110，p=0.272，95%CI=[-0.057,0.202]，表明随着 AI 素养的提高，认知失调对间歇性中辍预测作用呈逐渐减小趋势。

表 5-23 路径 1：有调节的中介效应 Bootstrap 检验

结果类型	指标	效应值	BootSE	BootLLCI	BootULCI
有调节的中介效应	eFF1(*M-1SD*)	0.144	0.027	0.094	0.200
	eFF2(*M*)	0.084	0.020	0.049	0.125
	eFF3(*M+1SD*)	0.024	0.023	-0.020	0.073

见表 5-23，结果表明，当调节变量 AI 素养水平负一个标准差时，95%的

中国知网 https://www.cnki.net

Bootstrap 置信区间不包含 0，认知失调的中介效果显著；AI 素养水平为均值时候的 Bootstrap 区间不包含 0，认知失调的中介效果显著。AI 素养水平正一个标准差时，95%的 Bootstrap 置信区间包含 0，认知失调的中介效果不显著。综合来看，隐私担忧通过认知失调对间歇性中辍产生影响的过程受到 AI 素养的调节。

（2）有调节的中介路径 2

路径 2：AI 素养在信息幻觉→认知失调→间歇性中辍关系间的调节作用检验，具体分析结果见表 5-24 和图 5-5。

表 5-24 路径 2：有调节的中介效应检验

变量	认知失调			间歇性中辍		
	β	*se*	*t*	*β*	*se*	*t*
信息幻觉	0.371	0.046	8.069***	0.230	0.047	4.935***
认知失调				0.222	0.047	4.710***
AI 素养				0.180	0.044	4.095***
AI 素养×认知失调				-0.181	0.044	-4.137***
R^2	0.137			0.244		
F	65.103***			32.730***		

（注：*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001）

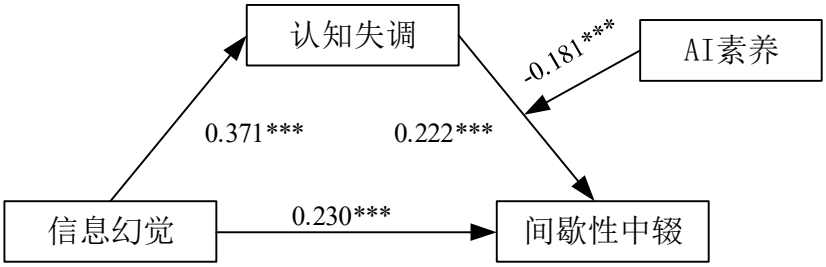


图 5-5 路径 2：有调节的中介模型图

由表 5-24 的数据可知，信息幻觉对认知失调有显著正向预测作用（β=0.371，p<0.001），认知失调对间歇性中辍有显著正向预测作用（β=0.222，p<0.001），信息幻觉对间歇性中辍有显著正向预测作用（β=0.230，p<0.001），AI 素养和认知失调的交互项对间歇性中辍的负向预测作用显著（β=-0.181，p<0.001），这说明 AI 素养在间接效应后半段路径上起显著调节作用。

中国知网 https://www.cnki.net

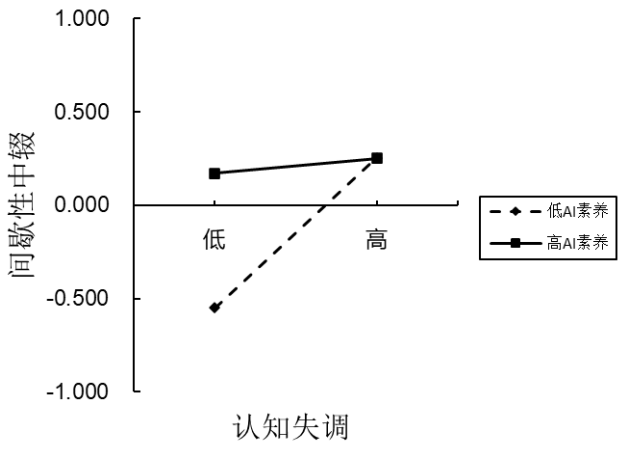


图 5-6 AI 素养在认知失调和间歇性中辍之间的调节作用图

为了清晰展示 AI 素养与认知失调的交互影响，本文依据 AI 素养的平均值上下浮动一个标准差将其划分为高、低两组，进行简单斜率检验并绘制了简单效应分析图(图 5-6)。对于低分组即 AI 素养水平低的人，认知失调对间歇性中辍的正向预测显著，β simple slope=0.403，t=6.398，p<0.001，95%CI=[0.279,0.527]。对于高分组即 AI 素养水平高的人，认知失调对间歇性中辍的无显著作用，β simple slope=0.040，t=0.614，p=0.540，95%CI=[-0.089,0.169]，表明随着 AI 素养的提高，认知失调对间歇性中辍预测作用呈逐渐减小趋势。

表 5-25 路径 2：有调节的中介效应 Bootstrap 检验

结果类型	指标	效应值	BootSE	BootLLCI	BootULCI
有调节的中介效应	eFF1(*M-1SD*)	0.149	0.026	0.103	0.202
	eFF2(*M*)	0.082	0.019	0.047	0.122
	eFF3(*M+1SD*)	0.015	0.026	-0.037	0.066

见表 5-25，结果表明，当调节变量 AI 素养水平负一个标准差时，95%的 Bootstrap 置信区间不包含 0，中介效果显著；调节变量为均值时候的 Bootstrap 区间不包含 0，中介效果显著。调节变量正一个标准差时，95%的 Bootstrap 置信区间包含 0，中介效果不显著。综合来看，信息幻觉通过认知失调对间歇性中辍产生影响的过程受到 AI 素养的调节。

（3）有调节的中介路径 3

路径 3：AI 素养在算法偏差→认知失调→间歇性中辍关系间的调节作用检验，具体分析结果见表 5-26 和图 5-7。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-26 路径 3：有调节的中介效应检验

变量	认知失调			间歇性中辍		
	β	*se*	*t*	*β*	*se*	*t*
算法偏差	0.339	0.047	7.294***	0.275	0.046	6.000***
认知失调				0.217	0.046	4.752***
AI 素养				0.167	0.043	3.854***
AI 素养×认知失调				-0.159	0.044	-3.657***
R^2	0.115			0.264		
F	53.202***			36.365***		

（注：*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001）

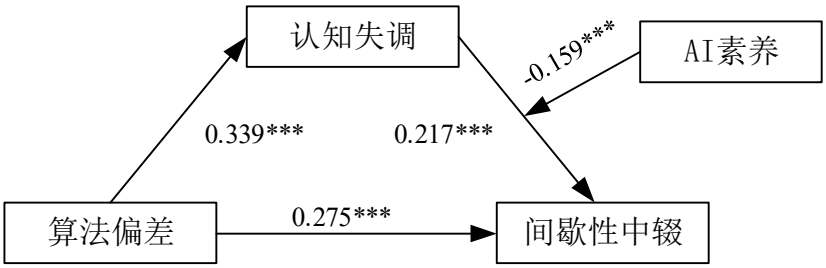


图 5-7 路径 3：有调节的中介模型图

由表 5-26 的数据可知，算法偏差对认知失调有显著正向预测作用（β=0.339，p<0.001），认知失调对间歇性中辍有显著正向预测作用（β=0.217，p<0.001），算法偏差对间歇性中辍有显著正向预测作用（β=0.275，p<0.001），AI 素养和认知失调的交互项对间歇性中辍的负向预测作用显著（β=-0.159，p<0.001），这说明 AI 素养在间接效应后半段路径上起显著调节作用。

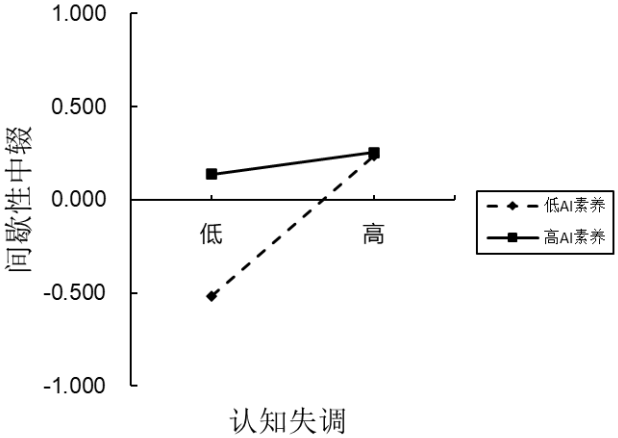


图 5-8 AI 素养在认知失调和间歇性中辍之间的调节作用图

为了深入阐释 AI 素养与认知失调之间的交互影响，本文依据平均值加减一个标准差将 AI 素养划分为高低两组，进而实施了斜率分析，并构建了相应的简

中国知网 https://www.cnki.net

单效应图（见图 5-8）。对于低分组即 AI 素养水平低的人，认知失调对间歇性中辍的正向预测显著，β simple slope=0.377，t=6.027，p<0.001，95%CI=[0.254,0.500]。对于高分组即 AI 素养水平高的人，认知失调对间歇性中辍的无显著作用，β simple slope=0.058，t=0.908，p=0.365，95%CI=[-0.068,0.183]，表明随着 AI 素养的提高，认知失调对间歇性中辍预测作用呈逐渐减小趋势。

表 5-27 路径 3：有调节的中介效应 Bootstrap 检验

结果类型	指标	效应值	BootSE	BootLLCI	BootULCI
有调节的中介效应	eFF1(*M-1SD*)	0.128	0.023	0.085	0.176
	eFF2(*M*)	0.074	0.017	0.043	0.108
	eFF3(*M+1SD*)	0.020	0.023	-0.025	0.066

见表 5-27，结果表明，当调节变量 AI 素养水平负一个标准差时，95%的 Bootstrap 置信区间不包含 0，中介效果显著；调节变量为均值时候的 Bootstrap 区间不包含 0，中介效果显著。调节变量正一个标准差时，95%的 Bootstrap 置信区间包含 0，中介效果不显著。综合来看，算法偏差通过认知失调对间歇性中辍产生影响的过程受到 AI 素养的调节。

（4）有调节的中介路径 4

路径 4：AI 素养在智能化→情感承诺→间歇性中辍关系间的调节作用检验，具体分析结果见表 5-28 和图 5-9。

表 5-28 路径 4：有调节的中介效应检验

变量	情感承诺			间歇性中辍		
	β	*se*	*t*	*β*	*se*	*t*
智能化	0.361	0.046	7.834***	-0.233	0.044	-5.318***
情感承诺				-0.378	0.045	-8.487***
AI 素养				0.170	0.042	4.105***
AI 素养×情感承诺				-0.084	0.040	-2.081*
R^2	0.130			0.326		
F	61.377***			49.057***		

（注：*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001）

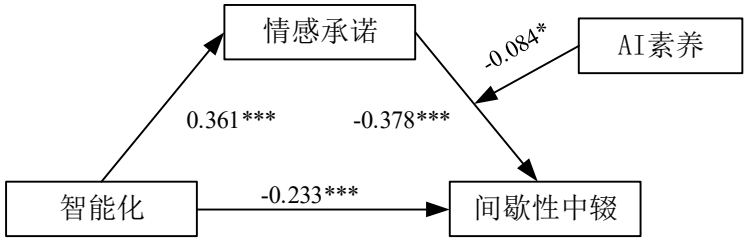


图 5-9 路径 4：有调节的中介模型图

中国知网 https://www.cnki.net

由表 5-26 的数据可知，智能化对情感承诺有显著正向预测作用（β=0.361，p<0.001），情感承诺对间歇性中辍有显著负向预测作用（β=-0.378，p<0.001），智能化对间歇性中辍有显著负向预测作用（β=-0.233，p<0.001），AI 素养和情感承诺的交互项对间歇性中辍的负向预测作用显著（β=-0.084，p<0.05），这说明 AI 素养在间接效应后半段路径上起显著调节作用。

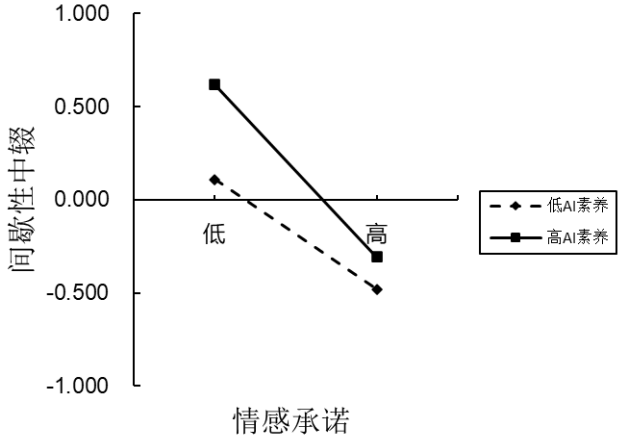


图 5-10 AI 素养在情感承诺和间歇性中辍之间的调节作用图

为了直观阐释 AI 素养与情感承诺之间的交互作用，本文根据 AI 素养平均值加减一个标准差将其分为高、低分组，进行简单斜率检验并绘制了简单效应分析图(图 5-10)。对于低分组即 AI 素养水平低的人，情感承诺对间歇性中辍的负向预测显著，β simple slope=-0.294，t=-4.739，p<0.001，95%CI=[-0.416,-0.172]。对于高分组即 AI 素养水平高的人，情感承诺对间歇性中辍的负向预测依然显著，β simple slope=-0.463，t=-7.930，p<0.001，95%CI=[-0.577,-0.348]，表明随着 AI 素养的提高，情感承诺对间歇性中辍预测作用呈逐渐增大趋势。

表 5-29 路径 4：有调节的中介效应 Bootstrap 检验

结果类型	指标	效应值	BootSE	BootLLCI	BootULCI
有调节的中介效应	eFF1(*M-1SD*)	-0.106	0.024	-0.156	-0.061
	eFF2(*M*)	-0.137	0.023	-0.184	-0.094
	eFF3(*M+1SD*)	-0.167	0.029	-0.227	-0.113

见表 5-27，结果表明，当调节变量 AI 素养水平负一个标准差时，95%的 Bootstrap 置信区间不包含 0，中介效果显著；调节变量为均值时候的 Bootstrap 区间不包含 0，中介效果显著。调节变量正一个标准差时，95%的 Bootstrap 置信区间不包含 0，中介效果显著。综合来看，智能化通过情感承诺对间歇性中辍产生影响的过程受到 AI 素养的调节。

（5）有调节的中介路径 5

路径 5：AI 素养在拟人化→情感承诺→间歇性中辍关系间的调节作用检验，

中国知网 https://www.cnki.net

具体分析结果见表 5-30 和图 5-11。

表 5-30 路径 5：有调节的中介效应检验

变量	情感承诺			间歇性中辍		
	β	*se*	*t*	*β*	*se*	*t*
拟人化	0.428	0.045	9.588***	-0.299	0.045	-6.721***
情感承诺				-0.341	0.045	-7.618***
AI 素养				0.136	0.041	3.319**
AI 素养×情感承诺				-0.087	0.040	-2.189*
R^2	0.184			0.351		
F	91.920***			54.913***		

（注：*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001）

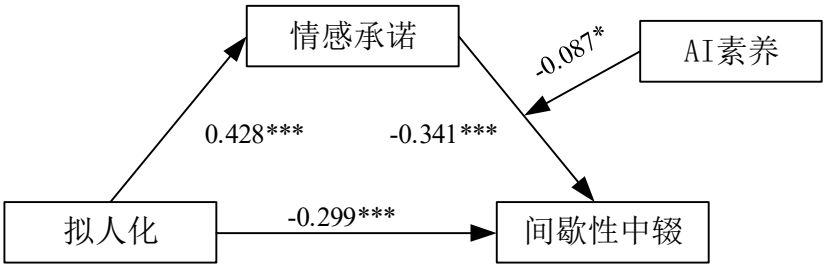


图 5-11 路径 5：有调节的中介模型图

由表 5-30 的数据可知，拟人化对情感承诺有显著正向预测作用（β=0.428，p<0.001），情感承诺对间歇性中辍有显著负向预测作用（β=-0.341，p<0.001），拟人化对间歇性中辍有显著负向预测作用（β=-0.299，p<0.001），AI 素养和情感承诺的交互项对间歇性中辍的负向预测作用显著（β=-0.087，p<0.05），这说明 AI 素养在间接效应后半段路径上起显著调节作用。

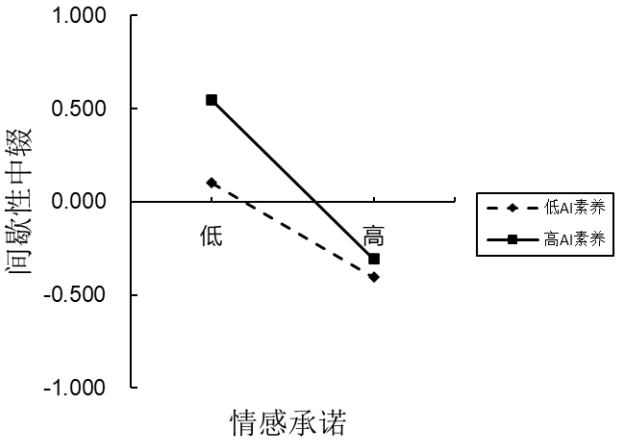


图 5-12 AI 素养在情感承诺和间歇性中辍之间的调节作用图

为明确 AI 素养与情感承诺交互效应的本质，本文依据 AI 素养的平均值加

中国知网 https://www.cnki.net

减一个标准差，将样本分为高、低两组，进行了简单斜率检验，并绘制了简单效应分析图（图 5-12）。结果显示，在低 AI 素养组中，情感承诺对间歇性中辍的负向预测作用显著，β simple slope=-0.254，t=-4.115，p<0.001，95%CI=[-0.375,-0.133]。在高 AI 素养组中，情感承诺的负向预测作用同样显著，β simple slope=-0.428，t=-7.386，p<0.001，95%CI=[-0.541,-0.314]。这表明情感承诺对间歇性中辍的预测作用随 AI 素养的提高而增强。

表 5-31 路径 5：有调节的中介效应 Bootstrap 检验

结果类型	指标	效应值	BootSE	BootLLCI	BootULCI
有调节的中介效应	eFF1(*M-1SD*)	-0.109	0.027	-0.164	-0.060
	eFF2(*M*)	-0.146	0.025	-0.198	-0.102
	eFF3(*M+1SD*)	-0.183	0.032	-0.251	-0.124

表 5-27 显示，AI 素养水平低于均值一个标准差时，中介效应的 95% Bootstrap 置信区间不包含 0，表明中介效果显著；AI 素养水平在均值时，中介效应的 95% Bootstrap 置信区间也不包含 0，中介效应显著；而当 AI 素养水平高于均值一个标准差时，中介效应的 95% Bootstrap 置信区间同样不包含 0，中介效应显著。结果表明，拟人化通过情感承诺影响间歇性中辍的过程受到 AI 素养的调节作用。

（6）有调节的中介路径 6

路径 6：AI 素养在个性化→情感承诺→间歇性中辍关系间的调节作用检验，具体分析结果见表 5-32 和图 5-13。

表 5-32 路径 6：有调节的中介效应检验

变量	情感承诺			间歇性中辍		
	β	*se*	*t*	*β*	*se*	*t*
个性化	0.339	0.047	7.295***	-0.238	0.044	-5.444***
情感承诺				-0.388	0.044	-8.852***
AI 素养				0.138	0.042	3.307**
AI 素养×情感承诺				-0.090	0.041	-2.215*
R^2	0.184			0.351		
F	91.920***			54.913***		

（注：*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001）

中国知网 https://www.cnki.net

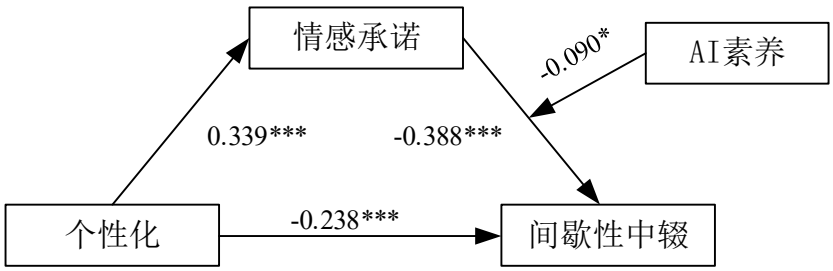


图 5-13 路径 6：有调节的中介模型图

由表 5-32 的数据可知，个性化对情感承诺有显著正向预测作用（β=0.339，p<0.001），情感承诺对间歇性中辍有显著负向预测作用（β=-0.388，p<0.001），个性化对间歇性中辍有显著负向预测作用（β=-0.238，p<0.001），AI 素养和情感承诺的交互项对间歇性中辍的负向预测作用显著（β=-0.090，p<0.05），这说明 AI 素养在间接效应后半段路径上起显著调节作用。

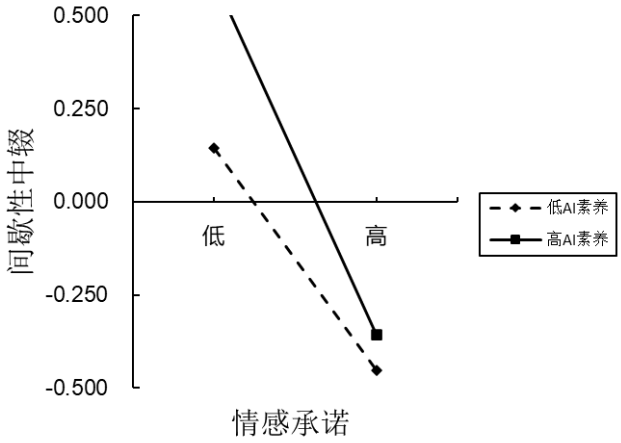


图 5-14 AI 素养在情感承诺和间歇性中辍之间的调节作用图

为了深入阐释 AI 素养与情感承诺相互作用的本质，本文依据平均值上下一个标准差将 AI 素养分为高低两组，进行了斜率分析，并绘制了相应的简单效应图（参见图 5-14）。对于低分组即 AI 素养水平低的人，情感承诺对间歇性中辍的负向预测显著，β simple slope=-0.298，t=-4.836，p<0.001，95%CI=[-0.419,-0.177]。对于高分组即 AI 素养水平高的人，情感承诺对间歇性中辍的负向预测依然显著，β simple slope=-0.477，t=-8.826，p<0.001，95%CI=[-0.591,-0.364]，表明随着 AI 素养的提高，情感承诺对间歇性中辍预测作用呈逐渐增大趋势。

表 5-33 路径 6：有调节的中介效应 Bootstrap 检验

结果类型	指标	效应值	BootSE	BootLLCI	BootULCI
有调节的中介效应	eFF1(*M-1SD*)	-0.101	0.023	-0.151	-0.058
	eFF2(*M*)	-0.132	0.023	-0.179	-0.090
	eFF3(*M+1SD*)	-0.162	0.029	-0.223	-0.108

见表 5-33，结果表明，当调节变量 AI 素养水平负一个标准差时，95%的

中国知网 https://www.cnki.net

Bootstrap 置信区间不包含 0，中介效果显著；调节变量为均值时候的 Bootstrap 区间不包含 0，中介效果显著。调节变量正一个标准差时，95%的 Bootstrap 置信区间不包含 0，中介效果显著。综合来看，个性化通过情感承诺对间歇性中辍产生影响的过程受到 AI 素养的调节。

5.2 模糊集定性比较分析（fsQCA）

传统回归分析通常假设自变量相互独立，所以 SEM 在探究自变量对因变量的边际“净效应”时虽有其价值，但却难以解决前因变量间潜在的相互关联性及非对称因果关系难题。相比之下，定性比较分析(Qualitative comparative analysis，QCA)是一种非对称的数据分析技术[143]，适用于理论构建、理论阐释或理论测试[144]。其中模糊集定性比较分析方法（fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis, fsQCA）可以识别“构成给定结果的充分和/或必要条件的不同组态”[143]。fsQCA 融合了整体论和集合论，无需考虑共线性问题，有效解决了变量间的相互依赖性、组态等效性和因果非对称性[145]。该方法考察了由多个条件变量构成的组态对结果变量的影响，揭示了变量间的复杂因果机制[146]。通过反事实分析，fsQCA 能够区分核心条件和边缘条件，揭示不同组态中要素组合的差异。基于此，本文采用 fsQCA 方法，研究导致生成式 AI 用户间歇性中辍的组态。

5.2.1 变量的选取与校准

本文选取了九个前因变量，即隐私担忧（PC）、信息幻觉（IH）、算法偏差（AB）、智能化（PI）、拟人化（PA）、个性化（PP）、AI 素养（AL）、认知失调（CD）及情感承诺（AC），将生成式 AI 用户的间歇性中辍（ID）设定为研究的结果变量。

为了将案例的每一变量值转化为 0 至 1 范围内的模糊集隶属度，从而构建集合，fsQCA 方法要求执行数据校准步骤。首先，将各个变量包括的指标取平均值作为原始数据。随后遵循 Ragin 提出的完全不隶属阈值 5%、完全隶属阈值 95%以及交叉点标准 50%[147]，采用 Calibrate 函数对各个变量逐一实施数据校准。校准后，自动生成新的数据集。

5.2.2 必要性条件分析

完成数据校准后，需展开必要性分析。该分析旨在评估结果集合成为条件集合子集的程度[148]。一个条件若在结果出现时始终存在，则被视为该结果的必要条件；也就是说，缺少该条件，结果便不会发生[149]。一致性是判断必要条件存在的关键指标，通常一致性超过 0.9 时，可认为存在必要条件[150]。

本文以隐私担忧（PC）、隐私担忧的缺失（~PC）、信息幻觉（IH）、信息幻

中国知网 https://www.cnki.net

觉的缺失（~IH）、算法偏差（AB）、算法偏差的缺失（~AB）、智能化（PI）、智能化的缺失（~PI）、拟人化（PA）、拟人化的缺失（~PA）、个性化（PP）、个性化的缺失（~PP）、AI 素养（AL）、AI 素养的缺失（~AL）、认知失调（CD）、认知失调的缺失（~CD）、情感承诺（AC）、情感承诺的缺失（~AC）为前因变量，间歇性中辍（ID）为结果变量进行了必要性条件分析。结果详见表 5-34。

覆盖度是评估必要条件经验相关性的一项关键指标[148]，与一致性分数有所区别，覆盖度并未设定一个公认的可接受下限阈值。然而，在实际应用中，覆盖度小于 0.5 的情况较为少见[150]，本文中所有前因变量的覆盖度均高于 0.5。结果显示，各前因变量单独作为结果变量的必要条件时，其一致性水平均未达 0.9。这表明没有任何一个单一的前因变量是导致生成式 AI 用户的间歇性中辍行为的必要条件。所以，需进一步运用组态分析来探究生成式 AI 用户的间歇性中辍行为。

表 5-34 必要性条件分析

前因变量	ID（间歇性中辍）	
	一致性	覆盖度
PC	0.718	0.716
~PC	0.553	0.602
IH	0.733	0.725
~IH	0.545	0.598
AB	0.723	0.743
~AB	0.535	0.565
PI	0.550	0.572
~PI	0.701	0.731
PA	0.487	0.546
~PA	0.763	0.741
PP	0.554	0.579
~PP	0.720	0.745
AL	0.703	0.700
~AL	0.543	0.592
CD	0.717	0.728
~CD	0.553	0.591
AC	0.545	0.567
~AC	0.739	0.770

5.2.3 组态分析

QCA 方法的重点在于开展条件组态的充分性分析，也就是剖析不同前因条件形成的组态对结果的充分性影响[149]。

首先，在进行组态分析前构建了包含 2^9（512）种可能条件组合的初始真值

中国知网 https://www.cnki.net

表，每行代表一种特定的条件搭配情形。其次设定合理的案例频数阈值与原始一致性阈值。案例频数阈值定义了一个案例在样本集中必须出现的最小频次。有研究表明，对于大于 150 例的大样本数据，案例频数阈值可设为 3 或更高[143]。结合样本的实际分布特征，本文将其设定为 5。一致性阈值用于衡量特定组态导致结果发生的可能性水平。依据已有研究，本文将一致性阈值设为 0.8[151]。

然后开展标准分析，软件会计算得出三种解，分别是复杂解、简约解和中间解。复杂解通过传统逻辑运算得出所有潜在的组合条件，但其数量可能相当庞大，进而增加了诠释的复杂性[143]。简约解是对复杂解的精炼，凸显了任何解都无法忽略的关键要素，即“核心条件”[143]。中间解则是通过对复杂解和简约解进行反事实分析后获得的，它既是复杂解的一个子集，又融合了简约解的特点[143]。中间解在呈现和解读过程中被视为优先选项[148]。在简约解中缺失，却在中间解中出现的条件被命名为“边缘条件”。整理后的 fsQCA 输出结果见下表 5-35，其中，●表示核心条件存在，⊗表示核心条件缺失，•表示辅助条件存在，⊗表示辅助条件缺失，空白表示该条件既可存在也可缺失。

表 5-35 生成式 AI 用户间歇性中辍的组态路径

条件变量	间歇性中辍	
	路径 1	路径 2
隐私担忧	●	
信息幻觉	•	•
算法偏差	●	●
智能化	⊗	•
拟人化	⊗	⊗
个性化	⊗	⊗
AI 素养	⊗	•
认知失调	●	●
情感承诺		⊗
一致性	0.937	0.946
原始覆盖率	0.268	0.239
净覆盖率	0.099	0.070
总体一致性	0.933	
总体覆盖率	0.338	

路径 1 为“隐私担忧*信息幻觉*算法偏差*~智能化*~拟人化*~个性化*~AI 素养*认知失调”。在此路径中，算法偏差与认知失调构成核心条件，是驱动用户间歇性中辍的关键内在因素。算法偏差易引发用户对系统的不信任，进而导致认知失调，而认知失调本身又直接推动用户趋向间歇性中辍。隐私担忧与信息幻觉作为辅助条件，进一步加剧了用户内心的不稳定。从抑制因素角度分析，智能化、拟人化及个性化的核心条件缺失，表明缺乏能增强用户积极情感体验的因素。智能化的缺失致使系统难以满足用户对高效便捷的需求，拟人化缺失使用户难以与系统建立情感连接，个性化缺失则无法契合用户独特的偏好。同时，AI 素养的

中国知网 https://www.cnki.net

辅助条件缺失，表明低 AI 素养用户缺乏有效应对认知失调的能力。综合来看，当隐私担忧、信息幻觉、算法偏差和认知失调等使能因素居于主导地位，而智能化、拟人化、个性化等抑制因素以及 AI 素养这一调节因素处于低水平时，即便情感承诺状况未知，用户也极易呈现出间歇性中辍行为，因为此时负面因素占据主导，推动用户远离使用。

路径 2 为“信息幻觉*算法偏差*智能化*~拟人化*~个性化*AI 素养*认知失调*~情感承诺”。在此路径中，算法偏差与认知失调同样是核心条件，构成间歇性中辍行为的核心驱动。算法偏差引发用户对生成式 AI 内容公正性的质疑，进而造成认知失调，这种失调成为推动用户可能中断使用的关键力量。信息幻觉作为辅助条件，会加重用户对内容真实性的困惑，与算法偏差共同作用，增强了认知失调的程度。智能化作为辅助条件存在，虽然它在一定程度上是抑制因素，但在该情境下，其他因素的影响更为显著。拟人化和个性化作为核心条件缺失，意味着用户无法从这两个方面获得积极的情感体验，从而导致情感承诺较低。AI 素养作为辅助条件存在，高 AI 素养的用户往往可以很好地处理个人信息等隐私问题，因而隐私担忧并非关键因素。高 AI 素养的用户在面对信息时更具批判性，但由于信息幻觉、算法偏差和认知失调等使能因素处于高位，依然无法有效避免负面结果。情感承诺作为辅助条件缺失，结合低拟人化和低个性化，使得用户缺乏对系统的情感依赖。对于这类高度关注生成式 AI 内容真实可靠性和公正性的高 AI 素养用户而言，这些因素综合起来极大可能诱发间歇性中辍行为，因为他们对系统的不满和不信任在缺乏情感缓冲的情况下，直接导致了使用中断的倾向。

5.3 SEM 与 fsQCA 的结果对比

结构方程模型的分析结果揭示了生成式 AI 用户间歇性中辍行为的多重影响因素。具体来说，隐私担忧、信息幻觉和算法偏差均显著正向影响用户的认知失调，而认知失调本身又进一步正向推动用户的间歇性中辍行为。这些因素（隐私担忧、信息幻觉、算法偏差和认知失调）构成了促进生成式 AI 用户间歇性中辍行为的关键使能因素。与此同时，智能化、拟人化和个性化对生成式 AI 用户的情感承诺产生正向影响，而情感承诺则负向调节用户的间歇性中辍行为。智能化、拟人化、个性化和情感承诺共同构成了抑制生成式 AI 用户间歇性中辍行为的重要抑制因素。在这一过程中，认知失调和情感承诺发挥了部分中介作用，它们在使能因素和抑制因素之间起到了桥梁的作用。

此外，AI 素养对用户行为的影响不容忽视。AI 素养能够削弱认知失调对间歇性中辍行为的促进效应，同时增强情感承诺对间歇性中辍行为的抑制效应。这意味着，随着用户 AI 素养的提高，他们对生成式 AI 的信任和依赖可能会降低认知失调带来的负面影响，同时提升情感承诺对间歇性中辍行为的正面调节作用。

中国知网 https://www.cnki.net

在模糊集定性比较分析（fsQCA）中，结果显示影响用户间歇性中辍行为存在两条路径组合，其中算法偏差和认知失调均作为核心存在条件出现在各路径组合中，而拟人化和个性化均作为核心条件缺失。

通过对比 SEM 与 fsQCA 结果发现：（1）两条组态路径中算法偏差、认知失调、拟人化、个性化作为核心条件重复出现，进一步佐证了这四个变量是影响用户间歇性中辍行为的重要因素，这与 SEM 结果一致。（2）两条组态路径根据 AI 素养水平的高低将用户群体进行了细分，阐述了不同群体用户间歇性中辍行为的触发路径，更深入地剖析了在不同情境下各因素如何相互作用导致间歇性中辍行为，进一步拓展了 SEM 的结果。

5.4 本章小结

本章首先从探索性因子分析和验证性因子分析对问卷和测量模型进行信效度检验。接着，通过 AMOS 28.0 软件计算模型拟合指数、标准化路径系数与显著性，验证模型拟合度和研究假设；利用 SPSS 中的 process 插件检验中介效应和有调节的中介效应。最后，结合模糊集定性比较分析方法，从整体视角探究影响用户间歇性中辍行为的变量组合，使用 fsQCA 3.0 软件进行变量必要性分析与组态分析，得出影响用户间歇性中辍行为的组合路径，验证并补充了结构方程模型分析的结果。

中国知网 https://www.cnki.net

6 结论与展望

6.1 结果讨论

本文基于认知-情感-意愿（CAC）模型，结合认知失调理论和承诺理论，探讨了影响生成式 AI 用户间歇性中辍的使能因素和抑制因素。通过对 411 份有效问卷数据进行系统分析，结构方程模型的最终输出表明，隐私担忧、信息幻觉和算法偏差显著影响用户的认知失调，进而导致用户的间歇性中辍行为；智能化、拟人化和个性化显著影响用户的情感承诺，进而对间歇性中辍行为产生抑制作用；认知失调和情感承诺起中介作用，而 AI 素养一方面削弱了认知失调对间歇性中辍的正向作用，另一方面又加强了情感承诺对间歇性中辍的负向作用。考虑到生成式 AI 用户间歇性中辍行为产生的前因是“多重因果并发”的，整合了模糊集定性比较分析方法进行补充分析。结果发现两条导致用户间歇性中辍行为的具体路径。其结果与结构方程模型较为一致，增加了结果的稳健性。

6.1.1 使能因素

（1）隐私担忧

结构方程模型结果显示，隐私担忧对生成式 AI 用户的认知失调有显著正向影响，且在模糊集定性比较分析方法结果中，路径 1 显示隐私担忧作为导致生成式 AI 用户间歇性中辍行为的辅助条件存在。已有研究指出，对隐私的关注可能触发个体的负面情感反应，如担忧，并影响其持续使用的意愿[99]。本文结果与现有文献相一致，强调了隐私担忧是个体对于其个人信息可能被生成式 AI 不当收集、使用或泄露的深切忧虑。当用户对生成式 AI 技术的隐私保护机制心存疑虑时，这种怀疑会进一步加深他们对自身隐私权益受损的担忧[99]。在这种情况下，用户内心会产生冲突，即一方面希望通过牺牲部分个人信息隐私来获取更个性化、便捷的服务，另一方面又对个人信息安全感到深切忧虑。这种内在冲突促使他们在两者之间进行权衡，进而可能引发行为上的改变，例如降低对生成式 AI 的使用频率，或者去寻找更安全的替代方案等。因此，当生成式 AI 用户感到隐私担忧时，可能会发展出认知失调和间歇性中辍行为，隐私担忧是导致用户间歇性中辍行为的一个使能因素。

（2）信息幻觉

结构方程模型结果显示，信息幻觉对生成式 AI 用户的认知失调有显著正向影响，且在模糊集定性比较分析方法结果中，路径 1 和路径 2 均显示信息幻觉作

中国知网 https://www.cnki.net

为导致生成式 AI 用户间歇性中辍行为的辅助条件存在。已有研究指出，前后相互矛盾或含糊不清的信息会导致用户在理解和判断上出现困扰，尤其是在面临重要决策时，这种情况会增加认知失调的可能性[101]。本文结果与现有文献相一致。信息幻觉反映了用户对 AI 生成内容的虚假性的感知，深度伪造的信息可能使用户若无法准确判断接收到的信息真伪，形成错误的认知或决策。这种错觉与用户内在的价值观、信念和态度相矛盾，引发信息与需求不匹配的冲突，导致用户的认知失调[71]。当用户意识到生成式 AI 提供的信息可能不可靠或不真实时，他们可能会经历心理不适，这种不适是认知失调的直接体现。为了减少这种心理不适，用户可能会采取行为上的调整，如减少使用频率或寻找更可靠的信息源，从而表现出间歇性中辍行为。此外，信息幻觉还可能导致用户对生成式 AI 的信任度下降，进而影响其持续使用意愿和行为。

（3）算法偏差

结构方程模型结果显示，算法偏差对生成式 AI 用户的认知失调具有显著的正向驱动作用，且在模糊集定性比较分析方法结果中，路径 1 和路径 2 均显示算法偏差作为触发生成式 AI 用户间歇性中辍行为的核心条件存在。现有研究表明，用户一旦意识到算法偏差，往往会面临自身信念与新信息之间的矛盾，这种矛盾常常引发不满和失望情绪[104]。这与本文的研究结论相一致。在生成式 AI 的应用中，算法偏差指的是 AI 系统在数据处理和输出过程中因设计或数据集本身的倾向性而产生的不公正或不精确结果[97]。鉴于用户通常期待从 AI 获得高度准确和公正的信息，算法偏差的存在可能违背这些期待，引发用户对 AI 输出的怀疑，损害对技术的信任基础。算法偏差可能导致 AI 提供的建议或答案与用户的预期或认知相悖，从而挑战用户的判断力。当用户面对与个人预期不一致的 AI 输出时，可能质疑自己的决策能力，引发认知失调。此外，内容质量的不稳定性或不满足用户需求会降低使用满意度，连续遭遇不满意的输出可能导致用户对 AI 系统的使用意愿下降。算法偏差还增加了用户在使用 AI 时的精力和时间成本，用户可能需要投入额外努力来筛选、修正或补充 AI 生成的内容，这种额外负担可能使用户感到疲惫和不耐烦，增加了使用成本，进一步削弱了持续使用的动机。更严重的是，算法偏差可能触发用户对 AI 技术潜在风险的担忧，尤其是当 AI 生成的内容表现出歧视或偏见时。这种担忧可能导致用户害怕技术对社会公正和个人权益的负面影响，引发对继续使用的抵触情绪，可能以间歇性中辍行为表现出来。用户可能视暂停使用作为一种避险策略，直到他们对技术的安全性和可靠性有了更清晰的认识。

（4）认知失调

结构方程模型结果显示，认知失调对生成式 AI 用户的间歇性中辍有显著正

中国知网 https://www.cnki.net

向影响，并且认知失调在隐私担忧和间歇性中辍、信息幻觉和间歇性中辍、算法偏差和间歇性中辍的关系中起到部分中介作用。此外，模糊集定性比较分析方法结果中，路径 1 和路径 2 均显示认知失调作为导致生成式 AI 用户间歇性中辍行为的核心条件存在。已有研究表明，认知失调会诱发用户产生信息规避行为或不持续使用意向[71, 73]。本文的研究结论与以往研究相契合。认知失调发生于用户的信念、态度和行为之间出现不一致时，导致心理不适。在生成式 AI 的应用环境中，用户对技术的预期与实际体验之间的显著差异可能触发认知失调[73]，进而提高用户采取间歇性中辍行为的可能性。这种内在的不和谐驱使用户在遭遇不确定或不满意的体验时，更可能选择暂停或减少对技术的依赖。认知失调导致用户在是否继续使用生成式 AI 时面临决策挑战。鉴于对技术的矛盾认知和情感，用户难以决定是否应继续投入时间和努力。这种犹豫不决可能导致用户使用行为的暂时停滞，表现为间歇性中辍。用户可能选择暂时停用技术，以便获得更多时间来评估生成式 AI 的利弊，随后再做出是否恢复使用的决策。此外，认知失调严重损害了用户对生成式 AI 的信任。当用户对技术的认知出现不一致时，他们可能会质疑技术的稳定性、可靠性和安全性。信任是持续使用的关键因素，一旦受损，用户可能会担心继续使用技术会带来风险，从而选择中断使用以保护自己的利益。

6.1.2 抑制因素

（1）智能化

结构方程模型结果显示，智能化对生成式 AI 用户的情感承诺有显著正向影响，且在模糊集定性比较分析方法结果中，路径 1 显示智能化的缺失作为导致生成式 AI 用户间歇性中辍行为的辅助条件。研究显示，用户感知的 AI 聊天机器人的智能程度直接影响其认知态度和情感倾向[109]。这与本文的研究结论相符合。智能化在生成式 AI 中体现为系统的自主学习能力、决策优化和高效的问题解决能力，这些特性增强了用户对系统的信任和依赖，从而促进了强烈的情感连接的形成。随着生成式 AI 智能化水平的提高，其处理复杂任务和提供专业知识的能力显著增强，导致用户在面对各类问题时越来越依赖于 AI 提供的准确、及时的辅助。在科研等专业领域，生成式 AI 的高效和专业表现使用户对其产生高度信任，这种信任和依赖的提升巩固了用户的情感承诺。智能化的生成式 AI 不断展现新颖功能和应用场景，激发用户的好奇心和探索欲。它能够创造虚拟现实场景、艺术作品等多样化内容，为用户带来新颖体验和惊喜。用户在探索这些新功能和内容时，对生成式 AI 的兴趣和热情增长，进一步加深了情感联系，增强了情感承诺。这种探索精神促使用户不断挖掘 AI 的潜力，建立更深入的互动关系，从而加深了对生成式 AI 的情感承诺。这种积极的情感承诺能够在用户遇到一些小

中国知网 https://www.cnki.net

问题或暂时的不满意时，起到缓冲和稳定的作用，降低他们中断使用的可能性，减少间歇性中辍行为的发生。

（2）拟人化

结构方程模型结果显示，拟人化对生成式 AI 用户的情感承诺有显著正向影响，且在模糊集定性比较分析方法结果中，两条路径均显示拟人化的缺失作为导致生成式 AI 用户间歇性中辍行为的核心条件。已有研究表明，声控 AI 设备的拟人化程度影响用户对其产生情感依恋[113]。这与本文的研究结论相符合。拟人化设计通过赋予生成式 AI 类人的特质和交互风格，如自然语言处理、情绪感知及响应机制，促进了用户与系统间深层次的连接。这种类似人类的互动方式增强了用户的亲近感和认同感，从而提升了对系统的情感投入和承诺水平。生成式 AI 的拟人化使其能模拟人类语言风格、交流方式和情感表达，便于与用户建立情感共鸣。例如，当 AI 以亲切、友好的语气交流时，用户感受到被理解和关心，产生积极的情感体验，增强对 AI 的情感认同和承诺。拟人化的生成式 AI 仿佛具备了人格特质，看起来更像一个可交流、可依赖的伙伴。这种特质提升了用户的亲近感，使他们更愿意与 AI 分享想法和感受。随着交流的深入，用户逐渐建立对 AI 的信任，强化情感承诺，将其视为生活和工作中的重要组成部分。人类具有天然的社交需求，拟人化的生成式 AI 在一定程度上能满足这种需求。它能扮演不同角色与用户互动，如朋友、导师、助手等，提供陪伴和交流的机会。这种社交互动使用户体验到情感上的满足，加深对 AI 的情感依赖，提升情感承诺。拟人化特点本身具有吸引力，使用户更容易沉浸在与 AI 的互动中。具有个性化头像、声音和语言风格的 AI 为用户提供独特体验，增加使用的趣味性和愉悦感。这种特性直接吸引用户持续使用，减少因单调或枯燥导致的间歇性中辍行为。

（3）个性化

结构方程模型结果显示，个性化对生成式 AI 用户的情感承诺具有显著的积极效应，且在模糊集定性比较分析方法结果中，两条路径均显示个性化的缺失作为导致生成式 AI 用户间歇性中辍行为的核心条件。已有研究也证实，个性化设计对用户形成情感依恋以及功能依恋具有显著作用[117]。本文的研究结论与之相符合。个性化反映了生成式 AI 能够依据用户的行为习惯、兴趣偏好和需求进行动态适应与个性化服务提供。当用户感受到系统对其需求的理解和尊重时，会更容易产生共情，形成情感依恋和承诺。具体而言，生成式 AI 的个性化能够根据用户的独特偏好、兴趣和使用习惯生成内容和提供服务，使用户感受到 AI 的关注和理解，增强对 AI 的认同感。这种个性化体验能更好地满足用户的特定需求，提升用户满意度。用户在获得符合期望的个性化内容和建议时，会对 AI 给予积极评价，这种正面情感反馈加深了用户对 AI 的喜爱和依赖，巩固了情感承诺。

中国知网 https://www.cnki.net

个性化的生成式 AI 与用户建立了独特的互动关系，这种深度的情感纽带基于对用户个体的深入了解和适应。随着时间的推移，用户越来越珍视这种个性化交流体验，将 AI 视为专属助手或伙伴，进一步强化情感承诺。因此，生成式 AI 的个性化优势直接吸引用户持续使用，增强了用户对瑕疵的容忍度，降低了中辍的可能性。

（4）情感承诺

结构方程模型结果显示，情感承诺对生成式 AI 用户的间歇性中辍有显著负向影响，并且情感承诺在智能化和间歇性中辍、拟人化和间歇性中辍、个性化和间歇性中辍的关系中起到部分中介作用。此外，模糊集定性比较分析方法结果中，路径 2 显示情感承诺的缺失作为导致生成式 AI 用户间歇性中辍行为的辅助条件。已有研究表明，情感承诺能有效降低用户的间歇性中辍行为倾向[122, 123]。本文的研究结果与以往研究相一致。当用户对生成式 AI 形成较强的情感连接，如依赖感及认同感，他们更可能持续使用并克服暂时的问题或困扰。

具体而言，用户对生成式 AI 的情感承诺通常标志着他们对该技术形成了深度依赖，这一过程伴随着长期且积极的使用体验。在频繁互动中，用户积累了满足感、愉悦感和成就感等积极情感体验。类似于对亲密朋友或常用工具的依赖，用户对 AI 的情感依恋使他们在面对性能问题或不理想结果时，更倾向于保持与 AI 的互动，展现出较高的容忍度，从而减少了间歇性中辍行为的发生。随着时间的推移，生成式 AI 的使用逐渐融入用户的日常生活和工作中，用户习惯于在各种场景下借助 AI 的帮助来完成任务或获取信息。这种使用惯性如同一种行为定式，使得用户在没有特殊原因的情况下，会持续依赖 AI，减少了中辍行为。随着情感承诺的加深，用户往往会在与生成式 AI 的互动中投入更多的情感。他们可能会花费时间去了解 AI 的功能特点、学习如何更好地与之交流，甚至会参与到 AI 的优化和改进过程中，进一步加深了用户与 AI 之间的相互依存关系。用户对 AI 的价值认同也随之增强，他们会更加清晰地认识到 AI 在提高工作效率、丰富生活体验、拓展知识视野等方面所带来的巨大价值。这种价值认同会让用户更加珍惜与 AI 的互动机会，将其视为一种不可或缺的资源，有效降低了间歇性中辍行为的风险，确保了用户对生成式 AI 的持续稳定使用。

值得注意的是，情感承诺通常形成的过程较为缓慢且所需时间较长，认知失调却可能导致用户迅速产生负面情绪和短期的适应性行为，这可能使得认知失调对用户间歇性中辍的作用更为明显。

6.1.3 调节因素

结构方程模型结果显示 AI 素养在认知失调和间歇性中辍、情感承诺和间歇性中辍的关系中均起到显著的调节作用。此外，模糊集定性比较分析方法结果中，

中国知网 https://www.cnki.net

AI 素养在两条导致生成式 AI 用户间歇性中辍行为路径中都是辅助条件。

（1）AI 素养削弱认知失调对间歇性中辍的使能作用。

首先，用户对技术原理的深入理解能有效减少因误解而引发的认知失调。具备高水平 AI 素养的用户通常对生成式 AI 的技术原理、算法逻辑和数据处理有更深刻的认识。面对 AI 输出与预期不符的情况，他们能够利用自己的知识基础，对差异的原因进行准确判断，区分技术局限、数据偏差或使用不当。相较之下，AI 素养较低的用户可能将差异误归咎于技术的不可靠性，从而产生认知失调。因此，高 AI 素养用户由于能够正确理解并解释这些现象，减少了误解引发的认知失调，进而减弱了认知失调对间歇性中辍的促进作用。

其次，用户所具备的理性分析和批判性思维能力有助于减轻认知失调的影响。AI 素养较高的用户在面对生成式 AI 的输出时，不会盲目接受所有内容，而是进行评估和质疑。在认知失调出现时，他们能够运用自己的思维能力，多角度分析问题，权衡 AI 的优缺点。这种理性分析帮助他们更客观地看待生成式 AI，降低了其对情绪和态度的影响。

最后，高 AI 素养用户倾向于积极寻求解决方案，有效缓解认知失调的负面影响。面对认知失调时，这类用户更可能主动寻找解决问题的方法，如调整使用策略、优化输入指令或与社区中有经验的成员交流，以改善 AI 的表现，使其更符合期望。这种积极的应对态度和行为有效减轻了认知失调的负面影响，降低了因认知失调而中断使用 AI 的可能性，从而削弱了认知失调与间歇性中辍之间的正向关联。

（2）AI 素养增强情感承诺对间歇性中辍行为的抑制作用。

首先，深化对技术价值的认知是巩固用户对生成式 AI 情感承诺的关键。高 AI 素养的用户对技术的应用前景和潜在效益有更深刻的理解，从而持有更积极的态度。这种深入理解促进了他们对生成式 AI 的情感承诺，坚信技术的重要性和实用性。在此情感承诺的驱动下，即使遇到性能问题或不理想的生成结果，这些用户也更倾向于保持耐心，继续使用和支持 AI，从而增强了情感承诺对间歇性中辍的抵御作用。

其次，高 AI 素养的用户能更有效地利用技术优势，提升使用体验和情感连接。他们能够熟练地将 AI 技术融入日常工作和生活，高效地获取信息、创造知识和解决问题。这种积极的使用体验加深了用户与 AI 的情感纽带，使其在面临挑战时更不愿意放弃使用，增强了情感承诺对间歇性中辍的抑制效果。

最后，对技术发展的信心强化了用户的情感承诺。了解 AI 技术动态和趋势的用户相信技术将持续进步。面对 AI 的当前不足，他们保持乐观，视其为发展中的阶段性问题。这种积极预期稳定了他们的情感承诺，使他们更愿意与技术共

中国知网 https://www.cnki.net

同成长，等待其优化和提升，从而减弱了因短期问题导致的间歇性中辍行为。

6.2 管理启示

为了有效减少生成式 AI 用户的间歇性中辍行为，推动生成式 AI 平台持续健康发展，根据实证研究的结论，提出以下管理建议。

（1）加强隐私保护和数据安全，缓解用户隐私担忧

严格的数据加密机制：采用先进的加密技术对用户数据进行加密处理，无论是在数据存储还是传输过程中，都要确保数据的保密性和完整性。这可以防止数据被未经授权的第三方获取，从根本上保障用户隐私安全，让用户在使用平台时更有安全感。

清晰的隐私政策说明：制定简洁明了、易于理解的隐私政策，并向用户清晰展示。隐私政策应详细阐述平台收集哪些数据、为何收集、如何使用以及存储期限等内容。同时，使用通俗易懂的语言，避免使用复杂的法律术语或技术词汇，确保用户能够真正理解自己的隐私是如何被处理的。

可定制化的权限设置：赋予用户自主控制个人数据的权利，允许他们根据自己的需求和偏好定制权限。例如，用户可以选择哪些数据可以被平台用于生成内容，哪些数据仅用于个性化服务等。这种自主控制感能够有效减轻用户的隐私担忧，增强他们对平台的信任。

（2）优化 AI 模型，减少信息幻觉和算法偏差

完善 AI 模型架构与设计：持续对模型进行改进和优化，从模型的设计原理出发，增强其对信息的理解和生成能力。例如，引入更先进的神经网络结构或增加模型的参数数量，提高模型的复杂性和准确性，使其能够更好地处理各种类型的数据，减少生成虚假或误导性信息的可能性。同时，合理调整参数有助于模型在不同类别数据上的学习更均衡，避免对某一类别过度拟合或产生偏差。

优化训练算法：改进训练数据的选择和处理方式，确保训练数据的质量和多样性。同时，调整训练算法的参数和策略，使模型在训练过程中能够更好地学习数据中的规律和模式，避免过度拟合或欠拟合问题。通过优化训练算法，可以提高模型生成信息的质量，减少信息幻觉和算法偏差的出现。

加强过程监督与反馈：建立实时的监督机制，对 AI 生成信息的过程进行监控。关注生成内容中的逻辑连贯性、与已知事实的一致性等指标，及时发现可能出现的虚假或误导性信息。在生成结果输出阶段，检查不同群体或类别数据的结果分布是否符合预期，及时进行调整和纠正。此外，建立用户反馈渠道，鼓励用户对发现的问题进行反馈，平台根据用户反馈进一步优化模型和算法，形成一个持续改进的闭环，从而有效减少 AI 幻觉和不公平问题对用户的影响。

（3）提升情感承诺，促进用户粘性

中国知网 https://www.cnki.net

优化拟人化设计：在拟人化设计方面，在 AI 交互中引入更多情感化设计，例如通过语言、界面风格等方式，使 AI 能够更好地感知用户的情绪状态，并给予相应的情感回应。例如，当用户遇到问题或表达负面情绪时，AI 能够以安慰、鼓励的方式进行回应，增强用户与 AI 的情感共鸣。同时，避免过度拟人化带来的负面影响，保持设计的适度和合理性。例如，对于 AI 的角色设定和行为表现，要符合伦理道德和用户的普遍价值观，防止引起用户的反感或不适。

完善个性化服务：为用户提供个性化定制的空间，让他们能够根据自己的需求调整 AI 的功能和界面风格。通过深度学习和用户画像技术，分析用户的使用历史、行为数据等多种信息，利用多维度的数据融合技术，更全面地了解用户的兴趣和偏好，进一步提升服务的精准度和个性化。同时，要注意平衡个性化与信息多样性，避免过度个性化导致的信息茧房问题。

（4）提高 AI 素养，降低用户的心理失调

提高模型的透明度和可解释性：平台有责任让用户清楚了解生成式 AI 的工作原理和能力边界。可以通过开发可视化工具或提供详细的技术文档等方式，向用户展示 AI 是如何生成内容的，以及在什么情况下可能存在局限性。例如，对于生成的文本内容，可以展示模型所依据的主要信息来源和生成逻辑，使用户能够明白信息的生成过程，从而避免因误解或过度解读 AI 输出而造成的心理压力。

提高用户素养，培养用户批判性思维能力：开展用户教育活动，提供在线教程或建立完善的用户支持体系，帮助用户掌握批判性地接收和评估 AI 生成信息的方法。当用户在使用过程中遇到问题时，能够及时获得专业的帮助和建议。通过培养用户的批判性思维，让他们能够更加理性地对待 AI 生成的内容，避免因过度依赖或盲目相信而产生心理失调，提高用户在面对复杂信息时的应对能力。

6.3 研究贡献与展望

基于 C-A-C，本文考察了生成式 AI 用户间歇性中辍行为，采用 SEM 与 fsQCA 方法，研究发现用户间歇性中辍行为受到使能因素与抑制因素的双重影响。研究结果提升了对于生成式 AI 用户间歇性中辍行为的理解。本文的研究贡献包括：

（1）已有研究主要关注生成式 AI 用户的积极行为如采纳、持续使用等，较少考察用户的消极行为如间歇性中辍。因此，本文的研究结果丰富了关于生成式 AI 用户行为的研究。

（2）基于 C-A-C，本文发现认知因素包括隐私担忧、信息幻觉、算法偏差、智能化、拟人化、个性化影响用户的情感包括认知失调、情感承诺，结合 AI 素养的调节作用，进而影响间歇性中辍行为。研究结果揭示了生成式 AI 用户间歇性中辍行为的形成机理。

（3）本文整合“使能”与“抑制”两个视角，整合定性定量混合方法考察了

中国知网 https://www.cnki.net

生成式 AI 用户间歇性中辍行为。相对单一视角和单一方法，本文结果为理解生成式 AI 用户间歇性中辍提供更为完整的视角。

（4）已有研究聚焦于负面情绪如疲劳、焦虑和不满意等对间歇性中辍的影响，本文发现认知失调是导致生成式 AI 用户间歇性中辍的重要因素，这一结果也充实了关于用户间歇性中辍的研究成果。

本文的局限包括：

（1）生成式 AI 正处于快速演变之中，其功能和应用范围持续扩展，从综合型大模型进步到针对特定领域的专业大模型。随着生成式 AI 向专业化大模型的演进，不同行业如医疗、法律、金融、科研等对 AI 的需求和应用模式呈现出明显差异。未来的研究需深入分析各专业领域内用户中辍行为的具体特征，以全面理解其在不同应用背景下的动态。

（2）用户中辍行为是一个动态演化的过程。本文主要基于横截面数据，而未来的研究可以通过收集纵向数据，对用户的中辍行为进行追踪研究。通过在不同时间点详细记录用户的使用情况和中辍行为，研究能更准确地描绘中辍行为的阶段性特征，如是否存在周期性的中辍模式。这将有助于深入理解用户对 AI 的情感、信任和依赖等多维度的演变，以及这些关系如何相互作用，影响用户的持续使用或中辍决策。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 曹树金, 曹茹烨. 从 ChatGPT 看生成式 AI 对情报学研究与实践的影响 [J]. 现代情报, 2023, 43(04): 3-10.

[2] 陈永伟. 超越 ChatGPT：生成式 AI 的机遇、风险与挑战 [J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2023, (03): 127-143.

[3] 张明新, 叶银娇. 传播新技术采纳的“间歇性中辍”现象研究:来自东西方社会的经验证据 [J]. 新闻与传播研究, 2014, 21(06): 78-98+127-128.

[4] Margaret N Y M. Re-examining the innovation post-adoption process: The case of Twitter discontinuance [J]. Computers in Human Behavior, 2020, 103: 48-56.

[5] 张敏, 孟蝶, 张艳. 社交网络用户间歇性中辍行为关键问题研究综述 [J]. 图书情报工作, 2019, 63(21): 128-136.

[6] Cooper G. Examining science education in ChatGPT: An exploratory study of generative artificial intelligence [J]. Journal of Science Education and Technology, 2023, 32(3): 444-452.

[7] Dankar F K, Ibrahim M. Fake it till you make it: Guidelines for effective synthetic data generation [J]. Applied Sciences, 2021, 11(5): 2158.

[8] 王诺, 毕学成, 许鑫. 先利其器：元宇宙场景下的 AIGC 及其 GLAM 应用机遇 [J]. 图书馆论坛, 2023, 43(02): 117-124.

[9] Köbis N, Mossink L D. Artificial intelligence versus Maya Angelou: Experimental evidence that people cannot differentiate AI-generated from human-written poetry [J]. Computers in human behavior, 2021, 114: 106553.

[10] Albarracín-Molina D D, Raglio A, Rivas-Ruiz F, et al. Using formal grammars as musical genome [J]. Applied Sciences, 2021, 11(9): 4151.

[11] Nadarzynski T, Miles O, Cowie A, et al. Acceptability of artificial intelligence (AI)-led chatbot services in healthcare: A mixed-methods study [J]. Digital health, 2019, 5: 1-12.

[12] Teixeira J F, Dias M, Batista E, et al. Adversarial data augmentation on breast MRI Segmentation [J]. Applied Sciences, 2021, 11(10): 4554.

[13] 蔡子凡, 蔚海燕. 人工智能生成内容（AIGC）的演进历程及其图书馆智慧服务应用场景 [J]. 图书馆杂志, 2023, 42(04): 34-43+135-136.

[14] 王佑镁, 王旦, 梁炜怡, 等. “阿拉丁神灯”还是“潘多拉魔盒”：ChatGPT

中国知网 https://www.cnki.net

教育应用的潜能与风险 [J]. 现代远程教育研究, 2023, 35(02): 48-56.

[15] 赵杨, 张雪, 范圣悦. AIGC 驱动的智慧图书馆转型：框架、路径与挑战 [J]. 情报理论与实践, 2023, 46(07): 9-16.

[16] 卢新元, 张进澳, 雷晓鹏. 人工智能生成内容环境下用户信息行为研究——以对话式搜索引擎为例 [J]. 情报理论与实践, 2023, 46(12): 84-92.

[17] Al Shboul M K I, Alwreikat A, Alotaibi F A. Investigating the use of ChatGpt as a novel method for seeking health information: A qualitative approach [J]. Science & technology libraries, 2024, 43(3): 225-234.

[18] Adarkwah M A, Ying C, Mustafa M Y, et al. Prediction of learner information-seeking behavior and classroom engagement in the advent of ChatGPT [C]. International Conference on Smart Learning Environments: Springer. 117-126.

[19] Ivanov S, Soliman M, Tuomi A, et al. Drivers of generative AI adoption in higher education through the lens of the Theory of Planned Behaviour [J]. Technology in Society, 2024, 77: 102521.

[20] Menon D, Shilpa K. “Chatting with ChatGPT”: Analyzing the factors influencing users' intention to Use the Open AI's ChatGPT using the UTAUT model [J]. Heliyon, 2023, 9(11): e20962.

[21] Li W. A Study on Factors Influencing Designers’ Behavioral Intention in Using AI-Generated Content for Assisted Design: Perceived Anxiety, Perceived Risk, and UTAUT [J]. International Journal of Human–Computer Interaction, 2024: 1-14.

[22] Zhu W, Huang L, Zhou X, et al. Could AI Ethical Anxiety, Perceived Ethical Risks and Ethical Awareness About AI Influence University Students' Use of Generative AI Products? An Ethical Perspective [J]. International Journal of Human–Computer Interaction, 2024: 1-23.

[23] Ma J J, Wang P C, Li B Q, et al. Exploring User Adoption of ChatGPT: A Technology Acceptance Model Perspective [J]. International Journal of Human–Computer Interaction, 2024: 1-15.

[24] Faruk L I D, Rohan R, Ninrutsirikun U, et al. University Students’ Acceptance and Usage of Generative AI (ChatGPT) from a Psycho-Technical Perspective [C]. Proceedings of the 13th International Conference on Advances in Information Technology. 1-8.

[25] Ma X, Huo Y. Are users willing to embrace ChatGPT? Exploring the factors on

中国知网 https://www.cnki.net

the acceptance of chatbots from the perspective of AIDUA framework [J]. Technology in Society, 2023, 75: 102362.

[26] 毛太田, 汤淦, 马家伟，等. 人工智能生成内容（AIGC）用户采纳意愿影响因素识别研究——以 ChatGPT 为例 [J]. 情报科学: 1-15.

[27] 张海, 刘畅, 王东波，等. ChatGPT 用户使用意愿影响因素研究 [J]. 情报理论与实践, 2023, 46(04): 15-22.

[28] Prasad Agrawal K. Towards adoption of generative AI in organizational settings [J]. Journal of Computer Information Systems, 2023: 1-16.

[29] Zhao J, Ni M, Zhang Q, et al. AIGC Reconfiguring Graduate Student Academic Practice: Study on Factors Influencing Continuous Usage Intention [J]. Journal of Modern Information, 2024, 44(7): 34-46.

[30] Pham H C, Duong C D, Nguyen G K H. What drives tourists' continuance intention to use ChatGPT for travel services? A stimulus-organism-response perspective [J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2024, 78: 103758.

[31] Makkonen M, Salo M, Pirkkalainen H. The Effects of Job and User Characteristics on the Perceived Usefulness and Use Continuance Intention of Generative Artificial Intelligence Chatbots at Work [C]. CEUR Workshop Proceedings: RWTH Aachen. 2023: 103-120.

[32] Kim J S, Kim M, Baek T H. Enhancing User Experience With a Generative AI Chatbot [J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2024: 1-13.

[33] Rogers E M. Diffusion of innovations [M]. New York. 1995: 161-162.

[34] 祝建华, 何舟. 互联网在中国的扩散现状与前景:2000 年京、穗、港比较研究 [J]. 新闻大学, 2002, (02): 23-32.

[35] Hou L, Guo X, Pan X. Intermittent social media usage: An empirical examination on the temporary discontinuance of blogging and its impact on subsequent user behavior [J]. Information Processing & Management, 2023, 60(5): 103461.

[36] Ravindran T, Yeow Kuan A C, Hoe Lian D G. Antecedents and effects of social network fatigue [J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2014, 65(11): 2306-2320.

[37] 张敏, 孟蝶, 张艳. 逃离还是回归?——用户社交网络间歇性中辍行为实证研究的影响因素综述 [J]. 图书馆论坛, 2019, 39(06): 43-52.

[38] Koroleva K, Krasnova H, Günther O. 'Stop spamming me!'-Exploring information overload on facebook [C]. AMCIS 2010 Proceedings, 2010: 447.

中国知网 https://www.cnki.net

[39] Lee A R, Son S-M, Kim K K. Information and communication technology overload and social networking service fatigue: A stress perspective [J]. Computers in human behavior, 2016, 55: 51-61.

[40] Maier C, Laumer S, Eckhardt A, et al. Giving too much social support: social overload on social networking sites [J]. European Journal of Information Systems, 2015, 24(5): 447-464.

[41] LaRose R, Connolly R, Lee H, et al. Connection overload? A cross cultural study of the consequences of social media connection [J]. Information Systems Management, 2014, 31(1): 59-73.

[42] 刘鲁川, 李旭, 张冰倩. 基于扎根理论的社交媒体用户倦怠与消极使用研究 [J]. 情报理论与实践, 2017, 40(12): 100-106+151.

[43] 李旭, 刘鲁川, 张冰倩. 认知负荷视角下社交媒体用户倦怠及消极使用行为研究——以微信为例 [J]. 图书馆论坛, 2018, 38(11): 94-106.

[44] Thompson D V, Hamilton R W, Rust R T. Feature fatigue: When product capabilities become too much of a good thing [J]. Journal of marketing research, 2005, 42(4): 431-442.

[45] Bright L F, Kleiser S B, Grau S L. Too much Facebook? An exploratory examination of social media fatigue [J]. Computers in Human Behavior, 2015, 44: 148-155.

[46] 彭丽徽, 李贺, 张艳丰, 等. 用户隐私安全对移动社交媒体倦怠行为的影响因素研究——基于隐私计算理论的 CAC 研究范式 [J]. 情报科学, 2018, 36(09): 96-102.

[47] 张艳丰, 李贺, 彭丽徽. 移动社交媒体倦怠行为的影响因素模型及实证研究 [J]. 现代情报, 2017, 37(10): 36-41.

[48] Dhir A, Yossatorn Y, Kaur P, et al. Online social media fatigue and psychological wellbeing—A study of compulsive use, fear of missing out, fatigue, anxiety and depression [J]. International journal of information management, 2018, 40: 141-152.

[49] 邱佳青, 裴雷, 孙建军. 社交网络背景下的用户信息屏蔽意向研究 [J]. 情报理论与实践, 2016, 39(11): 43-48.

[50] Lee S B, Lee S C, Suh Y H. Technostress from mobile communication and its impact on quality of life and productivity [J]. Total Quality Management & Business Excellence, 2016, 27(7-8): 775-790.

[51] York C, Turcotte J. Vacationing from Facebook: Adoption, temporary

中国知网 https://www.cnki.net

discontinuance, and readoption of an innovation [J]. Communication Research Reports, 2015, 32(1): 54-62.

[52] Sagioglou C, Greitemeyer T. Facebook's emotional consequences: Why Facebook causes a decrease in mood and why people still use it [J]. Computers in Human Behavior, 2014, 35: 359-363.

[53] Turel O. Quitting the use of a habituated hedonic information system: a theoretical model and empirical examination of Facebook users [J]. European Journal of Information Systems, 2015, 24(4): 431-446.

[54] 郭佳, 曹芬芳. 倦怠视角下社交媒体用户不持续使用意愿研究 [J]. 情报科学, 2018, 36(09): 77-81.

[55] Zhang S, Zhao L, Lu Y, et al. Do you get tired of socializing? An empirical explanation of discontinuous usage behaviour in social network services [J]. Information & Management, 2016, 53(7): 904-914.

[56] 沈校亮, 厉洋军. 智能健康硬件用户间歇性中止行为影响因素研究 [J]. 管理科学, 2017, 30(01): 31-42.

[57] 甘春梅, 林晶晶, 肖晨. 社交网络用户间歇性中辍行为的影响因素研究 [J]. 情报理论与实践, 2021, 44(01): 118-123.

[58] 李君君, 王金歌, 曹园园. 间歇性中辍行为特征的探索性研究——以微博数据为例 [J]. 现代情报, 2021, 41(01): 60-66.

[59] 张敏, 孟蝶, 张艳. S-O-R 分析框架下的强关系社交媒体用户中辍行为的形成机理——一项基于扎根理论的探索性研究 [J]. 情报理论与实践, 2019, 42(07): 80-85+112.

[60] 杜诗瑶. 基于扎根理论的短视频平台用户中辍行为的影响因素研究 [J]. 东南传播, 2021, (12): 96-100.

[61] Dai B, Ali A, Wang H. Exploring information avoidance intention of social media users: a cognition–affect–conation perspective [J]. Internet Research, 2020, 30(5): 1455-1478.

[62] Huang Y-M, Lou S-J, Huang T-C, et al. Middle-aged adults' attitudes toward health app usage: a comparison with the cognitive-affective-conative model [J]. Universal Access in the Information Society, 2019, 18(4): 927-938.

[63] Lin T-C, Huang S-L, Hsu C-J. A dual-factor model of loyalty to IT product–The case of smartphones [J]. International Journal of Information Management, 2015, 35(2): 215-228.

[64] Martínez-Navarro J, Bigné E, Guixeres J, et al. The influence of virtual reality

中国知网 https://www.cnki.net

in e-commerce [J]. Journal of Business Research, 2019, 100: 475-482.

[65] 彭丽徽, 李贺, 张艳丰，等. 用户隐私安全对移动社交媒体倦怠行为的影响因素研究——基于隐私计算理论的 CAC 研究范式 [J]. 情报科学, 2018, 36(09): 96-102.

[66] 张敏, 薛云霄, 罗梅芬，等. 移动社交网络用户间歇性中辍行为形成机理的概念模型——一项基于扎根理论的探索性研究 [J]. 情报资料工作, 2019, 40(04): 84-90.

[67] Festinger L. A theory of Cognitive Dissonance [M]. California: Stanford University Press, 1957.

[68] Jonas E, Schulz-Hardt S, Frey D, et al. Confirmation bias in sequential information search after preliminary decisions: an expansion of dissonance theoretical research on selective exposure to information [J]. Journal of personality and social psychology, 2001, 80(4): 557.

[69] 刘琪琪, 黄奇, 袁勤俭. 认知失调理论及其在信息系统研究中的应用与展望 [J]. 现代情报, 2020, 40(06): 154-162.

[70] 邓胜利, 赵海平. 基于认知失调理论的偏差信息搜寻行为与认知的作用机理研究 [J]. 情报科学, 2019, 37(01): 9-15.

[71] 张皓翔. 社会化问答情境下网络用户信息规避行为的影响机制研究——基于扎根理论的探索性分析 [J]. 情报科学, 2022, 40(12): 63-72.

[72] 代宝, 杨泽国. 基于扎根理论的社交媒体用户信息规避动机研究——以微信为例 [J]. 情报理论与实践, 2023, 46(06): 118-126.

[73] 陈婷, 李霞, 段尧清. 短视频社交媒体用户不持续使用意向研究——整合认知失调与自我效能双重视角 [J]. 情报杂志, 2022, 41(10): 199-207.

[74] 翁清雄, 陈国清. 组织承诺的理论溯源与最新研究进展 [J]. 科学学与科学技术管理, 2009, 30(11): 27-34.

[75] Mowday R T, Steers R M, Porter L W. The measurement of organizational commitment [J]. Journal of vocational behavior, 1979, 14(2): 224-247.

[76] Wiener Y. Commitment in organizations: A normative view [J]. Academy of management review, 1982, 7(3): 418-428.

[77] Allen N J, Meyer J P. Organizational commitment: evidence of career stage effects? [J]. Journal of business research, 1993, 26(1): 49-61.

[78] Meyer J P, Herscovitch L. Commitment in the workplace: Toward a general model [J]. Human resource management review, 2001, 11(3): 299-326.

[79] 黄文彦, 蓝海林. 西方顾客承诺研究述评 [J]. 商业经济与管理, 2010, (07):

中国知网 https://www.cnki.net

72-80.

[80] Dwyer F R, Schurr P H, Oh S. Developing buyer-seller relationships [J]. Journal of marketing, 1987, 51(2): 11-27.

[81] Zhang H, Zhang K Z, Lee M K, et al. Brand loyalty in enterprise microblogs: influence of community commitment, IT habit, and participation [J]. Information Technology & People, 2015, 28(2): 304-326.

[82] Raïes K, Mühlbacher H, Gavard-Perret M-L. Consumption community commitment: Newbies' and longstanding members' brand engagement and loyalty [J]. Journal of Business Research, 2015, 68(12): 2634-2644.

[83] Yao T, Qiu Q, Wei Y. Retaining hotel employees as internal customers: Effect of organizational commitment on attitudinal and behavioral loyalty of employees [J]. International Journal of Hospitality Management, 2019, 76: 1-8.

[84] Yang X, Li G, Huang S S. Perceived online community support, member relations, and commitment: Differences between posters and lurkers [J]. Information & management, 2017, 54(2): 154-165.

[85] Luo C, Lan Y, Luo X R, et al. The effect of commitment on knowledge sharing: An empirical study of virtual communities [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 163: 120438.

[86] Hashim K F, Tan F B. The mediating role of trust and commitment on members' continuous knowledge sharing intention: A commitment-trust theory perspective [J]. International journal of information management, 2015, 35(2): 145-151.

[87] Chen A, Lu Y, Wang B, et al. What drives content creation behavior on SNSs? A commitment perspective [J]. Journal of Business Research, 2013, 66(12): 2529-2535.

[88] 陈爱辉, 鲁耀斌. SNS 用户活跃行为研究:集成承诺、社会支持、沉没成本和社会影响理论的观点 [J]. 南开管理评论, 2014, 17(03): 30-39.

[89] PHButler B P. The impact of community commitment on participation in online communitiesInformation Systems Research201122841-54. 15. Bateman PJ, Gray PH, Butler BS. The impact of community commitment on participation in online communities [J]. Information Systems Research, 2011, 22: 841-854.

[90] 庞立君, 杨洲. 虚拟品牌社区中信息交互对用户参与行为的影响研究 [J]. 情报科学, 2021, 39(07): 108-115.

[91] Allen N J, Meyer J P. The measurement and antecedents of affective,

中国知网 https://www.cnki.net

continuance and normative commitment to the organization [J]. Journal of occupational psychology, 1990, 63(1): 1-18.

[92] Shen X-L, Li Y-J, Sun Y. Wearable health information systems intermittent discontinuance: A revised expectation-disconfirmation model [J]. Industrial Management & Data Systems, 2018, 118(3): 506-523.

[93] 刘鲁川, 李旭. 心理契约视域下社会化阅读用户的退出、建言、忠诚和忽略行为 [J]. 中国图书馆学报, 2018, 44(04): 89-108.

[94] Turel O. Untangling the complex role of guilt in rational decisions to discontinue the use of a hedonic Information System [J]. European Journal of Information Systems, 2016, 25(5): 432-447.

[95] Guo Y, Wang X, Wang C. Impact of privacy policy content on perceived effectiveness of privacy policy: the role of vulnerability, benevolence and privacy concern [J]. Journal of Enterprise Information, 2022, 35(3): 774-795.

[96] Hatem R, Simmons B, Thornton J E. A Call to Address AI "Hallucinations" and How Healthcare Professionals Can Mitigate Their Risks [J]. Cureus, 2023, 15(9): e44720.

[97] 闫坤如. 人工智能的算法偏差及其规避 [J]. 江海学刊, 2020, (05): 141-146.

[98] 张银荣, 杨刚, 徐佳艳, 等. 人工智能素养模型构建及其实施路径 [J]. 现代教育技术, 2022, 32(03): 42-50.

[99] 陈昊, 李文立, 柯育龙. 社交媒体持续使用研究:以情感响应为中介 [J]. 管理评论, 2016, 28(09): 61-71.

[100] 王松, 王瑜, 李芳. 匹配视角下社会化商务用户消极使用行为形成机理研究——基于认知失调的中介 [J]. 软科学, 2020, 34(10): 133-139.

[101] Wang R, He Y, Xu J, et al. Fake news or bad news? Toward an emotion-driven cognitive dissonance model of misinformation diffusion [J]. Asian Journal of Communication, 2020, 30(5): 317-342.

[102] Ababneh K I, Hackett R D, Schat A C. The role of attributions and fairness in understanding job applicant reactions to selection procedures and decisions [J]. Journal of Business and Psychology, 2014, 29: 111-129.

[103] Shin D, Park Y J. Role of fairness, accountability, and transparency in algorithmic affordance [J]. Computers in Human Behavior, 2019, 98: 277-284.

[104] Ochmann J, Michels L, Tiefenbeck V, et al. Perceived algorithmic fairness: An empirical study of transparency and anthropomorphism in algorithmic recruiting [J]. Information Systems Journal, 2024, 34(2): 384-414.

中国知网 https://www.cnki.net

[105] Randrianasolo A A, Arnold M J. Consumer legitimacy: conceptualization and measurement scales [J]. Journal of Consumer Marketing, 2020, 37(4): 385-397.

[106] Vaghefi I, Qahri-Saremi H, Turel O. Dealing with social networking site addiction: a cognitive-affective model of discontinuance decisions [J]. Internet Research, 2020, 30(5): 1427-1453.

[107] Moussawi S, Koufaris M. Perceived intelligence and perceived anthropomorphism of personal intelligent agents: Scale development and validation [C]. Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, 2019: 115-124.

[108] Song X, Xu B, Zhao Z. Can people experience romantic love for artificial intelligence? An empirical study of intelligent assistants [J]. Information & Management, 2022, 59(2): 103595.

[109] Rafiq F, Dogra N, Adil M, et al. Examining Consumer's Intention to Adopt AI-Chatbots in Tourism Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling Method [J]. Mathematics, 2022, 10(13): 2190.

[110] Moussawi S, Koufaris M, Benbunan-Fich R. How perceptions of intelligence and anthropomorphism affect adoption of personal intelligent agents [J]. Electronic Markets, 2021, 31(2): 343-364.

[111] Lin H, Chi O H, Gursoy D. Antecedents of customers' acceptance of artificially intelligent robotic device use in hospitality services [J]. Journal of Hospitality Marketing & Management, 2019, 29(5): 530-549.

[112] Pelau C, Dabija D-C, Ene I. What makes an AI device human-like? The role of interaction quality, empathy and perceived psychological anthropomorphic characteristics in the acceptance of artificial intelligence in the service industry [J]. Computers in Human Behavior, 2021, 122: 106855.

[113] Singh R. "Hey Alexa–order groceries for me" – the effect of consumer–VAI emotional attachment on satisfaction and repurchase intention [J]. European Journal of Marketing, 2022, 56(6): 1684-1720.

[114] Zhang A, Patrick Rau P-L. Tools or peers? Impacts of anthropomorphism level and social role on emotional attachment and disclosure tendency towards intelligent agents [J]. Computers in Human Behavior, 2023, 138: 107415.

[115] Li C. When does web-based personalization really work? The distinction between actual personalization and perceived personalization [J]. Computers in Human Behavior, 2016, 54: 25-33.

中国知网 https://www.cnki.net

[116] Choi N. Information systems attachment: An empirical exploration of its antecedents and its impact on community participation intention [J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2013, 64(11): 2354-2365.

[117] Sheng H, Xiao H. Examining Users' Continuous Use Intention of AI-Enabled Online Education Applications [C]. 2022 International Conference on Computer Engineering and Artificial Intelligence (ICCEAI): IEEE, 2022: 642-645.

[118] 付少雄, 袁秋, 邓胜利，等. 承诺理论视角下辟谣短视频分享意愿的驱动因素 [J]. 图书馆论坛: 1-13.

[119] Cao Y, Long Q, Hu B, et al. Exploring elderly users' MSNS intermittent discontinuance: a dual-mechanism model [J]. Telematics and Informatics, 2021, 62: 101629.

[120] Feng G C, Su X, He Y. A Meta-Analytical Review of the Determinants of Social Media Discontinuance Intentions [J]. Mass Communication and Society, 2023: 1-26.

[121] 乐承毅, 陈征. PPM 理论框架下短视频用户非持续使用意向成因研究 [J]. 现代情报, 2022, 42(06): 80-93.

[122] Yao X, Ma S, Wu Y, et al. So said, so done? The role of commitment in activity-based check-in discontinuance on APPs [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 194: 122675.

[123] Wang J, Zheng B, Liu H, et al. A two-factor theoretical model of social media discontinuance: role of regret, inertia, and their antecedents [J]. Information technology & people, 2021, 34(1): 1-24.

[124] 许亚锋, 彭鲜, 曹玥, 等. 人机协同视域下教师数智素养之内涵、功能与发展 [J]. 远程教育杂志, 2020, 38(06): 13-21.

[125] Wong G K, Ma X, Dillenbourg P, et al. Broadening artificial intelligence education in K-12: Where to start? [J]. ACM inroads, 2020, 11(1): 20-29.

[126] Long D, Magerko B. What is AI literacy? Competencies and design considerations [C]. Proceedings of the 2020 CHI conference on human factors in computing systems, 2020: 1-16.

[127] Sundar S S. Rise of machine agency: A framework for studying the psychology of human–AI interaction (HAII) [J]. Journal of Computer-Mediated Communication, 2020, 25(1): 74-88.

中国知网 https://www.cnki.net

[128] 蔡迎春, 张静蓓, 虞晨琳, 等. 数智时代的人工智能素养：内涵、框架与实施路径 [J]. 中国图书馆学报, 2024, 50(04): 71-84.

[129] 龚芙蓉. ChatGPT 类生成式 AI 对高校图书馆数字素养教育的影响探析 [J]. 图书情报知识, 2023, 40(05): 97-106+156.

[130] Wang B, Rau P-L P, Yuan T. Measuring user competence in using artificial intelligence: validity and reliability of artificial intelligence literacy scale [J]. Behaviour & information technology, 2023, 42(9): 1324-1337.

[131] Kox E S, Beretta B. Evaluating Generative AI Incidents: An Exploratory Vignette Study on the Role of Trust, Attitude and AI Literacy [M]. HHAI 2024: Hybrid Human AI Systems for the Social Good. IOS Press. 2024: 188-198.

[132] Shin D. How do people judge the credibility of algorithmic sources? [J]. AI & Society, 2022: 1-16.

[133] Rosenthal S, Wasenden O-C, Gronnevet G-A, et al. A tripartite model of trust in Facebook: acceptance of information personalization, privacy concern, and privacy literacy [J]. Media Psychology, 2020, 23(6): 840-864.

[134] Zha X, Yang H, Yan Y, et al. Exploring the effect of social media information quality, source credibility and reputation on informational fit-to-task: Moderating role of focused immersion [J]. Computers in Human Behavior, 2018, 79: 227-237.

[135] Shin D, Zhong B, Biocca F A. Beyond user experience: What constitutes algorithmic experiences? [J]. International Journal of Information Management, 2020, 52: 102061.

[136] Cao X, Gong M, Yu L, et al. Exploring the mechanism of social media addiction: an empirical study from WeChat users [J]. Internet Research, 2020, 30(4): 1305-1328.

[137] 周琼, 徐亚苹, 蔡迎春. 高校学生人工智能素养能力现状及影响因素多维分析 [J]. 图书情报知识, 2024, 41(03): 38-48.

[138]郭亚军, 寇旭颖, 冯思倩, 等. 人工智能素养：内涵剖析与评估标准构建 [J]. 图书馆论坛, 2024: 1-9.

[139] Podsakoff P M, MacKenzie S B, Lee J-Y, et al. Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies [J]. Journal of applied psychology, 2003, 88(5): 879-903.

[140] Kock F, Berbekova A, Assaf A G. Understanding and managing the threat of common method bias: Detection, prevention and control [J]. Tourism

中国知网 https://www.cnki.net

Management, 2021, 86: 104330.

[141] Chin W W. The partial least squares approach to structural equation modeling [J]. Modern methods for business research/Lawrence Erlbaum Associates, 1998.

[142] 温忠麟, 叶宝娟. 有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补? [J]. 心理学报, 2014, 46(05): 714-726.

[143]Pappas I O, Woodside A G. Fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA): Guidelines for research practice in Information Systems and marketing [J]. International Journal of Information Management, 2021, 58: 102310.

[144] Misangyi V F, Greckhamer T, Furnari S, et al. Embracing causal complexity: The emergence of a neo-configurational perspective [J]. Journal of management, 2017, 43(1): 255-282.

[145] 徐广平, 张金山, 杜运周. 环境与组织因素组态效应对公司创业的影响——一项模糊集的定性比较分析 [J]. 外国经济与管理, 2020, 42(01): 3-16.

[146] 杜运周, 贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路 [J]. 管理世界, 2017, (06): 155-167.

[147] Ragin C C. Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond [M]. Chicago:University of Chicago Press, 2008.

[148] 张明, 杜运周. 组织与管理研究中 QCA 方法的应用:定位、策略和方向 [J]. 管理学报, 2019, 16(09): 1312-1323.

[149] Rihoux B, Ragin C C. Configurational comparative methods: Qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques [M]. Sage, 2009.

[150] Schneider C Q, Wagemann C. Set-theoretic methods for the social sciences: A guide to qualitative comparative analysis [M]. Cambridge University Press, 2012.

[151] Fiss P C. Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research [J]. Academy of management journal, 2011, 54(2): 393-420.

中国知网 https://www.cnki.net

附录二 问卷

生成式 AI 用户行为调查

您好！本次问卷的目的是调研用户在使用生成式 AI 时的实际情况。不同于传统的判别式 AI，生成式 AI 基于算法、模型、规则生成全新、完全原创的文本、图片、声音、视频和代码等内容。代表性产品包括 ChatGPT、New Bing、文心一言、通义千问和豆包等。

本次问卷采用匿名作答，将严格遵守学术道德规范，问卷全部结果仅供学术研究。选项无对错之分，请您根据本人的真实情况进行填写。你的支持和客观的反馈真的很重要！

非常感谢您的支持！

第一部分：基本信息

Q1 请选择您的性别 [单选]

○ 男

○ 女

Q2 请选择您的年龄段 [单选]

○ 0-20 岁

○ 21-30 岁

○ 31-40 岁

○ 41-50 岁

○ 50 岁以上

Q3 请选择您的职业类型 [单选]

○ 学生

○ 公司职员

○ 党政机关/事业单位职员

○ 个体户/自由职业者

○ 其他

Q4 请选择您的最高学历（包括在读） [单选]

○ 高中及以下

○ 专科

○ 本科

中国知网 https://www.cnki.net

○ 硕士及以上

Q5 您经常使用哪些生成式 AI 产品 [多选]

☐ ChatGPT

☐ New Bing

☐ 文心一言

☐ 豆包

☐ 通义千问

☐ Kimi Shot

☐ 其他产品

Q6 您使用生成式 AI 产品的频率 [单选]

○ 每天使用一次或更多

○ 每周使用几次

○ 每月使用几次

○ 半年内使用几次或者更少

第二部分：请您根据实际使用生成式 AI 平台的感受进行打分。

Q1 对生成式 AI 产品在隐私保护方面的个人体验与看法： [矩阵量表]

	非常不认同	不认同	一般	认同	非常认同
我担心使用生成式 AI 会泄露个人隐私	○	○	○	○	○
我担心生成式 AI 会过度收集我的个人信息	○	○	○	○	○
我担忧生成式 AI 会不合理使用我的个人信息	○	○	○	○	○

Q2 对生成式 AI 产品所提供信息的感受与认知 [矩阵量表]

	非常不认同	不认同	一般	认同	非常认同
生成式 AI 提供的信息可能是其编造的	○	○	○	○	○
生成式 AI 提供的信息不大可靠	○	○	○	○	○

中国知网 https://www.cnki.net

生成式 AI 提供的信息可能是虚假的	○	○	○	○	○

Q3 对生成式 AI 产品算法系统的体验与评价 [矩阵量表]

	非常不认同	不认同	一般	认同	非常认同
生成式 AI 的算法系统可能存在偏见，对某些人群产生不公平的歧视	○	○	○	○	○
算法在处理过程中所涉及的数据及其来源可能存在不准确或不可靠的情况	○	○	○	○	○
我认为生成式 AI 的系统可能采用了含有不公、偏见或不当程序的算法	○	○	○	○	○

Q4 对生成式 AI 产品智能化的感受： [矩阵量表]

	非常不认同	不认同	一般	认同	非常认同
我觉得生成式 AI 具备专业能力	○	○	○	○	○
我觉得生成式 AI 知识渊博	○	○	○	○	○
我觉得生成式 AI 具备智能	○	○	○	○	○

Q5 对生成式 AI 产品拟人化的感受： [矩阵量表]

	非常不认同	不认同	一般	认同	非常认同
生成式 AI 像人一样进行交互	○	○	○	○	○
生成式 AI 是有意识的	○	○	○	○	○
生成式 AI 像有生命一样	○	○	○	○	○

Q6 对生成式 AI 产品个性化的感受： [矩阵量表]

	非常不认同	不认同	一般	认同	非常认同

中国知网 https://www.cnki.net

我已经调整了生成式 AI 的设置以满足我的需要。（例如要求 AI 从特定领域作答）	○	○	○	○	○
我可以选择生成式 AI 的功能，以适应我的使用风格。（例如对话样式中选择创造力、平衡或精确）	○	○	○	○	○
生成式 AI 提供的信息符合我的需求	○	○	○	○	○

Q7 对自身 AI 素养的自我评价： [矩阵量表]

	非常不认同	不认同	一般	认同	非常认同
我了解 AI 的工作方式和限制	○	○	○	○	○
我能够利用 AI 找到需要的信息或内容。	○	○	○	○	○
我认为每个人都需要 AI 产品	○	○	○	○	○
我认为 AI 系统应符合伦理和法律标准	○	○	○	○	○

Q8 对于生成式 AI 产品的认知状态： [矩阵量表]

	非常不认同	不认同	一般	认同	非常认同
有时我有点后悔使用生成式 AI（例如对个人信息泄露的担忧）	○	○	○	○	○
使用生成式 AI 有时让我不舒服（如虚假新闻信息、虚假学术信息、偏见与歧视等）	○	○	○	○	○
当使用生成式 AI 的时候，我有时感到矛盾（例如，完成任务时借助生成式 AI 又害怕过度依赖）	○	○	○	○	○
使用生成式 AI 有时让我对自己的信念（例如人生观、价值观、	○	○	○	○	○

中国知网 https://www.cnki.net

习惯等）产生质疑					

Q9 对于生成式 AI 产品的情感状态： [矩阵量表]

	非常不认同	不认同	一般	认同	非常认同
我很高兴去使用生成式 AI	○	○	○	○	○
我喜欢去使用生成式 AI	○	○	○	○	○
使用生成式 AI 对我很重要	○	○	○	○	○
使用生成式 AI 是必要的，且符合我的偏好	○	○	○	○	○

Q10 使用生成式 AI 产品的实际情况： [矩阵量表]

	非常不认同	不认同	一般	认同	非常认同
我可能在未来降低使用生成式 AI 的频率	○	○	○	○	○
我曾经停止使用生成式 AI 一段时间后又重新使用	○	○	○	○	○
我会暂停使用生成式 AI，未来如果有需求我会再重新使用	○	○	○	○	○

中国知网 https://www.cnki.net